BTS MÉTIERS DE LA CHIMIE

SYNTHÈSE

PRATIQUES EXPÉRIMENTALES ET ANALYSES

Recueil des fiches techniques

Sécurité · Montages · Séparations · Purifications · Chromatographies · Spectroscopies

Lycée Léonard de Vinci
E. Winckler

SOMMAIRE

FICHES TECHNIQUES ET CHAPITRES DU RECUEIL

PRÉVENTION DES RISQUES DANS LES LABORATOIRES DE CHIMIE 3
MONTAGE À REFLUX 24
PIÈGE À VAPEURS OU BARBOTEUR 26
DEAN-STARK 27
DÉCANTATION, EXTRACTION ET LAVAGE 29
SÉCHAGE D'UN LIQUIDE ORGANIQUE 32
RÉFRACTOMÉTRIE 34
GÉNÉRALITÉS SUR LA DISTILLATION 36
ÉVAPORATEUR ROTATIF 40
ENTRAÎNEMENT À LA VAPEUR D'EAU ET HYDRODISTILLATION 41
CHROMATOGRAPHIE : ASPECTS GÉNÉRAUX 43
CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE (CCM) 49
CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER 52
CHROMATOGRAPHIE SUR COLONNE 53
CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE (CPG) 56
CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE HAUTE PERFORMANCE (HPLC) 59
ANALYSE QUANTITATIVE EN CHROMATOGRAPHIE 61
LA FILTRATION 67
PURIFICATION D'UN SOLIDE PAR RECRISTALLISATION 69
LE POINT DE FUSION 73
LE BANC KOFLER 75
RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE 78
LA SPECTROSCOPIE INFRAROUGE 83
SPECTROSCOPIE UV-VISIBLE 90
SPECTROPHOTOMÉTRIE D'ABSORPTION MOLÉCULAIRE 97
SPECTROSCOPIE DE RMN : L'ESSENTIEL ET RMN ^{1}H 99
SPECTROSCOPIE DE RMN ^{13}C 111
LA SPECTROMÉTRIE DE MASSE 117

SECURITE

PREVENTION DES RISQUES DANS LES LABORATOIRES DE CHIMIE

Au cours d'une séance de travaux pratiques, on doit porter une **blouse en coton**, porter des **lunettes en permanence** pour protéger les yeux des projections dangereuses ou même d'éclats, attacher ses cheveux longs, enlever bracelets et bijoux.
Avant de réaliser une expérience, il faut connaître les produits qui interviennent, savoir s'ils sont ou non inflammables et connaître leur toxicité.
Pour cela, vous devez vous reporter aux fiches toxicologiques de l'**INRS**. Les produits dangereux utilisés dans les laboratoires, mais aussi dans la vie courante, portent sur leur étiquette des pictogrammes indiquant le danger que présentent ces produits. Il faut donc savoir lire une étiquette.

1 LIRE L'ETIQUETTE, C'EST DEJA SE PROTEGER

Obligatoire, elle est présente sur l'emballage des produits dangereux.

1.1 Les phrases de SGH

Les phrases de danger et les conseils de prudence complètent les informations du pictogramme qui parfois ne soulignent que le danger principal. Par exemple, l'étiquette du n-butanol ne comporte que le pictogramme nocif, la notion d'inflammabilité étant indiquée dans les phrases de risque.

1.2 Exemple de fiche INRS

Méthanol

Fiche toxicologique n°5

Généralités

Edition _____ Février 2018

Formule :

CH 3-OH

Substance(s)

Formule Chimique	Détails	
CH 4O	Nom	**Méthanol**
	Numéro CAS	**67-56-1**
	Numéro CE	**200-659-6**
	Numéro Index	**603-001-00-X**
	Synonymes	**Alcool méthylique**

Etiquette



MÉTHANOL

Danger

- H225 - Liquide et vapeurs très inflammables
- H331 - Toxique par inhalation
- H311 - Toxique par contact cutané
- H301 - Toxique en cas d'ingestion
- H370 - Risque avéré d'effets graves pour les organes

Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du règlement CE n° 1272/2008.

200-659-6

Selon l'annexe VI du règlement CLP.

ATTENTION : pour les mentions de danger H301, H311, H331 et H370, se reporter à la section "Réglementation".

Caractéristiques

Utilisations

[1 à 5]

- Matière première pour la fabrication de l'aldéhyde formique et de l'acide acétique.
- Agent de méthylation en synthèse organique pour la fabrication de nombreux dérivés méthyliques : méthacrylates, téréphtalates, amines, éthers-oxydes, halogénures...
- Solvant dans l'industrie des peintures, vernis, encres, colorants, adhésifs, films.

- Agent d'extraction en chimie organique (purification des essences, des huiles, des graisses, des produits pharmaceutiques).
- Constituant de carburants spéciaux.

Propriétés physiques

[1 à 8]

Le méthanol est un liquide mobile, incolore, volatil, d'odeur plutôt agréable quand il est pur. Les données relatives au seuil de détection olfactive sont discordantes, les chiffres de 5900, 1500, 100 et 3 ppm ayant été trouvés par les différents expérimentateurs.

Le méthanol est miscible à l'eau, le mélange se faisant avec dégagement de chaleur et contraction, et à la plupart des solvants organiques (alcools, éthers, cétones...). Il dissout les graisses et un grand nombre de matières plastiques et de sels minéraux ; c'est, à cet égard, un meilleur solvant que l'éthanol.

Nom Substance	Détails	
Méthanol	Formule	**CH 4O**
	N° CAS	**67-56-1**
	Etat Physique	**Liquide**
	Masse molaire	**32,04**
	Point de fusion	**-97,8°C**
	Point d'ébullition	**64,5°C**
	Densité	**0,7915**
	Densité gaz / vapeur	**1,11**
	Pression de vapeur	**3,8 kPa à 0 °C** **12,3 kPa à 20 °C** **34,4 kPa à 40 °C**
	Indice d'évaporation	**6,3**
	Point d'éclair	**12°C en coupelle fermée**
	Température d'auto-inflammation	**464°C**
	Limites d'explosivité ou d'inflammabilité (en volume % dans l'air)	**limite inférieure : 6,7%** **limite supérieure : 36,5%**
	Coefficient de partage n-octanol / eau (log Pow)	**- 0,74**

À 25 °C et 101,3 kPa, 1 ppm = 1,33 mg/m ^{3}.

Propriétés chimiques

[2, 4 à 7, 9]

Dans les conditions normales d'emploi, le méthanol est un produit chimiquement stable. Il possède les propriétés générales des alcools primaires (réactions d'oxydation, de déshydrogénation, de déshydratation et d'estérification). La mobilité de son groupe hydroxyle étant la plus élevée de la série, sa capacité réactionnelle est particulièrement grande.

Une oxydation brutale (par exemple combustion) le transforme en dioxyde de carbone et eau, alors qu'une oxydation ménagée conduit à l'aldéhyde formique, puis à l'acide formique.

Le méthanol peut réagir vivement avec les oxydants puissants tels que les mélanges nitro-chromiques ou sulfochromiques, l'acide nitrique, les perchlorates, les peroxydes, les hypochlorites alcalins, le brome, le chlore et, d'une manière générale, tous les composés organiques ou minéraux riches en oxygène et instables.

La réaction avec les métaux alcalins donne un méthylate avec dégagement d'hydrogène et peut être brutale. La plupart des autres métaux sont insensibles au méthanol, à l'exception du plomb, de l'aluminium et du magnésium.

Récipients de stockage

Le stockage du méthanol s'effectue généralement dans des récipients en acier. L'aluminium et certaines matières plastiques sont à éviter.

Le verre est utilisable pour de petites quantités ; dans ce cas, les récipients seront protégés par une enveloppe métallique plus résistante, convenablement ajustée.

VLEP et mesurages

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Des valeurs limites d'exposition professionnelle réglementaires **contraignantes** dans l'air des lieux de travail ont été établies en France pour le méthanol (art. R. 4412-149 du Code du travail).

Substance	Pays	VME (ppm)	VME (mg/m³)	VLCT (ppm)	VLCT (mg/m³)
Méthanol	France (VLEP réglementaire contraignante - 2007)	200	260	-	
Méthanol	Union européenne	200	260	-	
Méthanol	États-Unis (ACGIH)	200	260	250	328
Méthanol	Allemagne (Valeurs MAK)	200	270	-	

Méthodes de détection et de détermination dans l'air

- Prélèvement au travers d'un tube rempli de gel de silice (tube commercial SKC 226-15 breveté, 20-40 Mesh). Désorption par l'eau désionisée. Dosage par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme **[10, 11]**.
- Prélèvement au travers d'un tube rempli de gel de silice. Désorption par l'eau désionisée additionnée d'isopropanol-D8. Dosage de l'espace de tête (head-space) par chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse **[28]**.
- Prélèvement au travers de deux tubes connectés en série remplis d'Anasorb 747. Désorption par un mélange diméthylformamide/sulfure de carbone. Dosage par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme **[29]**.

Incendie - Explosion

[1 à 4, 7, 8]

Le méthanol est un liquide facilement inflammable (point d'éclair : 12 °C en coupelle fermée) dont les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air (dans les limites de 6,7 à 36,5 % en volume). Les solutions aqueuses peuvent aussi s'enflammer aisément. D'autre part, les oxydants puissants peuvent réagir vivement avec le méthanol. Les feux de méthanol se caractérisent par des flammes importantes très peu visibles à la lumière du jour, un faible dégagement de fumées et un rayonnement thermique intense.

Les agents d'extinction préconisés sont les mousses spéciales pour liquides polaires, les poudres, le dioxyde de carbone. En général, l'eau n'est pas recommandée car elle peut favoriser la propagation de l'incendie. On pourra toutefois l'utiliser sous forme pulvérisée pour éteindre un feu peu important ou pour refroidir les récipients exposés au feu et disperser les vapeurs.

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

[12 à 15, 18, 23 à 25]

Bien absorbé par voies respiratoire, orale et percutanée, le méthanol diffuse rapidement dans l'organisme. Il est transformé au niveau hépatique par la même voie que l'éthanol pour donner des métabolites tels que l'acide formique et les formiates. L'élimination se fait par les urines et la voie respiratoire sous forme inchangée ou de métabolites (CO2, formiates).

Chez l'animal

Absorption

Chez l'homme, comme chez l'animal de laboratoire, le méthanol peut être absorbé par ingestion, par inhalation ou par voie percutanée. Des essais sur volontaires ont notamment montré que :

- après une ingestion unique de méthanol, la concentration sanguine du produit est maximale après une heure environ (47 à 76 mg/l pour une dose de 70 à 84 mg/kg) ;
- lors d'une exposition à des concentrations de 80 à 215 ppm, le taux de rétention pulmonaire est voisin de 55 % quels que soient le temps d'inhalation et l'importance de la ventilation pulmonaire ;
- l'absorption percutanée peut conduire à des taux sanguins supérieurs à ceux obtenus pour une exposition à 200 ppm.

Distribution

Le produit absorbé diffuse rapidement dans l'eau totale de l'organisme, la concentration maximale étant la concentration plasmatique. La demi-vie plasmatique est voisine de 24 heures.

Métabolisme

La métabolisation du produit intervient essentiellement dans le foie. La première étape qui conduit à l'aldéhyde formique est, chez l'homme et chez le singe, régie principalement par l'alcool-déshydrogénase, enzyme non spécifique qui a une plus grande affinité pour l'éthanol et le butanol ; chez ces espèces, le système catalase-peroxydase, dont le rôle est prédominant chez la souris, le rat, le cobaye, le lapin et le chien, n'intervient que très faiblement. La deuxième étape, catalysée par la formaldéhydedéshydrogénase, mène à l'acide formique. La troisième étape enfin, qui mène au dioxyde de carbone, est contrôlée par la voie métabolique des composés à un atome de carbone (système sous la dépendance d'un dérivé de l'acide folique) ; c'est l'étape limitante de cette biotransformation. Ceci explique l'accumulation des formiates dans l'organisme en cas d'administration massive ou répétée de méthanol.

Elimination

L'élimination du méthanol et de ses métabolites se fait dans l'air expiré (méthanol et dioxyde de carbone) et dans l'urine (méthanol et formiates). En raison de sa grande réactivité chimique et de son oxydation rapide en acide formique, l'aldéhyde formique n'est jamais mis en évidence. Chez les singes ayant reçu 6 g/kg de méthanol par voie intrapéritonéale, on retrouve dans l'air expiré 49 % du produit administré, sous forme de dioxyde de carbone et 35 % sous forme inchangée, et dans les urines 16 % sous forme de méthanol et d'acide formique.

La concentration urinaire en méthanol, bien corrélée avec la concentration sanguine, est un bon indicateur de l'imprégnation de l'organisme. L'administration d'éthanol qui réduit l'oxydation du méthanol par compétition au niveau de l'alcool-déshydrogénase provoque une augmentation marquée de la méthanolurie.

Surveillance biologique de l'exposition

[27]

Le dosage du méthanol urinaire, prélèvement réalisé en fin de poste de travail (si l'exposition est connue ou constante) et/ou fin de semaine est le reflet de l'exposition du jour même mais aussi un bon indicateur de l'imprégnation de l'organisme. Une bonne corrélation existe entre les concentrations atmosphériques et les taux urinaires de méthanol en fin de poste de travail. Ce paramètre n'est pas spécifique (métabolite commun à l'alcool isopropylique et l'alcool butylique).

Le dosage du méthanol sanguin en fin de période d'exposition a été proposé pour la surveillance biologique de l'exposition professionnelle (SBEP) ; les taux de méthanol sanguin semblent corrélés avec les concentrations atmosphériques de méthanol.

Le dosage de l'acide formique urinaire en fin de poste et fin de semaine de travail est d'un intérêt limité pour la SBEP ; il manque de spécificité et de sensibilité et est soumis à de larges variations individuelles.

Le méthanol et l'acide formique urinaires peuvent être retrouvés dans les urines de la population générale non professionnellement exposée.

Il existe des valeurs biologiques d'interprétation pour le méthanol urinaire pour la population professionnellement exposée (Voir Recommandations § II).

Mode d'action

L'existence chez l'homme et chez le singe d'une phase de latence précédant l'apparition des effets toxiques spécifiques du méthanol suggère que ceux-ci ne sont pas dus au produit lui-même, mais à ses métabolites. Le mécanisme de la toxicité oculaire n'est pas encore éclairci : l'aldéhyde formique a souvent été considéré comme responsable de cette toxicité, mais sans qu'on ait une preuve directe et sans que ce métabolite ait pu être détecté au niveau des organes lésés. Le rôle de l'acide formique est en revanche démontré dans l'acidose métabolique dont le développement coïncide avec son accumulation (mais d'autres anions organiques doivent également intervenir) et dans les effets toxiques sur le système nerveux central (augmentés chez les animaux déficients en acide folique qui oxydent mal les formiates, diminués par administration d'acide folique). Son implication est aussi possible dans les effets oculaires, car des modifications de l'électrorétinogramme ont pu être produites chez le singe par perfusion intraveineuse d'acide formique (et non d'aldéhyde formique).

Toxicité expérimentale

Toxicité aigüe

[12 à 18]

Le méthanol provoque à fortes doses des troubles neurologiques (excitation, convulsion, paralysie...). Il est légèrement irritant pour les muqueuses oculaires et respiratoires. Le singe est l'animal le plus sensible et peut présenter une cécité en cas d'intoxication aigué.

La plupart des animaux de laboratoire sont peu sensibles à l'action du méthanol. Chez la souris, le rat, le cobaye, le lapin, le chat et le chien, les DL50 par voie orale sont comprises entre 6 et 14 g/kg ; chez le lapin, la DL50 par voie percutanée est voisine de 16 g/kg ; la CL50 par inhalation est de 65 000 ppm pour une exposition de 4 heures chez le chat, de 100 000 ppm pour une exposition de 1,5 heure chez la souris.

Pour toutes ces espèces et quelle que soit la voie d'administration, les symptômes observés traduisent essentiellement une action au niveau du système nerveux central : somnolence suivie d'une excitation, ataxie, paralysie partielle, narcose, convulsions et troubles respiratoires (tachypnée). En cas d'inhalation, y est associée une irritation des muqueuses des voies aériennes supérieures. La mort peut survenir par défaillance respiratoire. L'examen anatomo-pathologique révèle des œdèmes et des lésions dégénératives multiples du tissu myocardique, des parenchymes hépatique et rénal et du système nerveux (fibres optiques et cellules ganglionnaires, système nerveux central).

Mais cette symptomatologie, l'horaire de son développement et les doses toxiques pour ces espèces diffèrent nettement de ce que l'on observe chez l'homme. En revanche, les études réalisées sur singes Rhésus ont montré que cette espèce était, à ces points de vue, beaucoup plus proche de l'homme :

- on observe chez ce singe, en plus des effets narcotiques propres à tous les alcools, deux types d'actions qui caractérisent chez l'homme la toxicité du méthanol : d'une part, des troubles visuels avec anomalies du fond d'œil pouvant entraîner une cécité totale et, d'autre part, le développement d'une acidose métabolique sévère ;
- il existe une période de latence asymptomatique de 8 à 12 heures ;
- la sensibilité de cette espèce est plus grande que celle des non-primates : DL50 par voie orale voisine de 2 à 3 g/kg, concentration de 1 000 ppm létale pour certains animaux.

Localement, chez le lapin, le méthanol n'est que faiblement irritant pour la peau et pour l'œil. Le produit pur provoque une rougeur de la conjonctive chez tous les animaux, une opacité cornéenne modérée et réversible pour 50 % d'entre eux. Une solution aqueuse à 25 % est sans effet.

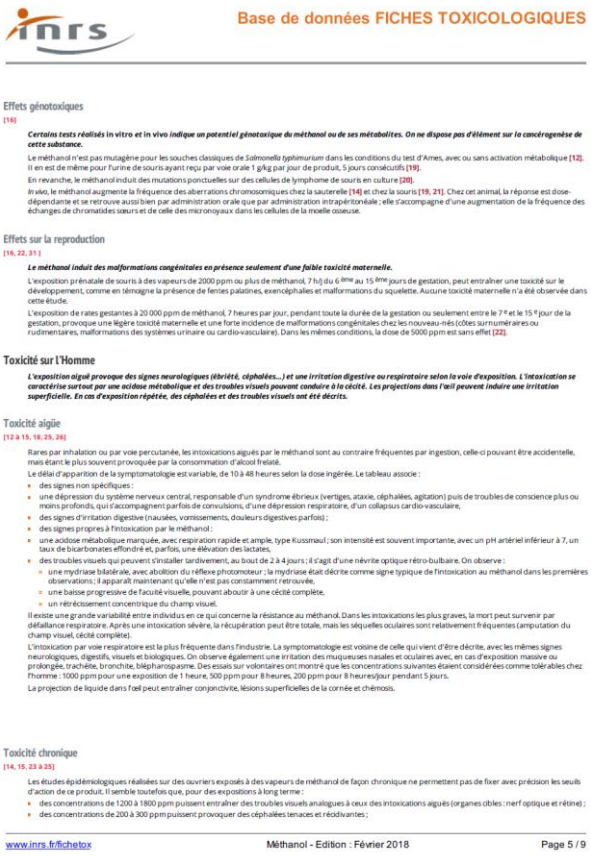
Toxicité subchronique, chronique

[12, 14]

L'exposition répétée provoque des signes de dépression du système nerveux central ainsi qu'une atteinte hépatique dégénérative.

Des rats ont reçu pendant 6 mois 1 % de méthanol dans leur eau de boisson sans qu'apparaisse d'atteinte particulière, clinique ou biologique. L'administration orale quotidienne, pendant un mois, de 10 ou 100 mg/kg détermine, en revanche, chez ces animaux des modifications hépatiques (dégénérescence focale du cytoplasme, gonflement de cellules, modifications d'activité de certaines enzymes microsomales). Des expériences réalisées sur un très petit nombre de chiens ont montré que ces animaux supportaient relativement bien des expositions répétées à des vapeurs de méthanol : ni modification du comportement, ni altération de la vision, ni perte de poids, ni modification biologique ou histologique après 100 jours d'exposition, 3 minutes, 8 fois/jour, à 10 000 ppm comme après 379 jours d'exposition, 8 heures/jour à 450-500 ppm.

Les souris survivent en état de narcose après 6 à 7 jours d'exposition, 3,5 à 4 heures/jour, à 48000 ppm ; dans des conditions voisines (3,5 à 4 heures/jour à 54 000 ppm), elles succombent si cette exposition est répétée 13 à 15 jours.



Base de données FICHES TOXICOLOGIQUES

Effets génotoxiques

[16]

Certains tests réalisés in vitro et in vivo indique un potentiel génotoxique du méthanol ou de ses métabolites. On ne dispose pas d'élément sur la cancérogenèse de cette substance.

Le méthanol n'est pas mutagène pour les souches classiques de *Salmonella typhimurium* dans les conditions du test d'Ames, avec ou sans activation métabolique [12]. Il en est de même pour l'urine de souris ayant reçu par voie orale 1 g/kg par jour de produit, 5 jours consécutifs [19].

En revanche, le méthanol induit des mutations ponctuelles sur des cellules de lymphome de souris en culture [20].

In vivo, le méthanol augmente la fréquence des aberrations chromosomiques chez la sauterelle [14] et chez la souris [19, 21]. Chez cet animal, la réponse est dose-dépendante et se retrouve aussi bien par administration orale que par administration intrapéritonéale ; elle s'accompagne d'une augmentation de la fréquence des échanges de chromatides sœurs et de celle des micronoyaux dans les cellules de la moelle osseuse.

Effets sur la reproduction

[16, 22, 31]

Le méthanol induit des malformations congénitales en présence seulement d'une faible toxicité maternelle.

L'exposition prénatale de souris à des vapeurs de 2000 ppm ou plus de méthanol, 7 h/j du 6ème au 15ème jours de gestation, peut entraîner une toxicité sur le développement, comme en témoigne la présence de fentes palatines, exencéphalies et malformations du squelette. Aucune toxicité maternelle n'a été observée dans cette étude.

L'exposition de rates gestantes à 20 000 ppm de méthanol, 7 heures par jour, pendant toute la durée de la gestation ou seulement entre le 7e et le 15e jour de la gestation, provoque une légère toxicité maternelle et une forte incidence de malformations congénitales chez les nouveau-nés (côtes surnuméraires ou rudimentaires, malformations des systèmes urinaire ou cardio-vasculaire). Dans les mêmes conditions, la dose de 5000 ppm est sans effet [22].

Toxicité sur l'Homme

L'exposition aiguë provoque des signes neurologiques (ébriété, céphalées...) et une irritation digestive ou respiratoire selon la voie d'exposition. L'intoxication se caractérise surtout par une acidose métabolique et des troubles visuels pouvant conduire à la cécité. Les projections dans l'œil peuvent induire une irritation superficielle. En cas d'exposition répétée, des céphalées et des troubles visuels ont été décrits.

Toxicité aigüe

[12 à 15, 18, 23, 26]

Rares par inhalation ou par voie percutanée, les intoxications aiguës par le méthanol sont au contraire fréquentes par ingestion, celle-ci pouvant être accidentelle, mais étant le plus souvent provoquée par la consommation d'alcool frelaté.

Le délai d'apparition de la symptomatologie est variable, de 10 à 48 heures selon la dose ingérée. Le tableau associe :

- des signes non spécifiques :
- une dépression du système nerveux central, responsable d'un syndrome ébrieux (vertiges, ataxie, céphalées, agitation) puis de troubles de conscience plus ou moins profonds, qui s'accompagnent parfois de convulsions, d'une dépression respiratoire, d'un collapsus cardio-vasculaire,
- des signes d'irritation digestive (nausées, vomissements, douleurs digestives parfois) ;
- des signes propres à l'intoxication par le méthanol :
- une acidose métabolique marquée, avec respiration rapide et ample, type Kussmaul ; son intensité est souvent importante, avec un pH artériel inférieur à 7, un taux de bicarbonates effondré et, parfois, une élévation des lactates,
- des troubles visuels qui peuvent s'installer tardivement, au bout de 2 à 4 jours ; il s'agit d'une névrite optique rétro-bulbaire. On observe :
  - une mydriase bilatérale, avec abolition du réflexe photomoteur ; la mydriase était décrite comme signe typique de l'intoxication au méthanol dans les premières observations ; il apparaît maintenant qu'elle n'est pas constamment retrouvée,
  - une baisse progressive de l'acuité visuelle, pouvant aboutir à une cécité complète,
  - un rétrécissement concentrique du champ visuel.

Il existe une grande variabilité entre individus en ce qui concerne la résistance au méthanol. Dans les intoxications les plus graves, la mort peut survenir par défaillance respiratoire. Après une intoxication sévère, la récupération peut être totale, mais les séquelles oculaires sont relativement fréquentes (amputation du champ visuel, cécité complète).

L'intoxication par voie respiratoire est la plus fréquente dans l'industrie. La symptomatologie est voisine de celle qui vient d'être décrite, avec les mêmes signes neurologiques, digestifs, visuels et biologiques. On observe également une irritation des muqueuses nasales et oculaires avec, en cas d'exposition massive ou prolongée, trachéite, bronchite, blépharospasme. Des essais sur volontaires ont montré que les concentrations suivantes étaient considérées comme tolérables chez l'homme : 1000 ppm pour une exposition de 1 heure, 500 ppm pour 8 heures, 200 ppm pour 8 heures/jour pendant 5 jours.

La projection de liquide dans l'œil peut entraîner conjonctivite, lésions superficielles de la cornée et chémosis.

Toxicité chronique

[14, 15, 23 à 25]

Les études épidémiologiques réalisées sur des ouvriers exposés à des vapeurs de méthanol de façon chronique ne permettent pas de fixer avec précision les seuils d'action de ce produit. Il semble toutefois que, pour des expositions à long terme :

- des concentrations de 1200 à 1800 ppm puissent entraîner des troubles visuels analogues à ceux des intoxications aiguës (organes cibles : nerf optique et rétine) ;
- des concentrations de 200 à 300 ppm puissent provoquer des céphalées tenaces et récidivantes ;

www.inrs.fr/fichetox Méthanol - Edition : Février 2018 Page 5 / 9

etc….

1.3 Consignes de sécurité en TP

En fonction du pictogramme, des risques et des conseils de sécurité, vous devrez :

- utiliser des gants, des lunettes pour vous protéger ;
- travailler sous hotte ;
- travailler loin d'une flamme.

Prenez l'habitude, en début de TP (**vous n'avez pas le choix**…) :

- de porter un pantalon en coton ;
- de mettre votre blouse en coton ;
- de mettre vos lunettes de sécurité ;
- d'attacher les cheveux longs ;
- d'ôter les bagues.

Il est interdit de boire ou de manger dans un laboratoire de chimie.
En cas de projection d'un produit chimique dans l'œil, le rincer aussitôt à l'eau froide à l'aide du robinet.
En cas de projection importante d'un produit chimique sur le corps, utiliser la douche.
Les produits chimiques présentant un danger pour l'environnement ne devront **pas être jetés à l'évier**. Ils seront récupérés dans des **bidons de récupération** mis à votre disposition dans la salle de TP.

2 QUELQUES RISQUES LIES A L'UTILISATION DU MATERIEL DE LABORATOIRE

2.1 Verrerie

Risque : **fragilité** du matériel aux chocs mécaniques et thermiques et à la pression interne ; blessure par du verre ébréché.

Exemple de précaution : pour introduire sans difficulté un tube en verre dans un bouchon en caoutchouc, il faut tout d'abord qu'il soit bordé (bords fondus dans une flamme) ; ensuite lubrifier l'extrémité du tube,

enfoncer le tube doucement en tournant et en protégeant la main qui tient le tube par un gant suffisamment résistant.

2.2 Appareil à flamme

Risque : l'emploi d'un appareil à flamme (bec de gaz, chalumeau, spectrophotomètre de flamme, spectrophotomètre d'absorption atomique) peut provoquer un incendie si un produit inflammable est à proximité.

Exemple de précaution : pour le chauffage de liquides inflammables, préférer les systèmes dont la température est inférieure à la température d'auto inflammation (ex : bain marie). A cette température, une substance inflammable s'enflamme spontanément à l'air sans avoir besoin d'une source d'inflammation.

2.3 Pipette

Il est formellement interdit de pipeter à la bouche !

Risque : avaler un liquide toxique ou corrosif.

Exemple de précaution : proscrire le pipetage par aspiration à la bouche ; employer une pompe manuelle en caoutchouc ou à crémaillère adaptable sur la pipette. Pour certains réactifs, on peut adapter un distributeur automatique sur la bouteille.

PREVENTION DES RISQUES DANS LES LABORATOIRES DE CHIMIE

Le règlement dit « **CLP** »*:* ***Classification, Labelling, Packaging*** définit les nouvelles règles de classification, d'emballage et d'étiquetage des produits chimiques en Europe. Ce nouveau système, mettant en œuvre les recommandations internationales **du SGH** ***: Système général harmonisé***, a progressivement remplacé le vieux système européen. **Il s'appliquer de façon obligatoire aux substances depuis fin 2010 et aux mélanges depuis juin 2015.**



1 HARMONISER POUR MIEUX PROTEGER

On pourrait résumer ainsi le nouveau système européen de classification, d'étiquetage et d'emballage des produits chimiques (ou règlement CLP). Il vise à « assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement ».

2 OU, QUAND, COMMENT, POURQUOI ?

Le but de ce règlement européen est de faire adhérer les pays européens au système international SGH (ou Système Général Harmonisé) qui permet une unification mondiale de la classification et de l'étiquetage des produits chimiques.
Adopté le 16 Décembre 2008, le règlement CLP est entré en vigueur le 20 Janvier 2009. **Cependant, un délai a été accordé aux industriels afin qu'ils actualisent (ou reclassent) leurs substances : ceux-ci ont eu jusqu'au 1er Décembre 2010 (jusqu'au 1er Juin 2015 pour les mélanges).**

3 LES CHANGEMENTS : VERS UNE SIMPLIFICATION ?

Les changements concernent principalement la redéfinition des catégories et classes de dangers, ainsi que le remaniement des étiquetages.
Intéressons-nous au remaniement des étiquetages. Ils doivent dorénavant indiquer les choses suivantes :

- ☺ identité du fournisseur.
- ☺ identificateurs du produit.
- ☺ pictogrammes de danger.
- ☺ mentions d'avertissement.
- ☺ mentions de danger.
- ☺ conseils de prudence.
- ☺ section des informations supplémentaires.
- ☺ quantité nominale pour les produits mis à disposition du grand public *(sauf si cette quantité est précisée ailleurs sur l'emballage).*

4 9 PICTOGRAMMES

Les pictogrammes au nombre de 9 ont progressivement remplacé les symboles noirs sur fond jaune-orangé actuels. Ils possèdent chacun un code différent composé de SGH + leur numéro (01, 02, …, 09).





SGH 01



SGH 02



SGH 03



SGH 04



SGH 05



SGH 06



SGH 07



SGH 08



SGH 09

Attention cependant, il n'y a pas de correspondance parfaite entre les anciens et les nouveaux pictogrammes. Ainsi, l'ancienne tête de mort qui signifiait TOXIQUE correspond désormais, sous le nouveau règlement, à l'ensemble de pictogrammes : Tête de mort (SGH06), Corps humain mutilé (SGH08) et (en partie) Point d'exclamation (SGH 07) !
Donc pas de panique si, après reclassification, votre produit de ménage préféré n'arbore plus le même type de pictogramme !

5 LES MENTIONS D'AVERTISSEMENT

On lira, sous le pictogramme, l'un ou l'autre de ces mots : « DANGER » ou « ATTENTION »

6 LES MENTIONS DE DANGER ET MENTIONS DE PRUDENCE

Utilisation des mentions de danger (lettre H + 3 chiffres et aux mentions de prudence (lettre P + 3 chiffres).

TABLEAU "CORRESPONDANCE" ANCIENS/NOUVEAUX PICTOGRAMMES

Critères de classification	Nouveau pictogramme	Ancien(s) pictogramme(s)
▪ explosibles instables ▪ explosibles divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ▪ substances et mélanges autoréactifs type A ▪ peroxydes organiques type A	**SGH01** 	
▪ gaz inflammatoires cat. 1 ▪ aérosols inflammables cat. 1-2 ▪ liquides inflammables cat. 1-2-3 et phyrophoriques cat.1 ▪ solides inflammables cat1.2 et phyrophoriques cat.1 ▪ substances et mélanges autoréactifs types C, D, E, F et auto-échauffants cat. 1-2 ▪ substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables cat.1-2-3 ▪ peroxydes organiques types C, D, E, F	**SGH02** 	
▪ gaz comburants cat.1 ▪ liquides comburants cat. 1-2- 3 ▪ solides comburants cat. 1- 2- 3	**SGH03** 	
▪ gaz sous pression : ➢ gaz comprimés ➢ gaz liquéfiés ➢ gaz liquéfiés réfrigérés ➢ gaz dissous	**SGH04** 	NEANT

▪ substances ou mélanges corrosifs pour	**SGH05**	



les métaux cat.1 ▪ corrosion/irritation cutanée cat.1A, 1B, 1C lésions occulaires graves/irritation oculaire cat.1		
▪ toxicité aigüe cat. 1, 2, 3	**SGH06** 	
▪ toxicité aigüe cat. 4 ▪ corrosion/ irritation cutanée cat. 2 ▪ lésions oculaires graves ▪ irritation oculaire cat. 2 ▪ sensibilisation cutanée cat. 1 ▪ toxicité spécifique pour certains organes cibles : exposition unique cat. 3	**SGH07** 	
▪ sensibilisation respiratoire cat.1 ▪ mutagénicité sur les dellules germinales, cat.1A, 1B – cat.2 ▪ cancérogénicité cat.1A, 1B et 2 ▪ toxicité spécifique pour certains organes cibles : ➢ exposition unique cat.1-2 ➢ exposition répétée cat. 1-2 ▪ danger par aspiration cat.1	**SGH08** 	
▪ dangers pour le milieu aquatique : ➢ danger aigu cat. 1 ➢ danger chronique cat. 1 - 2	**SGH09** 	

7 PHRASES H (« HAZARD STATEMENTS »)

Les mentions de danger H font partie du Système général harmonisé ou SGH (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS). Ces phrases standardisées ont pour objet d'informer les utilisateurs des dangers que comportent les substances et produits chimiques. Elles sont disponibles dans toutes les langues officielles de l'Union européenne et remplacent les phrases R.

8 PHRASES P (« PRECAUTIONARY STATEMENTS »)

Les conseils de prudence P font partie du Système général harmonisé ou SGH (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS). Ces phrases standardisées ont pour objet d'informer les utilisateurs des précautions à prendre lors de la manipulation de substances et produits chimiques. Elles sont disponibles dans toutes les langues officielles de l'Union européenne et remplacent les phrases S.
Les phrases H et P constituent des éléments clefs de l'étiquetage d'un produit, tout comme :
- l'identification du produit,
- un ou plusieurs pictogrammes de danger si nécessaire,
- une mention d'avertissement – « Danger » ou « Attention » – si nécessaire,
- l'identité du fournisseur (qui peut être le fabricant ou l'importateur).

Chaque mention de danger est désignée par un code alphanumérique composé de la lettre H suivie de trois chiffres
Chaque conseil de prudence est désigné par un code alphanumérique composé de la lettre P suivie de trois chiffres.
Les mentions de danger sont regroupées par code numérique, d'où une numérotation non consécutive. Tout code est utilisé comme référence, mais c'est la phrase à laquelle il se rapporte qui doit figurer sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité.
Certaines phrases sont des combinaisons : les codes qui les définissent sont construits à partir des codes des différentes mentions combinées, joints par le signe « + ».

L'Union européenne a mis en application le SGH dans le cadre du règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging). Néanmoins, l'ancien système basé sur la Signalisation des substances dangereuses continuera à être utilisé en parallèle jusqu'en 2016.

LES CODES H / MENTIONS DE DANGER SELON LE SYSTEME GHS EUROPEEN EN FRANÇAIS

CODES	MENTIONS DE DANGER
H200	Explosif instable.
H201	Explosif ; danger d'explosion en masse
H202	Explosif ; danger sérieux de projection
H203	Explosif, danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection.
H204	Danger d'incendie ou de projection.
H205	Danger d'explosion en masse en cas d'incendie.
H220	Gaz extrêmement inflammable.
H221	Gaz inflammable.
H222	Aérosol extrêmement inflammable.
H223	Aérosol inflammable.
H224	Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H228	Matière solide inflammable.
H240	Peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H241	Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur.
H242	Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
H250	S'enflamme spontanément au contact de l'air.
H251	Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
H252	Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer.
H260	Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
H261	Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
H270	Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant.
H271	Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
H272	Peut aggraver un incendie; comburant.
H280	Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H281	Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques.
H290	Peut être corrosif pour les métaux.
H300	Mortel en cas d'ingestion.
H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H310	Mortel par contact cutané.
H311	Toxique par contact cutané.
H312	Nocif par contact cutané.
H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.

CODES	MENTIONS DE DANGER
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H331	Toxique par inhalation.
H332	Nocif par inhalation.
H334	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H340	Peut induire des anomalies génétiques *<indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.*
H341	Susceptible d'induire des anomalies génétiques *<indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>*.
H350	Peut provoquer le cancer *<indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>*.
H351	Susceptible de provoquer le cancer *<indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>*.
H360	Peut nuire à la fertilité ou au fœtus *<indiquer l'effet s'il est connu> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>*.
H361	Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus *<indiquer l'effet s'il est connu> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>*.
H362	Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
H370	Risque avéré d'effets graves pour les organes *<ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>*.
H371	Risque présumé d'effets graves pour les organes *<ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>*
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes *<indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus>* à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée *<indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>*.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes *<indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus>* à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée *<indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>*.
H300 + H310	Mortel par ingestion ou par contact cutané.
H300 + H330	Mortel par ingestion ou par inhalation.
H310 + H330	Mortel par contact cutané ou par inhalation.

CODES	MENTIONS DE DANGER
H300 + H310 + H330	Mortel par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
H301 + H311	Toxique par ingestion ou par contact cutané.
H301 + H331	Toxique par ingestion ou par inhalation.
H311 + H331	Toxique par contact cutané ou par inhalation.
H301 + H311 + H331	Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
H302 + H312	Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané.
H302 + H332	Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
H312 + H332	Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.
H302 + H312+ H332	Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H413	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
H420	Nuit à la santé publique et à l'environnement en détruisant l'ozone dans la haute atmosphère.
EUH001	Explosif à l'état sec.
EUH006	Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.
EUH014	Réagit violemment au contact de l'eau.
EUH018	Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.
EUH019	Peut former des peroxydes explosifs.
EUH029	Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
EUH031	Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
EUH032	Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
EUH044	Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
EUH066	L'exposition repétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH070	Toxique par contact oculaire.
EUH071	Corrosif pour les voies respiratoires.
EUH201 EUH201A	Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d'être mâchés ou sucés par des enfants. Attention! Contient du plomb.
EUH202	Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver hors de portée des enfa

CODES	MENTIONS DE DANGER
EUH203	Contient du chrome (VI). Peut produire une réaction allergique.
EUH204	Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.
EUH205	Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.
EUH206	Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).
EUH207	Attention! Contient du cadmium. Des fumées dangereuses se développent pendant l'utilisation. Voir les informations fournies par le fabricant. Respectez les consignes de sécurité.
EUH208	Contient du (de la) (nom de la substance sensibilisante). Peut déclencher une réaction allergique.
EUH209 EUH209A	Peut devenir facilement inflammable en cours d'utilisation. Peut devenir inflammable en cours d'utilisation.
EUH210	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
EUH401	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

A considérer aux codes suivants: F/D majuscule = peut f/d minuscule = susceptible de

CODES	MENTIONS DE DANGER
H350i	Peut provoquer le cancer par inhalation.
H360F	Peut nuire à la fertilité.
H360D	Peut nuire au fœtus.
H361f	Susceptible de nuire à la fertilité.
H361d	Susceptible de nuire au fœtus.
H360FD	Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.
H361fd	Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
H360Fd	Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
H360Df	Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité.

LES CODES P / MENTIONS DE PRUDENCE SELON LE SYSTEME GHS EUROPEEN EN FRANÇAIS

CODES	MENTIONS DE PRUDENCE
P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102	À conserver hors de portée des enfants.
P103	Lire l'étiquette avant utilisation.
P201	Se procurer les instructions avant utilisation.
P202	Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.
P211	Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P220	Tenir/stocker à l'écart des vêtements/…/matières combustibles
P221	Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles...

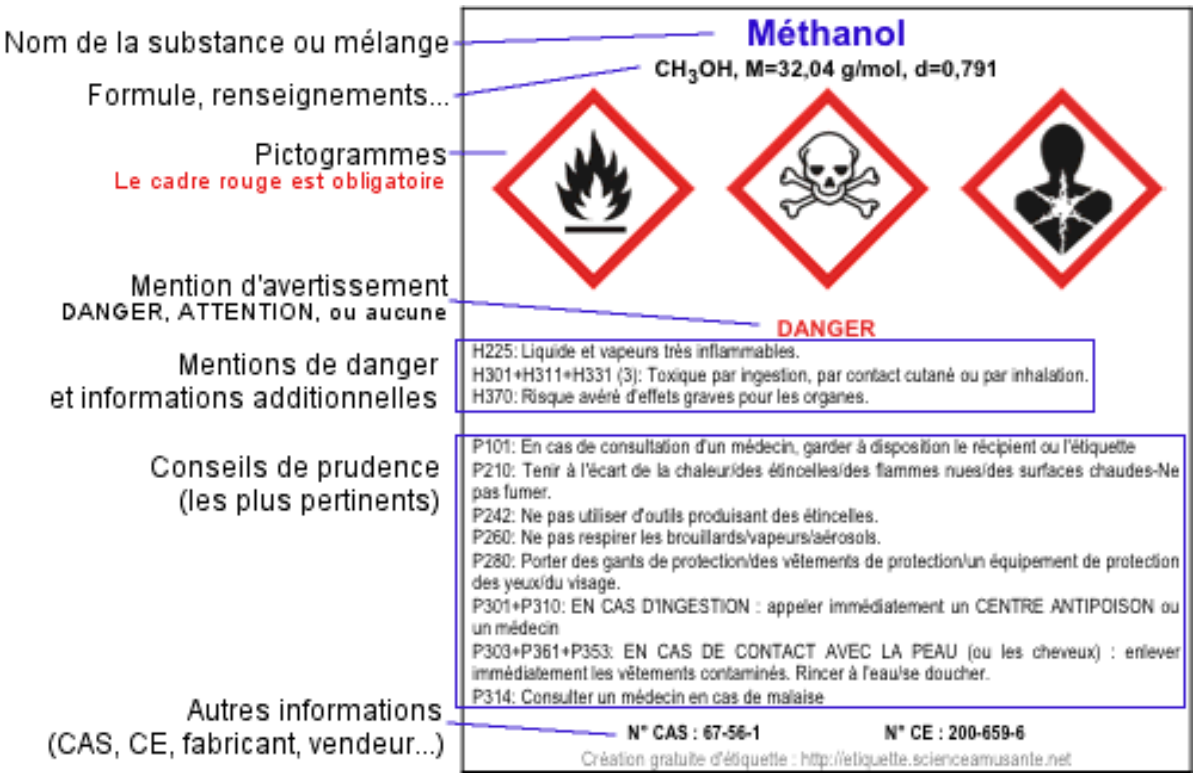
CODES	MENTIONS DE PRUDENCE
P222	Ne pas laisser au contact de l'air.
P223	Éviter tout contact avec l'eau, à cause du risque de réaction violente et d'inflammation spontanée.
P230	Maintenir humidifié avec...
P231	Manipuler sous gaz inerte.
P232	Protéger de l'humidité.
P233	Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P234	Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
P235	Tenir au frais.
P240	Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P241	Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/…/ antidéflagrant.
P242	Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
P243	Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P244	S'assurer de l'absence de graisse ou d'huile sur les soupapes de réduction.
P250	Éviter les abrasions/les chocs/…/les frottements.
P251	Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P260	Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P261	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P262	Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
P263	Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.
P264	Se laver … soigneusement après manipulation.
P270	Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P272	Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P281	Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
P282	Porter des gants isolants contre le froid/un équipement de protection du visage/ des yeux.
P283	Porter des vêtements résistant au feu/aux flammes/ignifuges.
P284	Porter un équipement de protection respiratoire.
P285	Lorsque la ventilation locale est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.
P231+P232	Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
P235+P410	Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
P301	EN CAS D'INGESTION:
P302	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:
P303	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
P304	EN CAS D'INHALATION:
P305	EN CA

CODES	MENTIONS DE PRUDENCE
P306	EN CAS DE CONTACT AVEC LES VÊTEMENTS:
P307	EN CAS d'exposition:
P308	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée:
P309	EN CAS d'exposition ou de malaise:
P310	Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P311	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P313	Consulter un médecin.
P314	Consulter un médecin en cas de malaise.
P315	Consulter immédiatement un médecin.
P320	Un traitement spécifique est urgent (voir … sur cette étiquette).
P321	Traitement spécifique (voir … sur cette étiquette).
P322	Mesures spécifiques (voir … sur cette étiquette).
P330	Rincer la bouche.
P331	NE PAS faire vomir.
P332	En cas d'irritation cutanée:
P333	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée:
P334	Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide
P335	Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau.
P336	Dégeler les parties gelées avec de l'eau tiède. Ne pas frotter les zones touchées.
P337	Si l'irritation oculaire persiste:
P338	Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P340	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P341	S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P342	En cas de symptômes respiratoires:
P350	Laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.
P351	Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
P352	Laver abondamment à l'eau et au savon.
P353	Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P360	Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever.
P361	Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
P362	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation
P363	Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P370	En cas d'incendie:
P371	En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités:
P372	Risque d'explosion en cas d'incendie.
P373	NE PA[illegible]ifs.

CODES	MENTIONS DE PRUDENCE
P374	Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales.
P375	Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
P376	Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.
P377	Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans risque.
P378	Utiliser … pour l'extinction.
P380	Évacuer la zone.
P381	Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger.
P390	Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
P391	Recueillir le produit répandu.
P301+P310	EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P301+P312	EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P301+P330+P331	EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P302+P334	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
P302+P350	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.
P302+P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P304+P340	EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P304+P341	EN CAS D'INHALATION: s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P306+P360	EN CAS DE CONTACT AVEC LES VÊTEMENTS: rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever.
P307+P311	EN CAS d'exposition: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P308+P313	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P309+P311	EN CAS d'exposition ou de malaise: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P332+P313	En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
P333+P313	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P335+P334	Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
P337+P313	Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P342+P311	En cas de symptômes respiratoires: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

CODES	MENTIONS DE PRUDENCE
P370+P376	En cas d'incendie: obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.
P370+P378	En cas d'incendie: utiliser … pour l'extinction.
P370+P380	En cas d'incendie: évacuer la zone.
P370+P380+P375	En cas d'incendie: évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
P371+P380+P375	En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
P401	Stocker …
P402	Stocker dans un endroit sec.
P403	Stocker dans un endroit bien ventilé.
P404	Stocker dans un récipient fermé.
P405	Garder sous clef.
P406	Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en ... avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
P407	Maintenir un intervalle d'air entre les piles/palettes.
P410	Protéger du rayonnement solaire.
P411	Stocker à une température ne dépassant pas … °C/… °F.
P412	Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
P413	Stocker les quantités en vrac de plus de … kg/… lb à une température ne dépassant pas … °C/… °F.
P420	Stocker à l'écart des autres matières.
P422	Stocker le contenu sous …
P402+P404	Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
P403+P233	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P403+P235	Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P410+P403	Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.
P410+P412	Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
P411+P235	Stocker à une température ne dépassant pas … °C/… °F. Tenir au frais.
P501	Éliminer le contenu/récipient dans …
P502	Se reporter au fabricant/fournisseur pour des informations concernant la récupération/le recyclage.

9 EXEMPLE D'UNE ETIQUETTES



10 LES INCOMPATIBILITES AU STOCKAGE

Le guide des incompatibilités chimiques est une première approche pour un rangement en sécurité des produits.



Acides et bases concentrés seront séparés physiquement (étagères distinctes dans l'armoire de sécurité) et dans des bacs de rétention. Quelques produits nécessitent des contraintes de rangement particulières



Les réducteurs forts (combustibles) et les oxydants forts (comburants) peuvent réagir violemment avec inflammation, parfois explosion : deux placards de rangements distincts sont nécessaires.

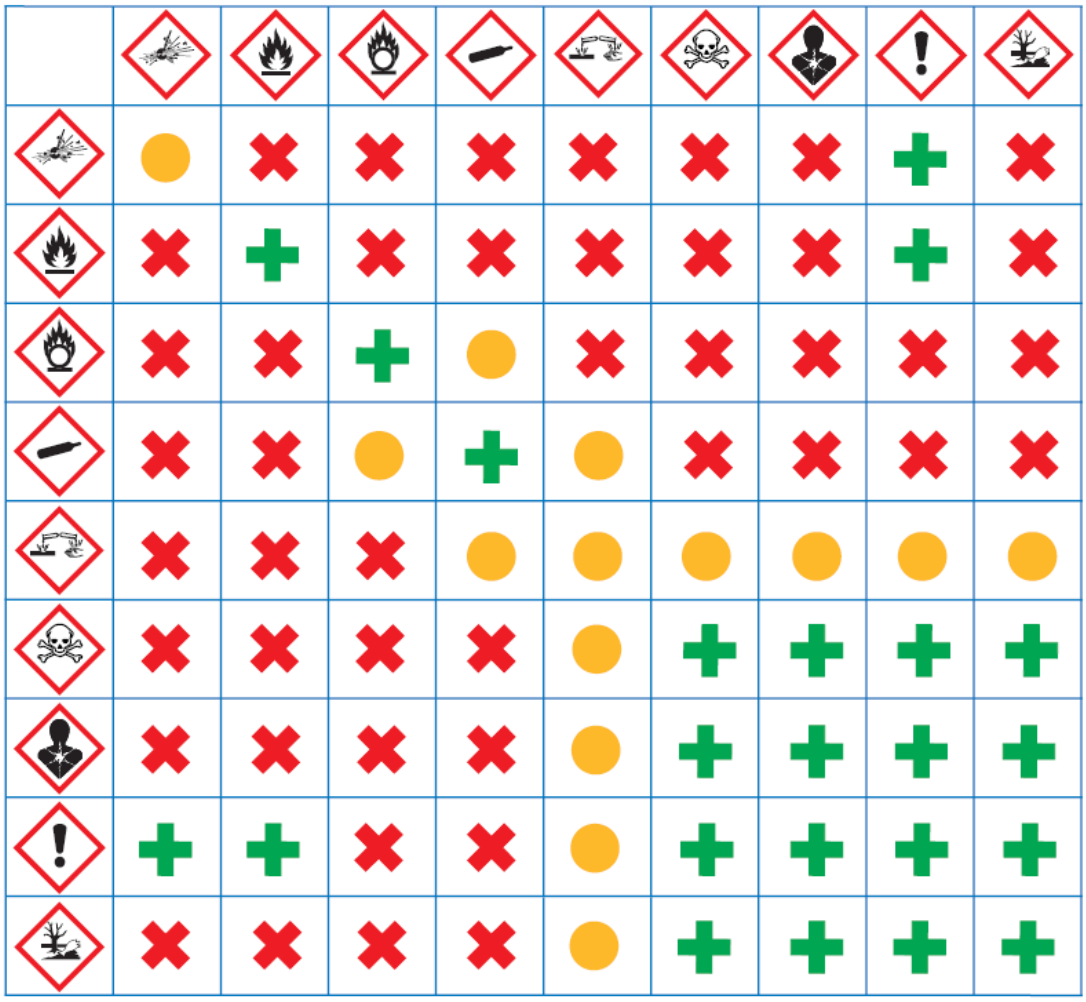


Ne pas stocker les produits toxiques avec les produits inflammables (aggravation des effets toxiques en cas d'incendie)

Si un produit comporte plusieurs pictogrammes de danger, le rangement en sécurité prendra en compte l'ordre de préséance suivant : c**omburant > inflammable > corrosif > toxique > nocif > irritant**



TABLEAU DES INCOMPATIBILITES AU STOCKAGE



Ne peuvent pas être stockés ensemble

Peuvent être stockés ensemble sous certaines conditions

Peuvent être stockés ensemble

- Si un produit comporte plusieurs pictogrammes de danger, prendre en compte l'ordre suivant : explosif > comburant > inflammable > corrosif > toxique > nocif > irritant.
- Informez-vous : même s'ils affichent le même pictogramme, certains produits ne peuvent pas être stockés ensemble. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), la notice d'utilisation, les consignes de stockage et de sécurité ou contactez votre fournisseur.

TECHNIQUES DE LABORATOIRE

MONTAGE À REFLUX

FICHE TECHNIQUE

A. PRINCIPE

Cette technique est utilisée pour **accélérer (ou permettre) une réaction trop lente à température ambiante**.

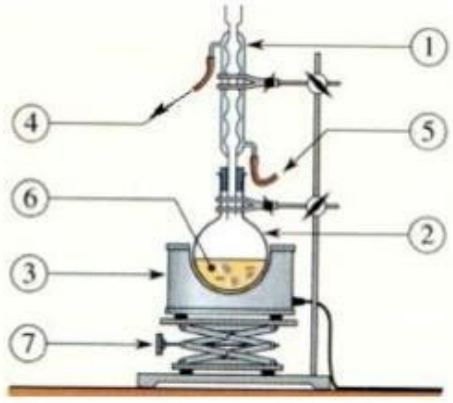
La température est un **facteur cinétique** : augmenter la température permet d'accélérer la réaction. En outre, le chauffage permet généralement d'augmenter la solubilité des réactifs dans le solvant. Néanmoins, si les réactifs ou les produits sont volatils, ils risquent de s'évaporer. En adaptant un réfrigérant au-dessus du système de chauffage, les vapeurs se recondensent et retombent dans le ballon.

Le solvant est en général plus volatil que les réactifs et les produits de la réaction. On chauffe jusqu'à atteindre l'ébullition du solvant. Les vapeurs montent et sont condensées dans le réfrigérant grâce au système d'eau froide avant de retomber dans le milieu réactionnel.

À retenir

Le système de reflux permet de **ne perdre ni réactifs ni produits** : on travaille en **système fermé**, à la température d'ébullition du solvant.

B. SCHÉMA DU MONTAGE



1. Réfrigérant
2. Ballon
3. Chauffe-ballon ou plaque chauffante avec bain d'eau ou bain d'huile
4. Sortie d'eau
5. Entrée d'eau (par le bas du réfrigérant)
6. Mélange réactionnel
7. Support élévateur

C. REMARQUES

Le récipient réactionnel peut être un **erlenmeyer rodé** : on peut dans ce cas utiliser directement une plaque chauffante, sans bain-marie.

Pour homogénéiser le mélange, on peut soit agiter à l'aide d'un **barreau aimanté** et d'un agitateur magnétique, soit utiliser de la **pierre ponce**.

Le saviez-vous ?

La pierre ponce homogénéise le milieu et **régule l'ébullition** : grâce à sa texture poreuse, les bulles de gaz se forment dans ses porosités et leur taille est contrôlée. On évite ainsi une ébullition trop violente, appelée **retard à l'ébullition**.

D. MISE EN PLACE DU MONTAGE

Méthode : installer un montage à reflux (du bas vers le haut)

1. Régler le **support élévateur en position haute** (à mi-course de la vis) : on doit pouvoir retirer le chauffage simplement en le baissant, sans démonter le montage.
2. Installer le **système de chauffage** et le **récipient réactionnel**, maintenu par une **pince serrée**. Le chargement du ballon se fait sans que le chauffe-ballon soit en place.
3. **Graisser les rodages** : un trait vertical de graisse sur la partie mâle ; une rotation lors de l'emboîtement répartit la graisse uniformément.
4. Installer le **réfrigérant** sans forcer dans le rodage, puis le maintenir par une **pince non serrée**.
5. Brancher les tuyaux d'eau (**entrée par le bas**) et mettre en route la circulation d'eau.
6. Avant de chauffer, vérifier que le montage est **bien vertical** et que les rodages sont **parfaitement emboîtés**.

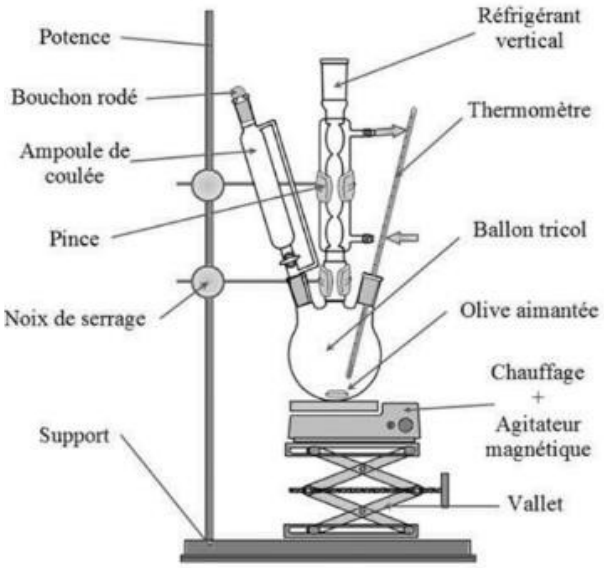
Attention

La pince du réfrigérant sert uniquement à maintenir le montage vertical. **Ne pas la serrer** : cela introduirait des tensions au niveau des rodages, qui ne seraient plus parfaitement emboîtés.

E. AJOUT D'UN RÉACTIF ET CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Une fois le montage effectué, pour introduire un composé dans le ballon, il suffit de remonter le réfrigérant et de le fixer un peu plus haut avant d'introduire le composé voulu.

On peut aussi utiliser une **ampoule de coulée** (isobare ou non) pour contrôler l'ajout d'une espèce chimique, et/ou un **thermomètre** plongeant dans le milieu réactionnel pour contrôler la température :



Montage à reflux avec ampoule de coulée et contrôle de la température

PIÈGE À VAPEURS OU BARBOTEUR

FICHE TECHNIQUE

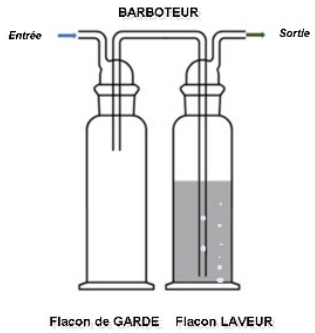
A. PRINCIPE

Parfois, le milieu réactionnel dégage des **vapeurs acides** (HCl, HBr...). On utilise alors un **piège à acide** en faisant **barboter** les vapeurs dans une solution aqueuse qui les neutralise.

Le gaz ou la vapeur sort d'un montage tel qu'un réacteur et passe d'abord par le **flacon de garde**, puis par le **flacon laveur**.

Flacon de garde (1) : il est nécessaire pour s'assurer que le liquide ne retourne pas dans le réacteur par **dépression**, en cas de refroidissement par exemple. Il possède un **tube interne court**.

Flacon laveur (2) : il est utilisé pour laver, sécher (piège à humidité), éliminer (piège à gaz), récupérer ou estimer le débit des gaz produits lors d'une réaction, en les faisant passer dans un liquide spécifique. Il possède un **tube interne long**.



Les flacons laveurs sont des bouteilles en verre ou des récipients cylindriques contenant un tube par lequel arrive le gaz. Le tube plonge dans un liquide remplissant **jusqu'à un tiers du volume** du flacon. Il peut se terminer par une plaque de verre fritté pour une meilleure dissipation du gaz.

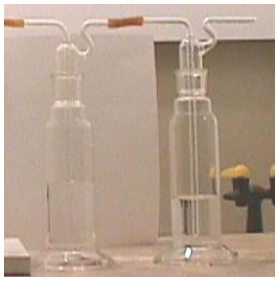
Attention

Chaque flacon doit être maintenu par une **pince trois doigts**.

B. MISE EN PLACE

Le barboteur se connecte au **haut du réfrigérant** du montage. Les vapeurs non condensées sont dirigées vers le flacon de garde, puis vers le flacon laveur.

Photographie : flacon de garde (à gauche) et flacon laveur (à droite).



C. EXEMPLES DE SOLUTIONS À UTILISER

Gaz	Produits pour lavage	Produits pour séchage
Dichlore	Solution concentrée de permanganate de potassium	Acide sulfurique concentré ou chlorure de calcium
Chlorure d'hydrogène	Solution à 10 % d'hydroxyde de sodium	Acide sulfurique concentré
Bromure d'hydrogène	Solution à 10 % d'hydroxyde de sodium	Bromure de calcium
Iodure d'hydrogène	–	Iodure de calcium
Sulfure d'hydrogène	Eau	–
Ammoniac, méthylamine	–	Hydroxyde de potassium

DEAN-STARK

FICHE TECHNIQUE

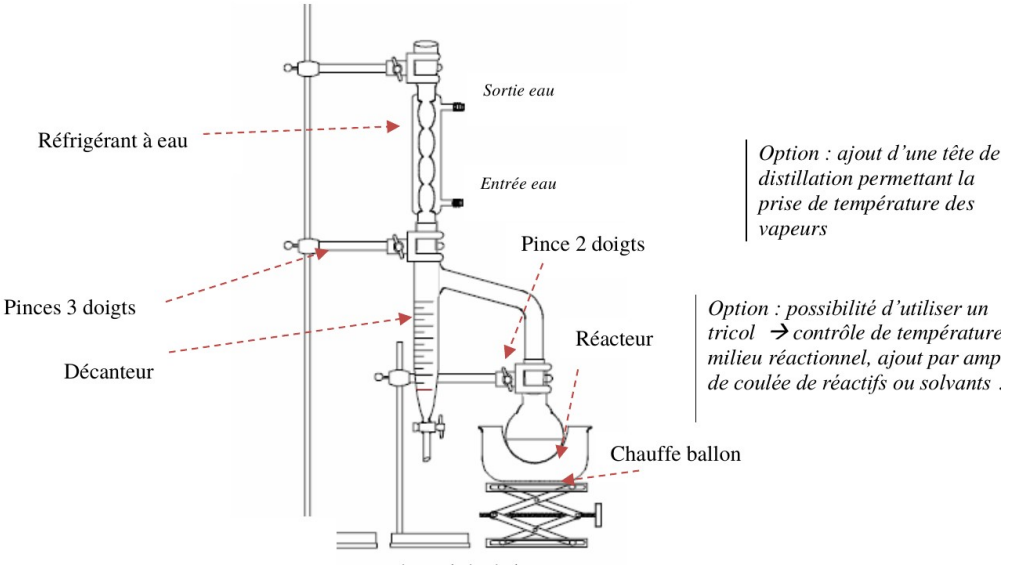
A. PRINCIPE

- Principe physique identique à celui de l'hydrodistillation : former un **hétéroazéotrope eau / liquide organique** pour éliminer l'eau d'un milieu réactionnel.
- Application dédiée : **entraîner l'eau** hors d'un produit ou d'un milieu réactionnel.
- Le Dean-Stark permet d'**économiser le solvant organique** employé pour entraîner l'eau, en le recyclant vers le bouilleur par débordement.

Choix du solvant

- Il doit être **non miscible à l'eau**.
- Il doit former avec l'eau un **hétéroazéotrope riche en eau** pour un rendement optimal (toluène, cyclohexane…).
- Il doit impérativement être **moins dense que l'eau**, afin de déborder vers le ballon après décantation.

B. SCHÉMA DU MONTAGE



Le nombre et la position des pinces sont importants.

C. PROCÉDURE D'UTILISATION

Méthode : mettre en œuvre un Dean-Stark

1. **Graisser les rodages** pour assurer une bonne étanchéité du montage.
2. Installer l'**élévateur** et le **chauffe-ballon**.
3. Fixer le **réacteur**. S'assurer que le chauffe-ballon puisse être retiré en toute sécurité en cas de problème.
4. Charger le réacteur avec les réactifs (entonnoir à solide ou à liquide selon le cas). Le chauffe-ballon ne doit **pas** être en place à ce moment-là.
5. Installer le **décanteur, robinet fermé**, sur le réacteur et le fixer comme indiqué sur le schéma.
6. Remplir le décanteur de **solvant** à l'aide d'un entonnoir à liquide, jusqu'à la limite de débordement dans le réacteur.
7. Installer le **réfrigérant à eau** et le maintenir comme indiqué sur le schéma. Brancher correctement l'entrée et la sortie d'eau.
8. Prévoir un dispositif pour recueillir la **phase lourde** du décanteur si besoin.
9. Allumer le chauffe-ballon.
10. Gérer la chauffe pour un **entraînement modéré** des vapeurs : elles restent sous la mi-hauteur du réfrigérant et l'ébullition dans le ballon est contrôlée.
11. Si la phase lourde risque de déborder dans le réacteur, la **soutirer** par le robinet du décanteur.

D. EN FIN DE RÉACTION

Attendre le refroidissement pour recueillir les différents produits, puis démonter le montage pour le laver.

1. Éliminer la **phase lourde**.
2. Rassembler la **phase légère** du décanteur et le milieu réactionnel.

DÉCANTATION, EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE ET LAVAGE

FICHE TECHNIQUE

L'isolement d'une substance naturelle ou synthétique nécessite souvent une **extraction** avec un solvant et des **lavages** destinés à l'élimination des impuretés. Ces opérations se terminent toujours par une **décantation**.

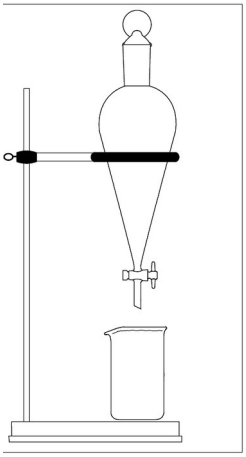
A. DÉCANTATION

Définition

La **décantation** permet de séparer **deux phases liquides non miscibles** de densités différentes ; l'une est aqueuse, l'autre organique. Leur séparation s'effectue sous l'action de la pesanteur, en les laissant reposer.

Lorsque la séparation des phases est nette, on les récupère ainsi :

1. **Enlever le bouchon**, puis ouvrir le robinet pour que la couche inférieure coule jusqu'à la surface de séparation.
2. Interrompre la coulée par intermittence et appliquer à l'ampoule une **légère rotation** pour entraîner la phase inférieure qui adhère aux parois.



Si les masses volumiques ne permettent pas d'identifier les phases, ajouter **quelques gouttes d'eau** : selon qu'elles traversent la couche supérieure ou s'y mélangent, on sait si celle-ci est organique ou non.

En cas d'**émulsion**, on peut utiliser des ultrasons, ajouter un sel inorganique (souvent NaCl) ou quelques gouttes d'alcool.

B. EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE

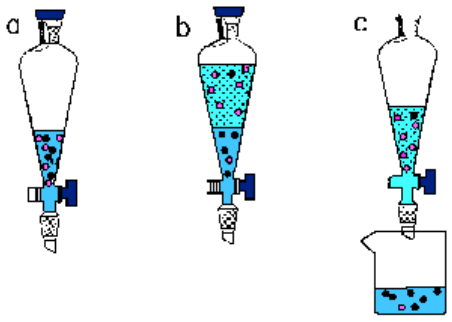
1. Principe

L'extraction liquide-liquide consiste à faire passer une substance d'un solvant, dont elle est souvent difficile à séparer, à un autre solvant **dont elle sera facilement isolable**. Cette opération, réalisée par agitation, n'est possible que si les deux solvants sont **très peu ou pas miscibles**. Elle est d'autant plus efficace que la substance est **plus soluble dans le solvant d'extraction** que dans le solvant d'origine.

Par exemple, on peut extraire par l'éther diéthylique l'acide éthanoïque en solution aqueuse : l'acide éthanoïque est très soluble dans l'éther, lequel est non miscible à l'eau.

Le processus d'extraction :

- **a.** la solution aqueuse contient un mélange de molécules (sphères noires et blanches) ;
- **b.** le solvant d'extraction (zone ombrée) est agité avec la solution aqueuse ;
- **c.** après séparation des couches.



2. Coefficient de partage

Lors de l'agitation, la répartition du composé entre les deux phases est déterminée par le **coefficient de partage**. Si C_A et C_B sont les concentrations molaires du composé dans les solvants A et B, leur rapport est constant à une température donnée :

$$K = C_A / C_B$$

À retenir

Il est préférable de **fractionner le volume total de solvant d'extraction** : plusieurs extractions avec de petits volumes sont plus efficaces qu'une seule avec un grand volume.

3. Solvants d'extraction

L'**éther diéthylique** est souvent employé au laboratoire, mais il est très inflammable et partiellement miscible à l'eau. Le **dichlorométhane** a de bonnes capacités de dissolution et est peu inflammable, mais sa toxicité est reconnue et il forme facilement des émulsions : il faut agiter avec calme et délicatesse.

Solvant	Avantages	Inconvénients
Éther diéthylique $CH_3CH_2–O–CH_2CH_3$	Facile à éliminer	Très inflammable
Dichlorométhane CH_2Cl_2	Facile à éliminer	Forme des émulsions, toxique
Trichlorométhane $CHCl_3$	Assez facile à éliminer	Forme des émulsions, potentiellement cancérigène, ne pas chauffer en milieu basique
Pentane C_5H_{12}	Facile à éliminer	Très inflammable, toxique
Hexane C_6H_{14}	Facile à éliminer	Très inflammable
Cyclohexane C_6H_{12}	Facile à éliminer	Facilement inflammable
Toluène $C_6H_5–CH_3$	Peu toxique	Inflammable

4. Extraction discontinue

Elle s'effectue par **agitation vigoureuse** (sauf avec les solvants halogénés) du solvant et de la solution dans une ampoule à décanter, dont le volume doit être environ **le double** de celui de la solution à extraire.

Méthode : réaliser une extraction

1. Introduire la solution et le solvant dans l'ampoule.
2. Boucher, retourner l'ampoule en retenant fermement le bouchon et **ouvrir aussitôt le robinet** pour libérer la surpression, en dirigeant l'ouverture vers une direction sans danger.
3. Agiter vigoureusement en **dégazant fréquemment**.
4. Laisser reposer jusqu'à séparation des deux couches, puis **décanter**.
5. Remettre la solution à extraire dans l'ampoule (elle y est déjà si elle formait la couche supérieure), ajouter une nouvelle portion de solvant et recommencer.

On procède au nombre d'extractions nécessaire au transfert complet du produit.

C. LAVAGE D'UNE PHASE ORGANIQUE

Les liquides organiques issus de mélanges réactionnels contiennent souvent des impuretés que l'on élimine par extraction avec de l'eau ou une solution aqueuse neutre, acide ou basique : c'est le **lavage de la phase organique**.

1. Lavage avec de l'eau ou une solution aqueuse

Les lavages à l'eau éliminent les impuretés **solubles dans l'eau** : sels et composés organiques polaires de faible masse molaire. Le dernier lavage est parfois effectué avec une **solution saturée de chlorure de**

sodium pour enlever l'eau de la phase organique (**relargage**) et limiter les émulsions. Les impuretés peuvent aussi être éliminées par une solution d'un réactif sélectif, acide ou basique.

2. Ordre des lavages

- L'**acidité** s'élimine par un lavage avec une solution diluée **basique** (carbonate, hydrogénocarbonate ou hydroxyde de sodium), voire avec de l'eau si le milieu est très acide.
- La **basicité**, plus rarement, s'élimine par une solution diluée **acide** (acide chlorhydrique ou sulfurique).
- Ce lavage est suivi d'un ou plusieurs lavages à l'**eau** ou à la **solution saturée de NaCl**, jusqu'à neutralité de la couche aqueuse.

Conseil

Pour prévenir une réaction brutale entre les impuretés et la solution de lavage acide ou basique, effectuer d'abord un **lavage préalable à l'eau**.

3. Contrôle de fin de lavage

Lorsque le but est d'éliminer l'acidité ou la basicité, on contrôle la fin des lavages avec du **papier indicateur de pH**. Des tests chimiques peuvent être nécessaires (par exemple, ajout d'une solution de Ba^{2+} pour contrôler l'élimination de SO_4^{2-}).

SÉCHAGE D'UN LIQUIDE ORGANIQUE

FICHE TECHNIQUE

Le séchage d'un composé organique consiste à **éliminer l'eau** avec laquelle il est mélangé (pour un solide cristallisé, il peut aussi s'agir d'éliminer un solvant organique). Cette opération peut intervenir :

- soit **avant une synthèse**, afin de chasser les traces d'humidité d'un réactif ;
- soit **en cours ou en fin de synthèse**, le plus souvent après une décantation ou une filtration.

Le choix d'une méthode dépend de la nature du produit, de la nature et de la quantité de liquide à éliminer et de l'efficacité souhaitée. **Nous nous limitons ici au séchage des liquides.**

Un liquide organique humide est le plus souvent un mélange d'un ou plusieurs composés dissous dans un solvant organique. L'eau peut provenir de sa solubilité dans le solvant (1,5 % dans l'éther diéthylique) ou d'une décantation imparfaite : elle se présente alors sous forme d'émulsion ou de gouttelettes visibles.

Deux niveaux de séchage

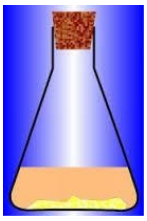
- **Séchage ordinaire** : l'eau est à peine perceptible en spectroscopie infrarouge. Suffisant pour la majorité des travaux, mais pas pour préparer un organomagnésien.
- **Séchage total** : l'eau résiduelle n'est plus détectable par les moyens d'analyse habituels. Il permet la préparation d'un organomagnésien.

A. MODE OPÉRATOIRE

1. Introduction du desséchant

Ajouter au liquide une **petite quantité de desséchant**, dans un erlenmeyer propre et sec que l'on peut boucher. Agiter et observer.

Si les cristaux **s'agglomèrent et collent aux parois**, il faut en ajouter à nouveau.



Comment savoir si le séchage est terminé ?

Le séchage est effectif lorsque la dernière portion de desséchant, après quelques minutes, **se déplace encore librement** dans le liquide. L'excès ne doit pas être trop grand, pour limiter les pertes de liquide organique par absorption.

Lorsque la quantité d'eau est importante, il est parfois nécessaire, après filtration, de **répéter l'opération**. On peut alors commencer avec un desséchant de grande capacité et terminer avec un desséchant ne laissant pas d'eau résiduelle. Si une couche aqueuse apparaît (dissolution du desséchant et relargage), séparer les deux couches et sécher de nouveau.

2. Élimination du desséchant

Après séchage, le desséchant est éliminé par **filtration**, soit sur un **bouchon de laine de verre** placé dans un entonnoir en verre, soit sur Büchner sous faible dépression (rarement), la fiole à vide étant refroidie dans un bain glacé.

Attention

Le matériel doit être **sec** ! Même si le liquide est ensuite distillé, la filtration est généralement nécessaire, car la plupart des desséchants **libèrent l'eau absorbée lorsqu'ils sont chauffés** (sauf quelques-uns, comme CaO).

B. DESSÉCHANTS CHIMIQUES

Ce sont des solides inorganiques qui fixent l'eau : sels anhydres susceptibles de s'hydrater, certains oxydes et hydroxydes. Ils doivent agir rapidement, avoir une excellente capacité d'absorption et :

- ne pas se dissoudre dans le liquide à sécher ;
- ne pas provoquer, directement ou indirectement, de réaction avec le liquide à sécher ;
- ne pas donner lieu à un équilibre avec l'eau laissant trop d'eau résiduelle.

C. PRINCIPAUX AGENTS DESSÉCHANTS

Desséchant	Utilisable avec	À ne pas utiliser avec	Capacité	Vitesse	Séchage final	Observations
$MgSO_4$ anhydre	la plupart		élevée	rapide	presque complet	le plus efficace des desséchants d'usage universel
Na_2SO_4 anhydre	la plupart		élevée	lente	incomplet	premier séchage s'il y a beaucoup d'eau ; utiliser sous 32 °C
$CaCl_2$ anhydre	hydrocarbures, dérivés halogénés	acides, alcools, phénols, amines, amides, cétones, certains aldéhydes et esters, solutions acides	élevée	lente	complet	
$CaSO_4$ anhydre	la plupart		faible	lente	complet	utilisable jusqu'à 100 °C
K_2CO_3 anhydre	nitriles, cétones, esters, quelques alcools, amines, solutions basiques	acides, phénols, solutions acides	peu élevée	lente	incomplet	remplaçable par $MgSO_4$ dans la plupart des cas
NaOH	amines	la plupart	élevée	rapide	complet	agiter d'abord avec une solution concentrée de NaOH
KOH	amines	la plupart	élevée	rapide	complet	plus efficace que NaOH
CaO	amines, alcools de faible masse molaire	acides, solutions acides, la plupart des esters	peu élevée	rapide	incomplet	peut être utilisé pendant une distillation

RÉFRACTOMÉTRIE

FICHE TECHNIQUE

A. RÉFRACTION ET INDICE DE RÉFRACTION

1. Réfraction

Lorsqu'une radiation lumineuse rencontre l'interface de deux milieux transparents (par exemple air-verre), elle change de vitesse en pénétrant dans le second milieu. Conséquence : toute radiation qui frappe **obliquement** la surface de séparation subit une déviation appelée **réfraction**.

2. Indice de réfraction

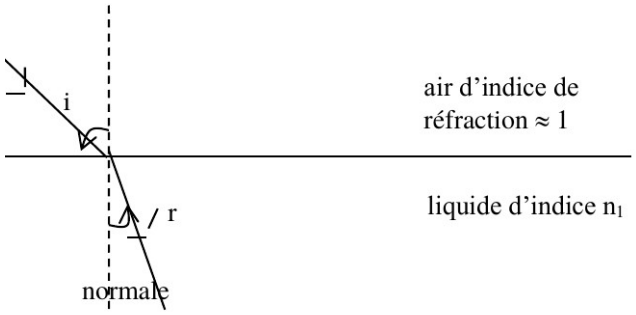
L'indice de réfraction **n** d'un milieu est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide, **c**, et sa vitesse dans ce milieu, **v** :

$$n = c / v$$

Les mesures sont en pratique effectuées par rapport à l'air, avec une petite correction. L'indice de réfraction d'un liquide est habituellement compris **entre 1,300 et 1,700**.

Expérimentalement, l'indice est défini par le rapport des sinus de l'angle d'incidence **i** et de l'angle de réfraction **r**, mesurés par rapport à la normale N à la surface au point d'incidence :

$$n = \sin i / \sin r$$



Réfraction d'un rayon lumineux à l'interface air / liquide

L'indice varie avec la **température** et la **longueur d'onde**. On note donc la température en exposant et la longueur d'onde de référence en indice, le plus souvent la raie D du sodium (589 nm). Dans les tables, l'indice est généralement donné à 20 °C : n_D^{20}.

Près de 20 °C, l'indice **diminue d'environ 0,00045 par degré**. Pour ramener à 20 °C une mesure faite à la température t :

$$n^{20} = n^t + 0{,}00045 \times (t - 20)$$

Attention

Toujours **noter la température** de la mesure et exprimer l'indice avec **4 chiffres après la virgule** !

B. USAGES DE LA MESURE DE L'INDICE DE RÉFRACTION

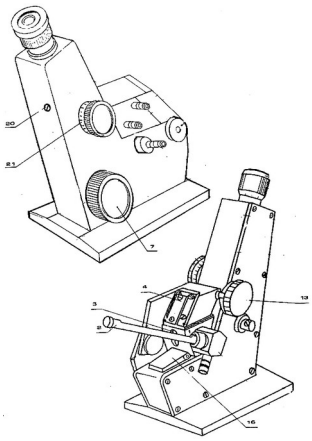
- **Identifier un liquide organique et contrôler sa pureté.** La mesure est précise à 0,0001 ; même de très faibles quantités d'impuretés peuvent modifier l'indice. Il est rare de retrouver les deux dernières décimales de la valeur des tables : par exemple, pour un liquide pur d'indice 1,3865, il est normal d'obtenir 1,3847 après purification.
- **Déterminer la composition d'un mélange.** Pour un mélange idéal de deux liquides, l'indice varie linéairement avec les fractions molaires x_A et x_B :

$$n = n_A x_A + n_B x_B$$

C. LE RÉFRACTOMÈTRE D'ABBE : PROTOCOLE DE MESURE

Le réfractomètre d'Abbe mesure l'indice de réfraction d'un liquide en lumière polychromatique, avec une valeur correspondant à la raie D du sodium.

1. Réglages préliminaires



1. Mettre en marche la **régulation de température**, si l'appareil en possède une.
2. Diriger le réfractomètre vers la lumière ou l'éclairer avec une lampe.
3. Ouvrir et orienter le **petit volet (16)** de la fenêtre d'éclairage de l'échelle.
4. Régler les **oculaires** pour voir nettement le réticule et l'échelle.
5. Relever la **température** sur le thermomètre **(2)**.
6. Relever le prisme mobile et **nettoyer** les deux faces des prismes avec un papier très doux imbibé d'alcool.

Remarque : il est souvent nécessaire d'**étalonner** l'appareil avec une substance de référence ; le réglage fin se fait avec la **vis (20)**.

2. Mise en place de la substance

Déposer le liquide à la pipette sur la face horizontale du prisme, en quantité suffisante pour **recouvrir toute sa surface**, puis rabattre doucement le prisme mobile P'.

Attention

Ne pas **rayer le prisme** : utiliser de préférence une pipette en plastique ; avec une pipette en verre, éviter tout contact avec le prisme.

3. Mesure

Méthode : lire l'indice de réfraction (en regardant dans l'oculaire)

1. Avec le gros bouton moleté de droite **(7)**, amener dans le champ la **limite entre zone claire et zone sombre**.
2. Avec le bouton **(21)** du compensateur, supprimer les irisations pour obtenir une ligne de séparation **nette et contrastée**.
3. Ajuster la ligne de séparation à l'**intersection du réticule** avec le bouton de droite.
4. Lire l'indice sur l'**échelle supérieure** (l'échelle inférieure, de 0 à 85, donne la teneur en matières sèches des jus sucrés).
5. Relever la **température** correspondant à la mesure.

La précision de la mesure est de 10^{-4} selon l'appareil.

4. Nettoyage de l'appareil

Soulever le prisme mobile, essuyer délicatement les deux prismes avec un papier très doux (papier Joseph) ou du coton imbibé d'alcool ou d'éther de pétrole selon l'échantillon, puis sécher. Rabattre doucement le prisme mobile ; on peut interposer un morceau de papier Joseph sec entre les deux faces.

GÉNÉRALITÉS SUR LA DISTILLATION

FICHE TECHNIQUE

La distillation est la **principale méthode de séparation des constituants d'un mélange liquide**, fondée sur les différences entre leurs températures d'ébullition. Elle sert aussi à isoler un produit en cours de réaction, déplacer un équilibre ou éliminer un solvant.

Avant d'évoquer le matériel et les techniques, on rappelle les propriétés des mélanges liquides, en se limitant aux **mélanges binaires**.

A. ÉQUILIBRE LIQUIDE-VAPEUR DES MÉLANGES BINAIRES

1. Rappel : cas du corps pur

Un liquide pur placé dans un récipient fermé est en équilibre avec sa **vapeur saturante**, à une pression P_{sat} qui ne dépend que de la température.

À l'air libre, il subit l'**évaporation** : sa vapeur diffuse dans l'air, ce qui déplace l'équilibre, et le liquide émet continuellement de la vapeur.

Ébullition

Un liquide pur à l'air libre est à **ébullition** lorsque la pression de sa vapeur saturante est égale à la pression atmosphérique. Des bulles de vapeur se forment au sein du liquide. Si le liquide contient trop peu d'air dissous, ces bulles peuvent ne pas se former : c'est le **retard à l'ébullition**.

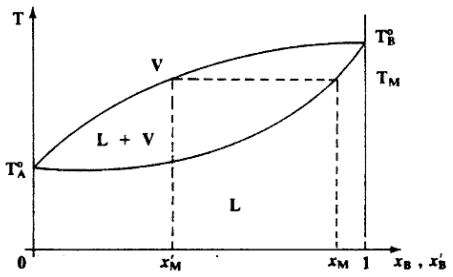
2. Mélange binaire idéal

Un mélange est **idéal** si ses deux constituants suivent la **loi de Raoult** quelle que soit la composition : les interactions entre molécules sont considérées comme égales. On note x_A, x_B les fractions molaires dans le liquide, x'_A, x'_B dans la vapeur, P^0_A, P^0_B les pressions de vapeur saturante et T^0_A, T^0_B les températures d'ébullition sous 1 atm.

Loi de Raoult : $P_A = x_A \times P^0_A$

Un mélange de composition x_M bout à une température T_M comprise entre T^0_A et T^0_B. La vapeur en équilibre a la composition x'_M : elle est **plus riche que le liquide en composé le plus volatil**.

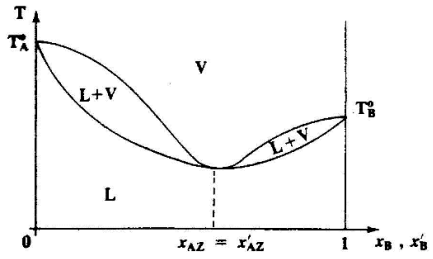
Ce résultat est à la base de la **distillation fractionnée** : la répétition d'équilibres liquide-vapeur libère une vapeur de plus en plus riche en composé le plus volatil.



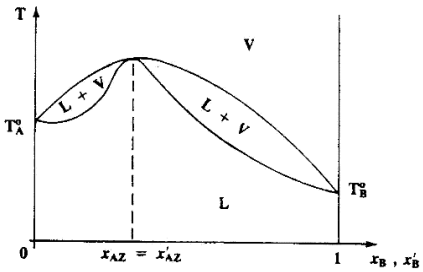
3. Mélange binaire homogène non idéal : azéotropes

Un mélange est **non idéal** lorsque ses constituants ne suivent la loi de Raoult qu'au voisinage des corps purs. Les diagrammes isobares prennent alors des formes diverses.

Azéotrope positif : les interactions A–B sont **plus faibles** que les interactions entre molécules identiques. Les courbes d'ébullition et de rosée présentent un **minimum commun** (théorème de Gibbs-Konovalov) : le mélange de cette composition bout comme un corps pur, à une température **inférieure** à celles des deux corps purs (ex. : éthanol-benzène, éthanol-eau).



Azéotrope négatif : les interactions A–B sont **plus fortes**. Les courbes présentent un **maximum commun** : le mélange bout à une température **supérieure** à celles des deux corps purs (ex. : acétone-chloroforme, acide sulfurique-eau).



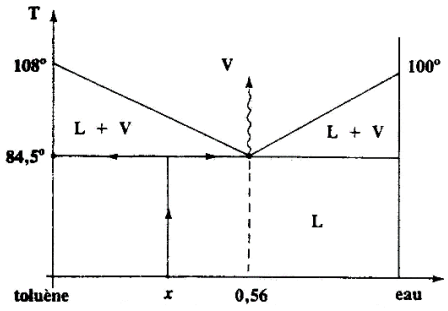
À retenir

- La composition de l'azéotrope **varie avec la pression** : ce n'est pas un corps pur.
- Un azéotrope positif permet d'« entraîner » un liquide peu volatil : on peut éliminer l'eau d'un mélange sans chauffer à 100 °C en ajoutant de l'alcool.
- La distillation fractionnée d'un mélange formant un azéotrope **ne permet pas de séparer les deux corps purs**.

4. Mélange binaire hétérogène : hétéroazéotrope

Lorsque les deux liquides sont **non miscibles** ou partiellement miscibles, le diagramme le plus fréquent est celui à **hétéroazéotrope**. La courbe d'ébullition est une **droite horizontale** : la température d'ébullition est **indépendante de la composition** et ne dépend que des pressions de vapeur des corps purs.

L'ébullition d'un mélange de composition quelconque libère une vapeur à la composition de l'hétéroazéotrope, jusqu'à épuisement d'un des constituants. Cette propriété est utilisée dans les techniques de **séparation par entraînement**.



Hétéroazéotrope toluène-eau

B. THÉORIE ET PRATIQUE DE LA DISTILLATION FRACTIONNÉE

La **distillation simple** (condensation directe de la vapeur émise par le mélange) n'est utilisée au laboratoire que dans l'**évaporateur rotatif**, pour éliminer rapidement un solvant : elle ne permet pas une séparation efficace.

La **distillation fractionnée** établit, dans la **colonne à distiller**, de multiples équilibres liquide-vapeur libérant une vapeur de plus en plus riche en composé le plus volatil ; chaque équilibre est modélisé par un **plateau théorique**.

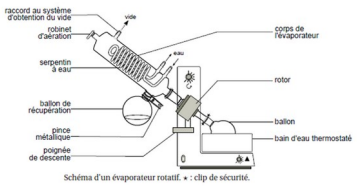
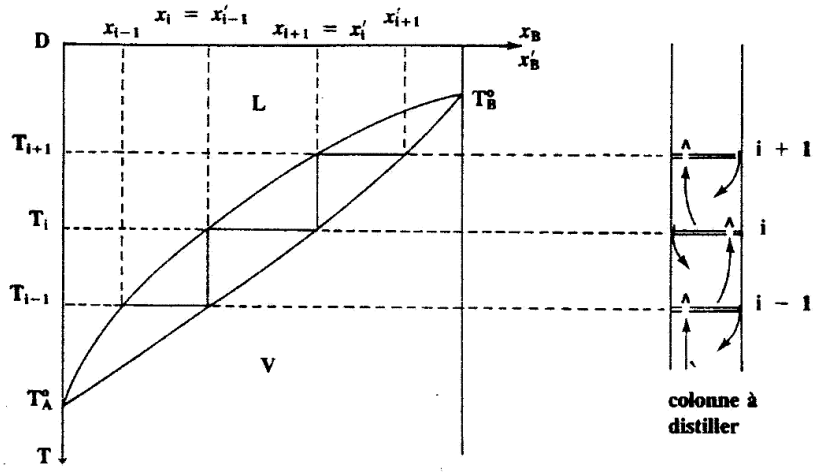


Schéma d'un évaporateur rotatif. ∗ : clip de sécurité.

1. Cas du mélange binaire idéal

À chaque étage de la colonne, liquide et vapeur sont en équilibre. La vapeur émise à l'étage i, plus riche en composé volatil B, se condense à l'étage supérieur ; le liquide redescend par gravité et s'enrichit en A. Dans une colonne de laboratoire, ces équilibres sont **continus** tout le long de la colonne. Plus la température en tête de colonne est proche de T^0_B, plus la vapeur récupérée est proche de B pur.



Parallèle entre la colonne à distiller et le diagramme isobare (échelle de température inversée)

2. Mélange non idéal

Avec un mélange formant un azéotrope, on n'obtient un corps pur en tête de colonne que dans le cas d'un **azéotrope négatif** : la distillation fractionnée conduit toujours à l'isolement du composé le plus volatil.

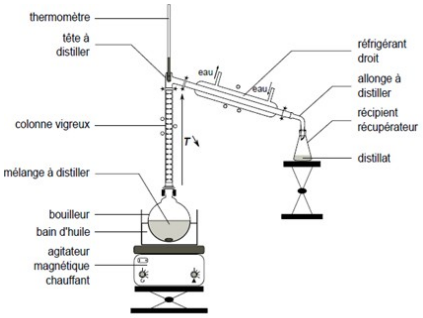
3. Qualité d'une colonne à distiller

- Les colonnes les plus courantes au laboratoire sont de type **Vigreux** : tube de verre hérissé de pointes.
- Le pouvoir séparateur est maximal si la colonne est **adiabatique** : on a intérêt à la **calorifuger**, surtout si elle est haute.
- Une colonne Vigreux permet au mieux de séparer à 99 % des composés dont les températures d'ébullition diffèrent de **25 °C**.

C. DISTILLATION SOUS PRESSION ATMOSPHÉRIQUE

Méthode : monter l'appareil (dans cet ordre)

1. le **bouilleur**, indépendant du chauffage, assez haut pour être dégagé facilement ;
2. la **colonne**, rigoureusement verticale ;
3. la **tête de colonne** ;
4. le **réfrigérant** ;
5. l'**allonge coudée** ou le séparateur de fractions ;
6. le **ballon récepteur** ;
7. les **thermomètres** (tête de colonne et bouilleur) ;
8. les équipements annexes éventuels (pression réduite, entraînement à la vapeur).



Montage de distillation fractionnée. ▬ : Fixations fermes. ○ : Fixations lâches. ✶ : Clips de sécurité.

- Charger le mélange **sans dépasser la moitié à trois quarts** du bouilleur et ajouter un régulateur d'ébullition (pierre ponce).
- Installer la circulation d'eau, puis le chauffage. Chauffer jusqu'au voisinage de l'ébullition, puis **ralentir** pour maîtriser l'apport de chaleur et prélever le distillat à **débit régulier**.
- **Changer de récepteur** pour chaque nouvelle fraction.
- Arrêter le chauffage quand la température limite est atteinte ou quand le résidu devient insuffisant (environ un cinquième du bouilleur). Laisser refroidir puis démonter dans l'**ordre inverse**.

Sécurité

- Le montage doit être fermement maintenu, si possible **en trois points**.
- Le **support élévateur** est indispensable : la distillation doit pouvoir être stoppée à tout moment.
- Chauffer au chauffe-ballon, au bain-marie ou au bain d'huile ; **chauffage à la flamme proscrit** pour les débutants.
- Ne jamais **chauffer le ballon à sec** : de nombreux composés se dégradent, voire explosent, lorsqu'ils sont concentrés et chauds.

Les trois fractions recueillies

Fraction	Ce que l'on observe
Fraction de tête	La température en haut de colonne est inférieure à la température d'ébullition du produit recherché.
Fraction principale	La température en haut de colonne reste constante tant que la vapeur qui se condense est pure.
Fraction de queue	Le produit n'est plus pur : la température diminue, puis peut remonter si un second corps distille.

Conseil

Réguler le chauffage pour éviter l'**engorgement** de la colonne (bouchon de liquide en ébullition) : on recueille environ **une goutte par seconde** en sortie de réfrigérant.

UTILISATION DE L'ÉVAPORATEUR ROTATIF

FICHE TECHNIQUE

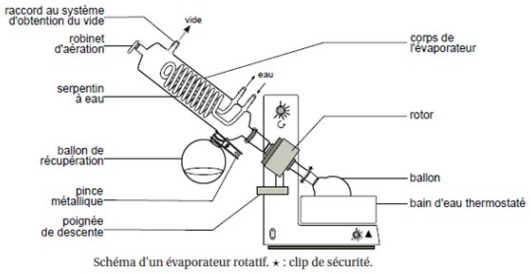
A. PRINCIPE

L'évaporateur rotatif permet de réaliser une **distillation simple sous pression réduite**.

On l'utilise **en fin de réaction** (après extraction et séchage de la phase organique), lorsque le produit est dissous dans un solvant organique (dichlorométhane, toluène, éther…) : en éliminant le solvant, on récupère le **produit brut**.

À retenir

En réalisant un vide partiel dans l'appareil, on **abaisse la température d'ébullition du solvant** : il distille facilement, car il est beaucoup plus volatil que le produit. Quand il n'y a plus de solvant, on obtient en général une huile visqueuse, voire un solide.



Évaporateur rotatif

B. UTILISATION

Méthode : évaporer un solvant

1. Mettre le **bain-marie** à la température souhaitée.
2. Mettre en route la **circulation d'eau froide** dans le réfrigérant.
3. Nettoyer puis graisser le rodage. Fixer avec le clip le **ballon taré** contenant le solvant : le liquide ne doit **pas dépasser la moitié** du ballon.
4. Fermer le **robinet**.
5. Mettre en marche la **rotation** du ballon et régler la vitesse.
6. Abaisser le ballon au contact du bain-marie (l'enfoncer de **2 à 3 cm** seulement).
7. Distiller jusqu'à ce que le solvant ne s'évapore plus à pression atmosphérique.
8. Créer alors une **dépression** pour abaisser la température d'ébullition : le manomètre électronique commande l'électrovanne reliée à la pompe à vide. Finir de chasser le solvant.
9. Quand plus aucun solvant n'est chassé, arrêter la rotation et **remonter le ballon**.
10. **Casser le vide** en ouvrant doucement le robinet, puis déclipser le ballon. Vérifier la propreté du réfrigérant et vider le solvant récupéré dans le bidon adapté (solvants organiques ou chlorés).

Attention

Surveiller l'ébullition : si elle est trop rapide ou si le solvant monte dans le rodage, **casser le vide** en ouvrant doucement le robinet.

Remarque : on obtient un **produit brut** qui contient encore une quantité non négligeable de solvant ; il faut ensuite le **purifier**.

ENTRAÎNEMENT À LA VAPEUR D'EAU ET HYDRODISTILLATION

FICHE TECHNIQUE

A. GÉNÉRALITÉS

Ces techniques reposent sur la **distillation de mélanges binaires de liquides non miscibles**. Elles permettent de séparer des substances **thermosensibles**, peu volatiles, d'impuretés non volatiles, par une distillation à une température **inférieure à leur température d'ébullition** : quelle que soit la nature du composé organique, le mélange avec l'eau bout **en dessous de 100 °C**.

Deux techniques

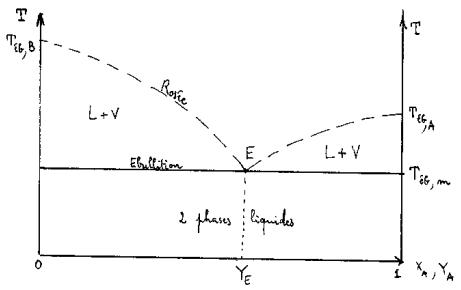
- **Hydrodistillation** : distillation d'un mélange hétérogène d'eau et d'un liquide organique dans un montage de distillation simple, agrémenté d'une réserve d'eau.
- **Entraînement à la vapeur d'eau** : injection de vapeur d'eau dans un liquide organique, qui est chauffé par la vapeur puis distillé avec elle ; on dit qu'il est « entraîné à la vapeur ».

B. PRINCIPE

On introduit au sein du liquide à traiter un courant de vapeur d'eau, non miscible. À l'ébullition, les vapeurs émises sont un mélange de vapeur d'eau et de vapeur de la substance peu volatile. Une fois condensées, elles donnent un **distillat formé de deux liquides non miscibles**, séparables par décantation.

Un mélange de deux liquides A et B non miscibles, sous une pression imposée P_{imp}, bout à une température T **indépendante de sa composition** : la somme des pressions de vapeur des deux composés est égale à la pression imposée.

$$\mathbf{P_{imp} = P^0_A + P^0_B}$$



La composition de la vapeur est donnée par la relation :

$$\mathbf{m_A / m_B = (P^0_A \times M_A) / (P^0_B \times M_B)}$$

avec M_A et M_B les masses molaires, P^0_A et P^0_B les pressions de vapeur des composés A et B. Cette relation permet de calculer la **masse d'eau nécessaire** pour entraîner une masse connue de substance peu volatile.

Remarque : on rencontre aussi des mélanges pour lesquels l'hydrodistillat est un mélange non miscible liquide/solide.

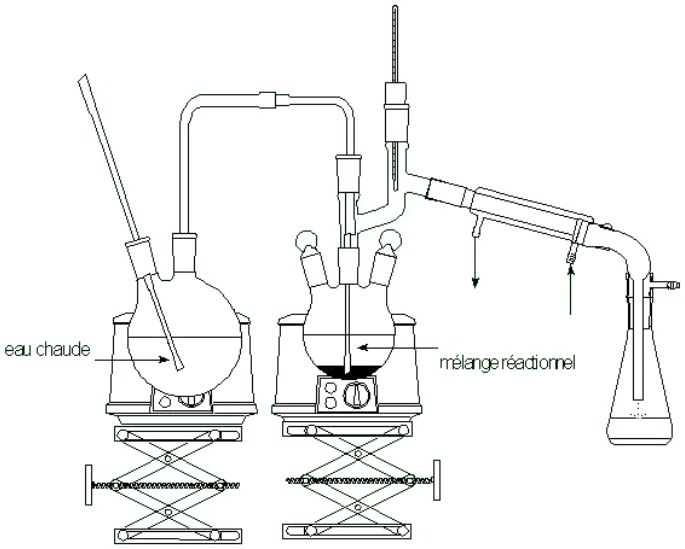
C. APPLICATIONS USUELLES

- Isolement des **huiles essentielles** de plantes (parfumerie, pharmacie, industrie alimentaire).
- Isolement ou élimination d'un composé organique situé dans un milieu très hétérogène, difficile à distiller ou à extraire par un solvant.
- Distillation d'un composé cristallisé assez volatil.

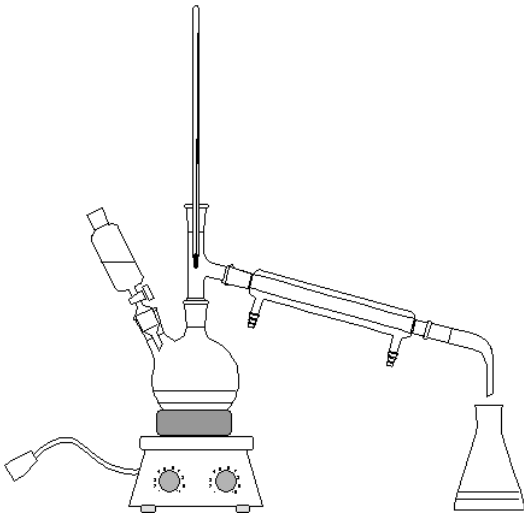
À retenir

L'entraînement à la vapeur est préféré pour extraire des composés **thermosensibles et/ou sensibles à l'hydrolyse**, car la technique n'utilise que de la vapeur d'eau.

D. MONTAGES



Entraînement à la vapeur d'eau



Hydrodistillation

CHROMATOGRAPHIE : ASPECTS GENERAUX

1 DEFINITIONS

La chromatographie est une méthode physique de séparation basée sur les différences d'affinités des substances à analyser à l'égard de **deux phases**, l'une **stationnaire ou fixe**, l'autre **mobile**. Selon la technique chromatographique mise en jeu, la séparation des composants entraînés par la phase mobile, résulte soit de leur **adsorption** et de leur **désorption** successives sur la phase stationnaire, soit de leur **solubilité différente** dans chaque phase.
On définit un coefficient de partition K :

$$K = \frac{\text{masse de soluté dans la phase stationnaire par unité de volume}}{\text{masse de soluté dans la phase mobile par unité de volume}}$$

On peut classer les méthodes chromatographiques d'après la nature des phases utilisées ou celle des phénomènes mis en oeuvre dans la séparation.

1.1 Nature des phases

1.1.1 Phase fixe

La phase fixe peut être solide ou liquide. Les solides, silice ou alumine traitées, permettent la séparation des composants des mélanges grâce à leurs propriétés adsorbantes. Ils peuvent être employés comme remplissage d'une colonne (**chromatographie par gravité** et **chromatographie à haute performance ou HPLC**) ou étalés en couche mince sur une plaque de verre, d'aluminium ou sur une feuille de matière plastique (**chromatographie sur couche mince ou CCM**)

La phase fixe peut aussi être constituée par un liquide imprégnant un support solide ou encore par une chaîne carbonée fixée sur un support (phase greffée). ainsi en **chromatographie sur papier**, la phase fixe est formée par l'eau que les molécules de cellulose du papier adsorbent, alors qu'en **chromatographie en phase gazeuse,** elle est constituée d'un liquide peu volatil et thermiquement stable imprégnant un granulé poreux.

1.1.2 Phase mobile

La phase mobile est :

☺ soit un gaz (ex: chromatographie en phase gazeuse): la phase mobile est appelée **gaz vecteur** ou **gaz porteur**.

☺ soit un liquide (ex: chromatographie sur papier, couche mince ou colonne): la phase mobile est appelée **éluant**.

1.2 Nature des phénomènes

On distingue quatre types de phénomènes que nous allons étudier successivement :

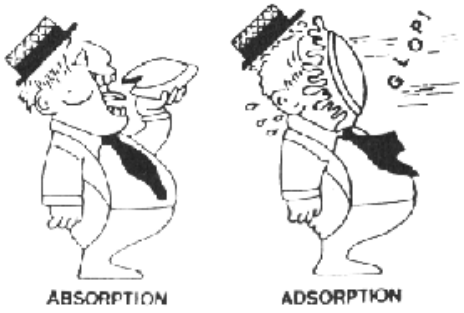
Chromatographie d'adsorption;
chromatographie de partage;
chromatographie ionique;
chromatographie d'exclusion.

2 CHROMATOGRAPHIE D'ADSORPTION

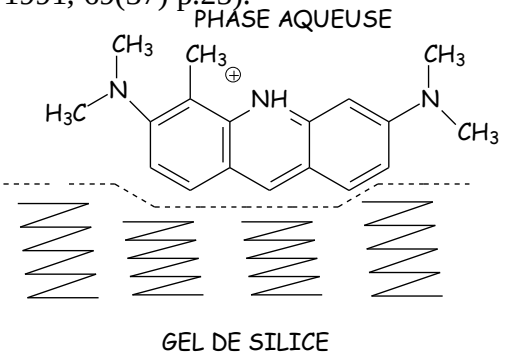
Elle est illustrée par la séparation chromatographique classique, sur colonne remplie ou sur couche mince, des composés moléculaires.

2.1 Phénomènes d'adsorption et de partage

L'adsorption est un phénomène d'interface à la différence de l'absorption (reproduit avec l'autorisation de M. Laguës, L'Actualité Chimique 1990, (1) p.l7)



Lorsqu'à la surface du gel de silice on greffe une monocouche d'hydrocarbure, les molécules, qui présentent une partie lipophile et l'autre hydrophile, s'orientent à l'interface comme en témoigne l'exemple de l'orangé d'acridine en phase aqueuse. (Chem. & Eng. News 1991, 69(37) p.25).



2.2 Polarité des phases

Les séparations sont basées sur le principe de polarité c'est à dire l'existence de dipôles.

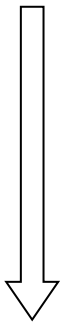
2.2.1 Phase mobile

Le pouvoir éluant d'un liquide dépend de sa propre polarité. Les liquides classés ci-dessous le sont par **polarité croissante**.
On obtient ainsi une **série éluotropique** :

☹ • éther de pétrole
☹ • cyclohexane
☹ • tétrachlorométhane
☹ • trichloréthène
☹ • toluène
☹ • benzène
☹ • dichlorométhane
☹ • éther diéthylique
☹ • trichlorométhane
☹ • éthanoate d'éthyle
☹ • pyridine
☹ • propanone
☹ • propan-1-ol
☹ • éthanol
☹ • méthanol
☹ • eau
☹ • acide éthanoïque

2.2.2 Adsorbants

Les adsorbants figurant dans la liste ci-dessous sont classés selon **l'ordre croissant** de leurs forces d'interactions avec des composés polaires :



- ☹ Papier, cellulose
- ☹ Kieselguhr, terre de diatomées
- ☹ Amidon
- ☹ Sucres
- ☹ Talc
- ☹ Carbonate de sodium
- ☹ Oxyde de magnésium
- ☹ Gel de silice
- ☹ Alumine
- ☹ Charbon activé

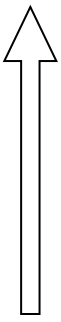
Remarque : le gel de silice et l'alumine sont les adsorbants les plus utilisés. En général, plus un **adsorbant est actif, plus il retient fortement les composés polaires**. Il est cependant possible de traiter un adsorbant pour modifier ses capacités d'adsorption et ses propriétés: Plus la teneur en eau d'un adsorbant est faible (ce qui a pour conséquence la présence d'un plus grand nombre de sites d'adsorption pour le soluté), plus il est polaire ou actif.

2.3 Interactions entre le composé à analyser et les deux phases

La vitesse avec laquelle les solutés se déplacent dépend de deux forcent : les forces d'attraction de l'adsorbant sur les solutés et les forces d'entraînement de l'éluant qui tendent à les extraire.

2.3.1 Attraction du soluté par l'adsorbant

☞ **Soluté neutre :** les solutés peu polaires, comme les hydrocarbures aliphatiques, sont peu adsorbés alors que les solutés polaires (comme le méthanol, par exemple) sont fortement adsorbés. La polarité des principaux groupements fonctionnels est classée ci-dessous par **ordre décroissant** :



- ☞ Acide carboxylique RCOOH
- ☞ Phénol Ar-OH
- ☞ Eau H_2O
- ☞ Alcool R-OH
- ☞ Amines (I^{aire},II^{aire} et III^{aire})
- ☞ Amide N-substitué RCONHR
- ☞ Ether, ester,cétone et aldéhyde
- ☞ Nitroalcane R-NO_2
- ☞ Dérivé halogéné R-X
- ☞ Alcane R-H

☞ **Soluté non neutre** : lorsque le soluté est acide ou alcalin, on ne peut employer indifféremment un adsorbant de caractère acide, comme la silice, ou alcalin, comme l'alumine ; les solutés acides sont fortement adsorbés par l'alumine alors que les solutés basiques le sont par la silice. Ainsi on utilisera de préférence l'alumine pour séparer des solutés basiques comme les amines et le gel de silice pour les phénols et les acides car les solutés acides sont fortement adsorbés par l'alumine alors que les solutés basiques le sont par la silice.

2.3.2 Entraînement du soluté par l'éluant

Deux types de forces sont mis en jeu lorsque l'éluant entraine les solutés par chromatographie d'adsorption.

☞ **Force d'élution :** le soluté se dissout dans l'éluant et migre avec lui ; l'éluant doit donc pouvoir désorber le soluté de l'adsorbant ; c'est ainsi qu'agissent les éluants non protoniques.

☞ **Phénomène de déplacement :** les molécules d'éluant recherchent les mêmes sites d 'adsorption que les molécules de soluté et déplacent ainsi ces drenières. On considère généralement que l'addition de solvants

protoniques (eau, alcools, acides carboxyliques) dans un système chromatographique favorise le phénomène de déplacement.

3 CHROMATOGRAPHIE DE PARTAGE

Elle est fondée sur la différence de solubilité des substances à séparer dans deux fluides parfaitement miscibles. Elle est mise en pratique en **chromatographie sur papier**.
Un des fluides est un liquide retenu sur un support inerte et constitue la phase stationnaire. L'autre, liquide ou gaz en déplacement, constitue la phase mobile.
Le facteur principal qui intervient est le **coefficient de partage** entre chaque phase. On peut séparer des solutés dont les coefficients de partage entre les deux phases sont différents. Les plus solubles dans la phase mobile se déplacent plus facilement que ceux qui le sont moins.
Un autre facteur qui intervient est la **polarité de la phase**: ainsi en HPLC on peut utiliser des phases stationnaires peu ou non polaires, la phase mobile étant polaire (eau ou mélange eau - méthanol) : on parlera alors de chromatographie de **partage à polarité de phase inversée.**

4 CHROMATOGRAPHIE IONIQUE

La phase mobile est une solution tampon aqueuse et la phase stationnaire la plus courante est constituée de polystyrène sous forme de sphères de quelques micromètres de diamètre, lesquelles ont été chimiquement transformées en surface pour faire apparaître des sites ioniques.
Ces phases permettent **l'échange de leurs contre-ions mobiles avec des ions, de même signe, présents dans la phase mobile**. La séparation repose sur les **coefficients de distribution ionique** entre les deux phases.

5 CHROMATOGRAPHIE D'EXCLUSION

La phase stationnaire est généralement un polymère poreux dont les pores ont des dimensions choisies en rapport avec la taille des espèces à séparer. On réalise une sorte de tamis à l'échelle moléculaire, dit à **perméation sélective**.
Le **coefficient de partition** s'appelle dans ce cas le **coefficient de diffusion**. Cette technique est encore appelée **filtration sur gel perméable ou perméation de gel** selon la nature de la phase mobile (aqueuse ou organique).
Le diamètre des pores est une caractéristique de chaque type de gel.
Un mélange de solutés de masses molaires variables traverse une épaisseur donnée de gel : les grosses molécules, celles dont le diamètre est supérieur à celui des pores, sont exclues et éluées les premières; les petites et moyennes molécules sont éluées plus tardivement, car incluses, leur migration est freinée en diffusant dans le gel.
La séparation est donc réalisée par le fait que les **solutés sont élués dans l'ordre inverse des masses molaires**.

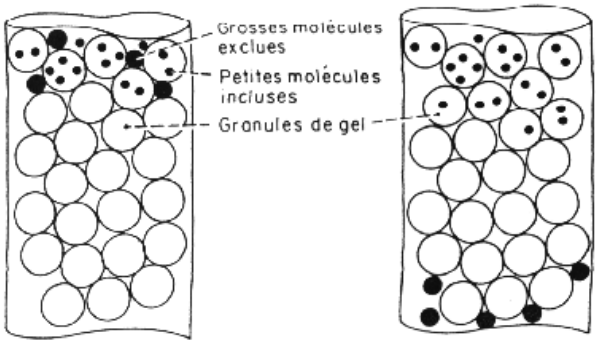


Schéma du tamisage moléculaire.

6 LA CHROMATOGRAPHIE, METHODE D'ANALYSE

6.1 Buts de la chromatographie

On peut distinguer deux objectifs principaux

6.1.1 Objectif analytique

Il s'agit **d'identifier des solutés qualitativement et/ou quantitativement**, l'opération se faisant par le seul processus chromatographique, auquel peuvent être associées, en passage direct, d'autres techniques analytiques chimiques ou physico-chimiques destinées à faciliter l'analyse qualitative (on qualifie cela de *couplage*).
Les quantités analysées doivent être **extrêmement minimes** afin de ne pas s'écarter des règles d'idéalité de la thermodynamique (le coefficient de partage n'est autre qu'une constante d'équilibre thermodynamique, où les activités intervenant ne sont égales aux concentrations que si elles sont très faibles). Les systèmes de détection devront donc être très sensibles.

6.1.2 Objectif préparatif

Les concentrations des solutés sont ici importantes et on travaille hors des règles d'idéalité thermodynamiques. Les quantités produites demeurent cependant faibles (de l'ordre du kg / jour) et le procédé ne sera utilisé que pour préparer des substances rares, sensibles à la chaleur (protéines, etc. ...).

6.2 Différents types de chromatographie

On peut distinguer les chromatographies en **phase liquide** et celles en **phase gazeuse**.

6.2.1 Chromatographies en phase liquide

On distingue

6.2.1.1 La chromatographie sur colonne (CPL)

Le substrat actif est tassé dans un tube. Il s'agit soit d'un adsorbant (chromatographie liquide - solide : CLS), ou bien d'un substrat agissant par partage (chromatographie liquide - liquide : CLL). Dans les deux cas, le véhicule porteur, un liquide, peut être soit à la pression ordinaire, soit soumis à une pression pouvant atteindre plusieurs centaines de bars. Dans ce dernier cas, on utilise le procédé de chromatographie en phase liquide haute performance (CLHP).

6.2.1.2 Si le substrat est un échangeur d'ion, on opère par **chromatographie par échange d'ions**.

6.2.1.3 On peut utiliser la **chromatographie sur gel perméable**. Elle permet d'obtenir des séparations de constituants de degrés de polymérisation différents dans un polymère.

6.2.1.4 La **Chromatographie sur Papier** (CP) : le substrat est la charge (eau, sels,...) et les fibres d'un papier convenablement choisi, le véhicule se déplaçant dans le papier grâce aux forces capillaires.

6.2.1.5 La **Chromatographie sur Couche Mince** (CCM) répond à la même description, mais le substrat est étalé et fixé sur une plaque inerte, verre ou autre.

6.2.2 Chromatographie en phase gazeuse

Le substrat est toujours contenu dans un tube ou *colonne* (classiques ou capillaires). Là encore, c'est un adsorbant (chromatographie gaz - solide : CGS) ou un support inerte imprégné d'un liquide lourd stationnaire (chromatographie gaz - liquide : CGL).

Quand le mélange à analyser est liquide, il est généralement introduit sous cette forme dans l'appareil, conçu pour le vaporiser instantanément. Le véhicule est toujours un gaz dont la pression d'entrée peut être choisie et éventuellement programmée, de même que la température à laquelle est portée la colonne peut être maintenant constante ou au contraire programmée.

7 VOCABULAIRE DE LA CHROMATOGRAPHIE

Soluté : Toute substance constituant d'un mélange, séparée par chromatographie.

Phase mobile : Le vecteur, liquide ou gazeux, qui déplace le soluté.

Phase stationnaire : Le produit qui, par ses affinités avec les solutés, va permettre leur séparation quand la phase mobile les déplace.

Support : Un substrat inerte qui porte la phase stationnaire.

Remplissage : L'ensemble des produits (adsorbant, support + phase stationnaire, etc...) qui garnissent une colonne chromatographique.

Colonne chromatographique : Tube de diamètre et longueur variable, en verre, métal, ou autre substance, à l'intérieur duquel s'opèrent les séparations chromatographiques.

Développant :
Une phase mobile, liquide ou gazeuse, qui déplace les solutés dans la phase stationnaire, de telle manière qu'ils demeurent dans celle-ci : cas de la CP et de la CCM.

Eluant :
Une phase mobile, liquide ou gazeuse, qui déplace les solutés dans la phase stationnaire, jusqu'à ce qu'ils sortent de celle-ci

Chromatographie d'élution :
Celle dans laquelle la phase mobile parcourt en permanence la phase stationnaire afin que les solutés introduits à une extrémité de celle-ci sortent à l'extrémité opposée. Dans cette méthode, la phase mobile est inerte vis-à-vis de la phase stationnaire.

Chromatographie de déplacement :
Procédé dans lequel la phase mobile a plus d'affinité que le soluté pour la phase stationnaire, donc le pousse devant elle.

Rapport frontal :
Rapport entre la distance parcourue par un soluté dans une phase stationnaire et la distance parcourue dans le même temps par le développant.

Coefficient de partage :
Rapport des concentrations respectives du soluté dans la phase stationnaire et la phase mobile, au cours de l'analyse.

Valeurs de rétention :
Toutes données qui permettent de chiffrer l'action spécifique d'une phase stationnaire donnée sur un soluté donné, au cours d'une analyse chromatographie.

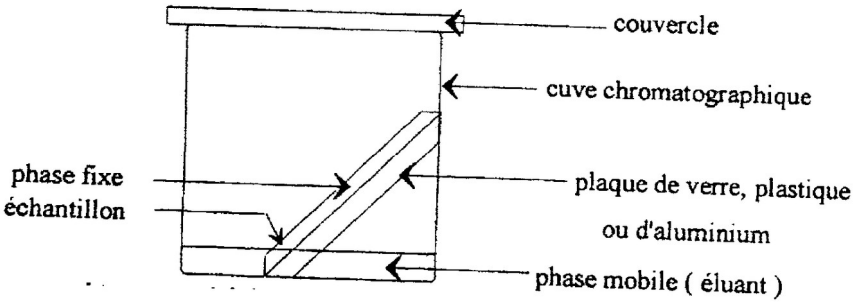
Chromatogramme :
Trace sur un papier enregistreur des réponses successives du détecteur, au cours de l'élution des solutés hors des colonnes.

CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE (CCM)

FICHE TECHNIQUE

A. DÉFINITION ET APPAREILLAGE

La CCM repose principalement sur des phénomènes d'**adsorption** : la **phase mobile** (un solvant ou un mélange de solvants, l'éluant) progresse le long d'une **phase stationnaire** fixée sur une plaque de verre ou une feuille de plastique ou d'aluminium. Après dépôt de l'échantillon, les substances migrent à une vitesse qui dépend de leur nature et de celle du solvant.



Plaque de CCM placée dans une cuve chromatographique fermée

Élément	Description
Cuve chromatographique	Récipient habituellement en verre, fermé par un couvercle étanche.
Phase stationnaire	Couche d'environ 0,25 mm de gel de silice (ou autre adsorbant) fixée sur une plaque par un liant.
Échantillon	Environ un microlitre de solution diluée (2 à 5 %) du mélange, déposé en un point repère au-dessus du niveau de l'éluant.
Éluant	Solvant pur ou mélange, qui migre lentement le long de la plaque en entraînant les composants de l'échantillon.

B. PRINCIPE DE LA TECHNIQUE

Lorsque la plaque est placée dans la cuve, l'éluant monte à travers la phase stationnaire, essentiellement par **capillarité**. Chaque composant se déplace à sa propre vitesse derrière le front du solvant. Cette vitesse dépend des **forces électrostatiques** qui le retiennent sur la phase stationnaire et de sa **solubilité dans la phase mobile**.

À retenir

En CCM sur gel de silice, les substances **peu polaires migrent plus vite** que les composés polaires.

C. APPLICATIONS DE LA CCM

- **Contrôle de pureté** rapide d'un composé : si l'analyse, avec divers éluants et adsorbants, ne révèle qu'une seule substance, l'échantillon est probablement pur.
- **Suivi d'une réaction** : la CCM indique le nombre de composants d'un mélange.

D. ADSORBANTS ET ÉLUANT

Par ordre d'importance décroissante, les adsorbants employés sont : le **gel de silice** (SiO_2), l'**alumine** (Al_2O_3), le kieselguhr (terre de diatomées) et la cellulose. Les plaques sont fournies prêtes à l'emploi.

Un éluant qui entraîne tous les composants est **trop polaire** ; celui qui empêche leur migration ne l'est **pas assez**. Choix de l'éluant selon les composés analysés :

Composés analysés	Éluant conseillé
Hydrocarbures	Hexane, éther de pétrole
Groupes fonctionnels courants	Hexane ou éther de pétrole mélangé en proportions variables avec l'éther diéthylique (polarité moyenne)
Composés polaires	Éthanoate d'éthyle, propanone ou méthanol

E. DÉPÔT, DÉVELOPPEMENT ET RÉVÉLATION

1. Dépôt de l'échantillon

L'échantillon est dissous (2 à 5 %) dans un **solvant volatil** (propanone, éthanol, dichlorométhane…), puis déposé à environ **1 cm du bas** de la plaque, avec un tube capillaire ou une micropipette, en appuyant légèrement et brièvement sans abîmer l'adsorbant.

Conseils

- Le diamètre de la tache ne doit pas dépasser **3 à 4 mm** : les dépôts les moins étalés donnent les meilleures séparations.
- Pour déposer davantage, faire **plusieurs dépôts au même point** en séchant entre chaque application.
- Déposer à côté des **témoins** (composants présumés purs) pour comparer leur migration avec celle de l'échantillon.

2. Développement de la plaque

On pratique la **chromatographie ascendante** : la plaque est placée verticalement dans la cuve, l'éluant (environ 0,5 cm au fond) monte par capillarité. Pendant le développement, la cuve reste **fermée et immobile**. Quand le front arrive à environ 1 cm du haut, on retire la plaque, on **marque le front** d'un trait fin et on sèche.

3. Révélation

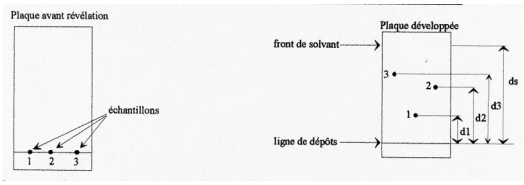
Si les composants sont incolores, on rend les taches visibles : **UV**, fluorescence, diiode, permanganate de potassium, atomisation. Le plus souvent, on utilise les **UV** : avec un indicateur fluorescent dans l'adsorbant, la plaque devient fluorescente et les composés apparaissent en **taches sombres**. Les taches sont ensuite **cerclées au crayon**.

F. CALCUL DU RAPPORT FRONTAL RF

$$R_f = d_i / d_s$$

d_i : distance parcourue par le composé (de la ligne de dépôt au centre de la tache) ; d_s : distance parcourue par le front du solvant.

Pour un couple éluant / support donné, R_f est une **caractéristique de chaque soluté** à la température de l'expérience, indépendante de la longueur de plaque.



G. DÉROULEMENT D'UNE ANALYSE PAR CCM

Méthode : réaliser une CCM

1. Préparer la cuve

- Introduire l'éluant, niveau à environ **0,5 cm** du fond.
- Garnir la cuve d'un papier filtre imprégné d'éluant (avec une ouverture pour observer) et la **fermer** : elle doit être saturée de vapeur de solvant.

2. Déposer l'échantillon

- Dissoudre l'échantillon (2 à 5 %) et déposer à **1 cm** du bas de la plaque ; taches d'environ **2 mm**.
- Sécher au séchoir ; refaire éventuellement des dépôts.

3. Développer

- Placer la plaque verticalement dans la cuve, refermer, ne plus déplacer.
- Retirer la plaque quand le front est à environ **1 cm du haut** et marquer sa position (le trait peut être tracé à l'avance).

4. Révéler et calculer

- Sécher, révéler sous lampe **UV**, cercler les taches et pointer leur centre, **calculer les R_f**.

CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER

1 PRINCIPE DE LA TECHNIQUE ET APPLICATIONS

La technique ressemble à celle de la CCM mais le principe repose sur des phénomènes de partage. La phase mobile est le plus souvent un solvant organique et l'eau; la phase stationnaire est constituée par l'eau elle-même adsorbée sur la cellulose du papier ou liée chimiquement à elle.
Comme en chromatographie sur couche mince, l'échantillon, mis en solution, est déposé en un point repère du papier et le solvant, qui se déplace par capillarité, fait migrer les composants de l'échantillon à des vitesses variables selon leur solubilité.
Généralement, les composés les plus solubles dans l'eau ou ceux qui forment facilement des associations par liaisons hydrogène sont fortement retenus par la phase stationnaire et migrent donc lentement.

Lorsque l'eau est un des solvants de la phase mobile, le ou les solvants organiques doivent y être assez solubles. Des produits comme l'acide éthanoïque, le propanol, le phénol ou la pyridine sont les solvants les plus fréquemment utilisés en mélange avec de l'eau pour développer un chromatogramme.

La chromatographie sur papier est employée principalement pour l'analyse de **composés très polaires**, tels les acides aminés, les sucres et les composés polyfonctionnels.

Ses plus grands inconvénients par rapport à la CCM sont :

- ☺ une durée de développement beaucoup plus longue
- ☺ une séparation généralement moins bonne.

2 PAPIER

On peut utiliser du papier filtre ordinaire, mais il est préférable de se procurer du papier conçu pour cet usage, ayant un faible taux d'impuretés et dont les caractéristiques sont uniformes. Les marques principales sont **Whatman, Schleicher et Schüll, Durieux, Arches**.

Il existe huit catégories de papier **Whatman**, classés selon leur épaisseur, la texture de leur surface et la vitesse avec laquelle l'eau y diffuse.
Par exemple le papier Whatman n° 1 est le plus utilisé, mais si on désire une grande vitesse d'écoulement, on emploiera le n° 4; le papier n° 20 est très lent, mais il permet une meilleure séparation , donnant des taches très denses et uniformes.

La description de l'analyse par chromatographie sur papier est identique à celle sur couche mince.

CHROMATOGRAPHIE SUR COLONNE

Alors que les autres méthodes chromatographiques sont habituellement employées pour l'analyse et la séparation de très faibles quantités de produits, la **chromatographie sur colonne peut être une méthode préparative**; elle permet en effet la séparation des constituants d'un mélange et leur isolement, à partir d'échantillons dont la masse peut atteindre plusieurs grammes.

Elle présente cependant plusieurs inconvénients :

- ☺ de grandes quantités de solvant sont nécessaires à l'élution
- ☺ la durée de l'élution est généralement très grande
- ☺ la détection des composés exige une attention constante.

Elle est adaptée à la purification de faibles quantités de produit, lorsque les conditions opératoires sont au point. Cependant, la méthode étant très **empirique**, sa mise au point nécessite souvent de nombreux essais.

1 DESCRIPTION ET PRINCIPE

C'est une technique basée sur des **phénomènes d'adsorption**. La phase solide, le plus souvent l'alumine ou la silice, remplit une colonne de longueur et de section variables.

L'échantillon, en solution concentrée, est déposé en haut de la colonne et la séparation des composants résulte de l'écoulement continu d'un éluant, traversant la colonne par gravité ou sous l'effet d'une faible pression. On peut utiliser comme éluant un solvant unique ou bien accroître progressivement la polarité de l'éluant de façon à accélérer le déplacement des composés.

Les molécules sont entraînées vers le bas à des vitesses variables selon leur affinité pour l'adsorbant et leur solubilité dans l'éluant. Le chromatogramme se développe en formant une succession de zones cylindriques qui se séparent en migrant vers le bas. A mesure que chaque zone s'écoule de la colonne, on la recueille.

2 FACTEURS DONT DEPEND LA SEPARATION

Quatre facteurs interviennent:

- ☺ l'adsorbant
- ☺ l'éluant
- ☺ la dimension de la colonne
- ☺ la vitesse d'élution

2.1 Adsorbant

Le plus utilisé est l'**alumine**; cependant, on la limitera aux composés organiques stables car, sous sa forme basique, elle peut provoquer la déshydratation des esters par exemple.

Le **gel de silice** est également fréquemment utilisé pour la séparation de composés qui n'ont pas une stabilité suffisante pour être traités par l'alumine.

La granulométrie de l'adsorbant doit être supérieure à celle des adsorbants utilisés en CCM. Leur taille est habituellement comprise entre 50 et 200 µm.

La quantité d'adsorbant dépend de la difficulté de la séparation et de la masse d'échantillon. On peut considérer que pour chaque gramme d'échantillon, il faut 30 à 50 g d'adsorbant si la polarité des composants à séparer est très différente et jusqu'à 200 g si la séparation est difficile.

2.2 Eluant

L'éluant est en général un mélange de deux solvants.
Au début de l'élution, on commence par le solvant le moins polaire qui entraîne les substances les moins retenues par l'adsorbant (les moins polaires).

Ensuite on fait varier la composition de l'éluant en additionnant graduellement le solvant le plus polaire. Ainsi les composés les plus polaires, retenus sur l'adsorbant, ne migreront que graduellement vers le bas de la colonne.

2.3 Dimension de la colonne

Les colonnes spécialement conçues pour cet usage ont à leur base une plaque de verre fritté ou de porcelaine qui permet l'écoulement libre de l'éluant tout en empêchant le passage de l'adsorbant. On peut aussi utiliser une burette, au fond de laquelle on place un tampon de laine de verre et du sable.
La quantité d'adsorbant est telle qu'il occupe une hauteur égale à environ 10 fois le diamètre de la colonne. Il faut également prévoir un espace de 10 cm environ au-dessus de l'adsorbant pour placer le solvant.

2.4 Vitesse d'élution

Elle doit être la **plus constante possible**.
Il faut qu'elle soit suffisamment lente pour que le soluté soit au plus près de l'équilibre entre les phases liquide et adsorbée.
Elle ne doit pas être trop lente car sinon les substances diffusent dans le solvant et on obtient des bandes de plus en plus larges et une séparation médiocre.

3 REMPLISSAGE DE LA COLONNE

C'est l'opération le plus délicate car le remplissage doit être le plus homogène possible et exempt de bulle d'air. Les surfaces inférieure et supérieure de l'adsorbant doivent être parfaitement horizontales. La colonne étant verticale, le remplissage peut être réalisé selon deux méthodes au choix.

3.1 Remplissage par voie humide

On prépare dans un bécher un mélange homogénéisé de l'adsorbant et du moins polaire des solvants utilisé pour le développement en ajoutant par petites quantités l'adsorbant dans le solvant pour obtenir une bouillie suffisamment fluide pour couler facilement.

A l'aide d'un entonnoir, on verse suffisamment de bouillie pour que l'adsorbant qui se dépose progressivement forme une couche d'environ 2 cm. On tapote les parois de la colonne pour favoriser le tassement de l'adsorbant. On ouvre alors le robinet pour que le solvant s'écoule lentement et on poursuit l'addition de la bouillie homogénéisée par portions successives. Quand tout l'adsorbant est introduit, on laisse décanter jusqu'à ce que le liquide qui surnage soit limpide.
Pendant l'opération,on doit veiller à ce que le niveau de solvant soit toujours supérieur à celui de l'adsorbant.

3.2 Remplissage par voie sèche

La colonne est remplie au deux tiers par le moins polaire des deux solvants et l'adsorbant en poudre est ajouté en portions successives dans la colonne à l'aide d'un entonnoir; pendant l'addition, on frappe continuellement sur les parois pour obtenir un tassement maximal.
Quand la première portion forme une couche d'environ 2 cm, on ouvre le robinet pour faire couler lentement le solvant.
On termine comme précédemment.

4 DEPOT DES PRODUITS A ANALYSER

Ils doivent former une zone cylindrique étroite dans le haut de la colonne.
Un liquide est déposé tel quel. Un solide sera dissous dans le minimum du moins polaire des deux solvants.

On ajuste d'abord le niveau de solvant pour qu'il soit juste au-dessus de celui de l'adsorbant. A l'aide d'une pipette, on coule l'échantillon au sommet de la colonne de façon uniforme sur toute la surface de la colonne sans la déformer.

Si nécessaire, on ajuste à nouveau, comme précédemment, le niveau de liquide de la colonne : l'échantillon est ainsi adsorbé uniformément au sommet de la colonne.

On peut placer un verre fritté ou une rondelle de papier filtre au-dessus de l'adsorbant pour prévenir une remise en suspension de l'adsorbant.

5 ELUTION

On peut alimenter la colonne en continu à l'aide d'une ampoule de coulée ou bien ajouter manuellement l'éluant. Dans tous les cas, **la surface de l'adsorbant ne doit jamais être au contact de l'air.** En quelques minutes, une colonne laissée à sec se détériore: des fissures apparaissent dans la phase fixe et toute élution ultérieure se transforme en ruissellement.

Pour la plupart des opérations, une vitesse de 5 à 50 gouttes à la minute convient (la limite inférieure correspond aux séparations difficiles)

Lorsque l'analyse des fractions est terminée, on réunit celles qui correspondent à des produits identiques, en prenant soin d'éliminer celles qui correspondent à des recouvrements de zones. Les substances obtenues de cette façon sont généralement d'une très grande pureté.

CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE (CPG)

FICHE TECHNIQUE

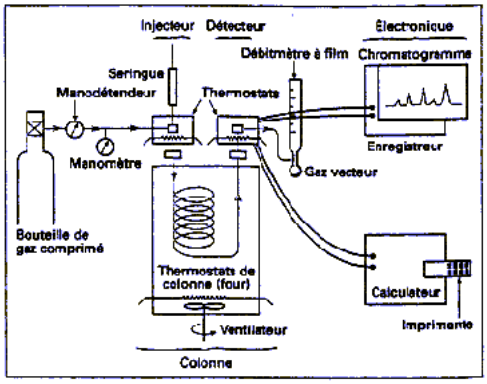
Le principe de la séparation par CPG consiste à **partager l'échantillon entre deux phases** : une **phase stationnaire liquide**, répartie en pellicule mince sur un solide inerte de grande surface, et une **phase mobile gazeuse** inerte (le gaz vecteur) qui s'écoule à travers la colonne.

A. DESCRIPTION D'UN CHROMATOGRAPHE

Un chromatographe comporte trois organes essentiels :

- l'**injecteur** ;
- la **colonne** ;
- le **détecteur**.

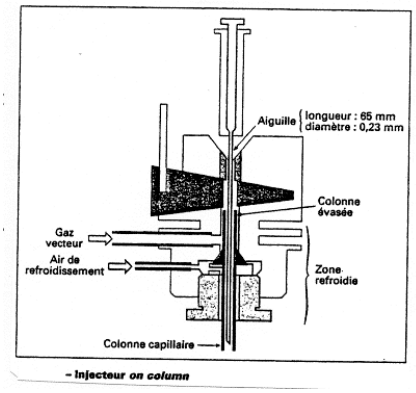
L'ensemble est placé dans des enceintes thermostatées, à des températures programmées selon l'échantillon.



B. L'INJECTEUR

Il permet d'introduire un liquide qui est **vaporisé instantanément** avant d'entrer dans la colonne. Sa température doit être supérieure d'environ **20 °C** à la température d'ébullition du produit le moins volatil.

Le gaz porteur entre dans une chambre chauffée fermée par une pastille d'élastomère, le **septum**. Avec une seringue de petite capacité, on pique à travers le septum, puis on pousse le piston pour injecter. La chambre doit avoir un volume aussi petit que possible (limiter les volumes morts).



Bonnes pratiques

- Une **baisse de pression** dans le circuit gazeux indique souvent qu'il faut **changer le septum**, usé par les injections.
- **Nettoyer la seringue** avec un solvant volatil après chaque injection, puis la sécher.

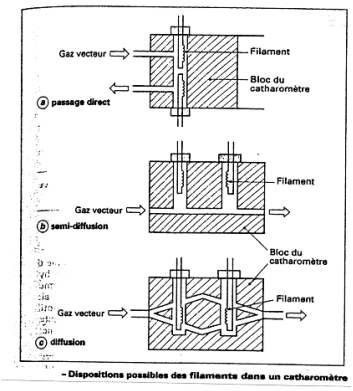
C. LE DÉTECTEUR

Il met en évidence le passage des différents composés séparés par la colonne. Sa température est généralement **la même que celle de l'injecteur**.

1. Catharomètre

Appareil simple et robuste, à **réponse universelle** mais peu sensible. Il compare en continu le flux de chaleur emporté par le gaz vecteur pur et par le gaz vecteur chargé de soluté.

Un **fil de platine** parcouru par un courant constant prend une température qui dépend de la **conductibilité thermique** du gaz. Le passage d'un soluté modifie cette conductibilité, donc la résistance du fil, placé dans un **pont de Wheatstone** avec un fil de référence balayé par le gaz pur. Le déséquilibre est amplifié et enregistré.

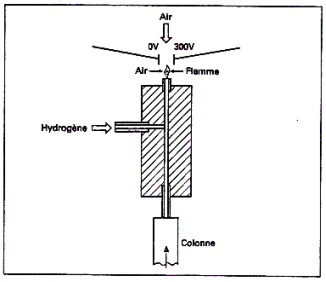


– Dispositions possibles des filaments dans un catharomètre

Pour une réponse maximale, la conductivité du gaz vecteur doit être très différente de celle des solutés : on utilise le **dihydrogène** (danger d'explosion) ou l'**hélium**.

2. Détecteur à ionisation de flamme (FID)

Beaucoup **plus sensible** que le catharomètre, mais il ne répond qu'aux **composés organiques** et **détruit le soluté**. L'effluent est brûlé dans une flamme de dihydrogène ; les ions carbonés formés sont collectés sur une électrode et créent un courant d'ionisation, amplifié et enregistré. Le signal est proportionnel au débit-masse du soluté.



– Détecteur à ionisation de flamme

3. Détecteur à capture d'électrons

Une source (tritium ^{3}H ou nickel ^{63}Ni) émet des électrons libres. Les substances ayant une affinité pour les électrons forment des ions, recueillis sur une électrode : le courant d'ionisation est amplifié. Il est très sensible aux **composés halogénés**.

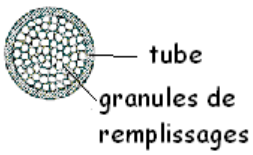
4. Performances des détecteurs

Catharomètre	Ionisation de flamme	Capture d'électrons
1 à 10 ng (tous composés)	**20 à 100 pg** (composés organiques)	**0,1 pg** (composés halogénés)

D. LES COLONNES

C'est l'**organe principal**. Elle contient la phase stationnaire : un liquide fixé sur un solide inerte.

- **Colonnes à remplissage** : tube en acier inoxydable (ou verre), de 2 à 6 mm de diamètre intérieur et de 1 à 10 m de long, rempli de grains (60 à 70 µm) imprégnés de phase stationnaire (environ 10 % de la masse du support).
- **Colonnes capillaires** : tube de silice fondue, verre ou métal, de 0,2 à 0,5 mm de diamètre et de 50 à 100 m de long ou plus. La phase stationnaire forme un film mince sur la paroi ; le canal central ouvert offre peu de pertes de charge.



1. Phase stationnaire

Le choix de la phase stationnaire conditionne la qualité de la séparation. On distingue les phases **apolaires** (hydrocarbures saturés, silicones : squalane, apiezon…) et les phases **polaires** (polymères à fonctions polaires : polyols, polyesters, polyamides).

Colonne	Phase stationnaire	Domaines d'application	Températures d'utilisation
Polaire BP 20	Polyéthylène glycol $-(CH_2-CH_2-O)_n-$	Alcools, acides libres, esters méthyliques d'acides gras, aromatiques, solvants, huiles essentielles	20 °C à 260/280 °C selon l'épaisseur du film
Apolaire BP 1	100 % diméthylpolysiloxane	Applications générales : hydrocarbures aromatiques, pesticides, phénols, herbicides, amines, esters méthyliques d'acides gras	– 60 °C à 340/360 °C selon l'épaisseur du film

À retenir

- Les phases **polaires retiennent davantage les composés polaires** ; ceux-ci sortent plus vite des colonnes apolaires.
- Si possible, choisir la **phase la moins polaire** permettant la séparation : sur une phase apolaire, les produits sortent par **ordre de température d'ébullition**.

2. Les adsorbants

Les adsorbants minéraux (charbon actif, alumine, tamis moléculaires) sont pratiquement indispensables pour l'**analyse des gaz**, peu solubles dans les phases stationnaires ; leur désorption lente provoque cependant des traînées de pics. On utilise aussi des adsorbants organiques (copolymères styrène-divinylbenzène), qui permettent toutes sortes d'analyses.

3. Performances et conditions d'utilisation

- Une colonne à remplissage atteint environ **1 500 plateaux théoriques par mètre** ; une colonne capillaire **2 000 à 10 000**.
- La température de la colonne est en général **inférieure de 20 °C** à la température d'ébullition du soluté le plus volatil. Plus elle est basse, meilleure est la séparation, mais plus l'analyse est longue.
- Le gaz vecteur est un gaz inerte (**hélium** ou **diazote**) : en chaque point de la colonne s'établit un équilibre de **partage** du soluté entre phase stationnaire et phase mobile.

Attention

- Ne jamais analyser sans avoir **stabilisé l'appareil** (débit de gaz et température) pendant au moins **deux heures**, surtout avec un catharomètre.
- En dehors des périodes d'utilisation, **boucher les colonnes** pour éviter l'humidité et l'oxydation de la phase stationnaire.

CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE HAUTE PERFORMANCE

1 PRINCIPE DE LA TECHNIQUE

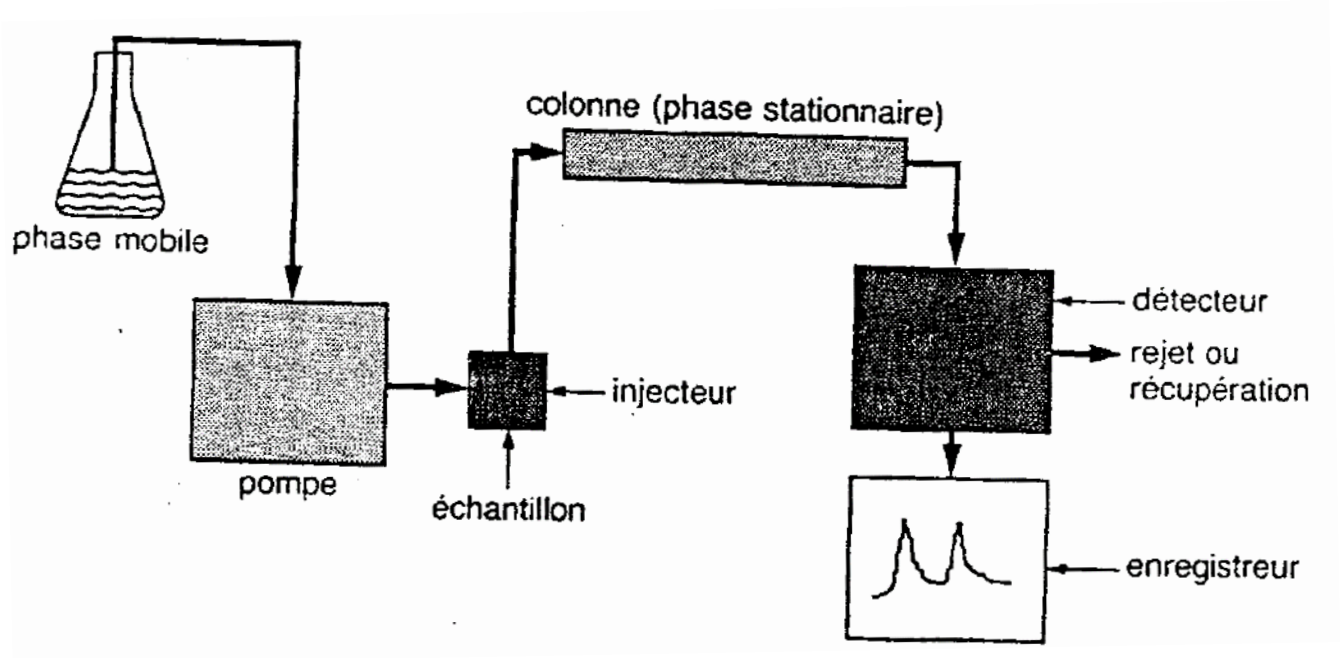
La chromatographie liquide à haute pression est une technique instrumentale basée sur les mêmes principes que ceux de la chromatographie classique sur colonne. Elle peut donc mettre en oeuvre, selon la nature de la phase stationnaire, aussi bien des phénomènes de partage, qui sont les plus courants, que des phénomènes d'adsorption, d'échange d'ions ou d'exclusion

Il est prévisible que son emploi comme technique analytique instrumentale deviendra aussi courant que celui de la chromatographie en phase gazeuse puisqu'elle n'en a pas les désavantages; en effet, elle permet l'analyse soit de substances thermiquement instables puisque l'opération s'effectue à température ambiante soit de substances peu volatiles de masse moléculaire pouvant atteindre 2 000 000 $g.mol^{-1}$, soit encore de substances ionisées.
C'est pourquoi les molécules d'intérêt biologique comme les vitamines, les sucres et les acides aminés peuvent être analysées directement et la séparation de protéines et de polymères synthétiques peut être réalisée même si leur masse moléculaire est élevée.

La méthode de séparation fait sensiblement appel aux mêmes éléments que ceux employés pour la chromatographie classique sur colonne, soit un ou plusieurs solvants et une colonne remplie, avec une phase stationnaire, mais la durée d'élution est de 100 à 1000 fois plus courte. Une telle vitesse est obtenue par la mise en œuvre d'une pression élevée (de l'ordre de 200 bars ou 3000 p.s.i.) grâce à une pompe qui maintient constant le débit du liquide.

Les colonnes actuelles contiennent des granulés d'environ 5 pm sur lesquels la phase stationnaire est fixée chimiquement, de telles phases sont appelées phases greffées.

2 ELEMENTS D'UN CHROMATOGRAPHE LIQUIDE HAUTE PERFORMANCE

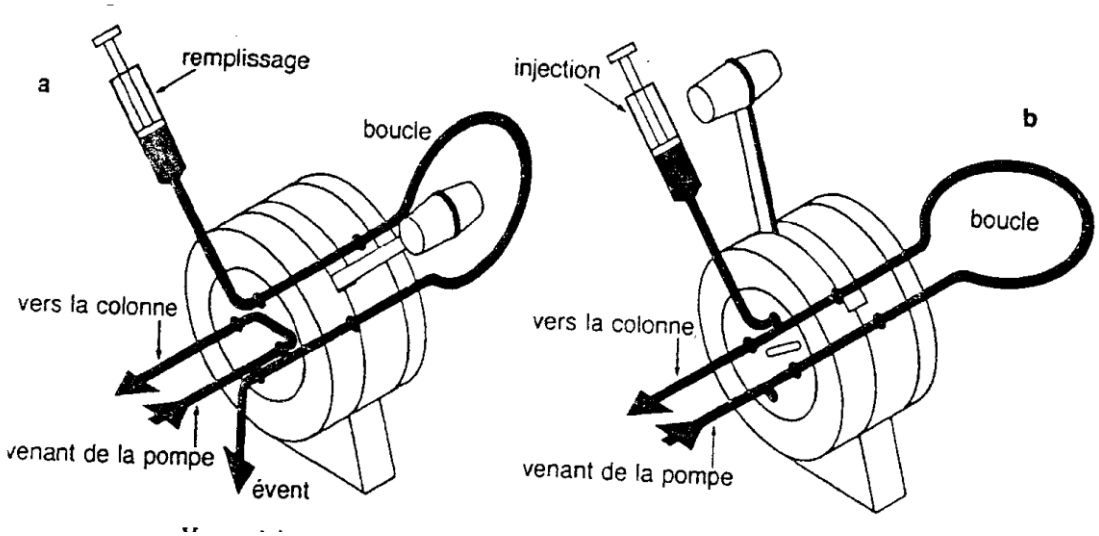


3 POMPES

De gros progrès ont été réalisés depuis les années 1970. Certaines pompes fournissent désormais un débit constant jusqu'à des pressions de 240 bars (3500 p. s. i.), elles demeurent tout de même la partie la plus délicate de l'appareillage.
Suivant leur conception, les chromatographes comportent une ou plusieurs pompes. Associées à une chambre de mélange située en amont ou en aval, elles permettent de délivrer un éluant de composition fixe, dit **mode isocratique**, ou au contraire de composition variable pour faire un **gradient d'élution.**

4 INJECTEURS

Le type d'injecteur le plus courant consiste en une vanne à boucle d'échantillonnage qui permet d'**injecter un volume précis d'échantillon**. Il s'agit d'une pièce de précision qui doit résister à des pressions pouvant dépasser 30 000 kPa. On introduit d'abord l'échantillon dans une boucle de volume connu (position chargement-load), après rotation de la vanne (position injection-inject), la phase mobile entraîne l'échantillon en tête de colonne.



Vanne à boucle d'échantillonnage : a- remplissage de la vanne ; b-injection de l'échantillon

5 COLONNES

Les colonnes devant recevoir la phase stationnaire sont généralement en acier inoxydable. Celles d'usage général, servant à l'analyse qualitative, ont un diamètre intérieur de 4 mm et une longueur de 3 à 15 cm.

6 DETECTEURS

Le détecteur à absorption dans l'U.V. est le type de détecteur le plus utilisé actuellement. Il est très sensible et sa réponse varie linéairement avec la concentration de l'échantillon. La détection de molécules n'ayant pas de groupes chromophores s'avère cependant impossible avec ce détecteur.

7 SOLVANTS

Il est recommandé de toujours employer des solvants traités spécifiquement pour l'H.P.L.C. Ils sont de qualité extrêmement pure et dégazés car la présence de gaz ambiants dissous en quantité non négligeable peut perturber les séparations et O_2 peut même endommager les colonnes.
Les solvants les plus employés sont : le méthanol, l'eau. On utilise aussi l'acétonitrile, le tétrahydrofuranne.
Il peut être souvent souhaitable de faire des gradients de plusieurs solvants pour améliorer la qualité de la séparation.

ANALYSE QUANTITATIVE EN CHROMATOGRAPHIE

1 GENERALITES

Si on injecte un mélange de plusieurs composés dans la colonne par l'intermédiaire de l'injecteur, ceux-ci sont transformés en gaz, lesquels sont entraînés dans la colonne par le gaz vecteur. La phase stationnaire selon sa constitution, va plus ou moins retenir sélectivement chacun des produits. Les vitesses de progression seront différentes pour chaque constituant. Nous arriverons ainsi à éluer le mélange, c'est à dire à **séparer dans l'espace et dans le temps** les différents composants du mélange.

On appelle coefficient de partage K pour un constituant X :

$$K = \frac{\text{Masse de constituant X par unité de volume de phase stationnaire}}{\text{Masse de constituant X par unité de volume de phase mobile}}$$

Ce coefficient de partage est un des paramètres qui conditionne la durée de parcours de la colonne par le constituant.
Si les autres paramètres (température, débit gazeux) sont constants, alors pour un mélange à analyser, la durée de parcours sera différente pour chaque constituant si leurs coefficients de partage sont différents.

Cette durée de passage dans la colonne est appelée **temps de rétention.**

Moyennant un étalonnage préalable avec des produits purs, la CPG permet donc **l'analyse qualitative** et **quantitative** des constituants d'un mélange.

2 ALLURE DU CHROMATOGRAMME

Un chromatogramme correct est composé de pics de forme symétrique, pas trop larges et bien séparés.
C'est en jouant sur les conditions opératoires que l'on arrive à un tel chromatogramme.
Les facteurs favorables à une bonne séparation sont :

- ☺ **des temps de rétention suffisamment différents (choix de la colonne)**
- ☺ **des pics peu élargis**.

2.1 Différence entre temps de rétention.

Le principal paramètre est la différence entre les coefficients de partage de chaque constituant. Ce dernier dépend beaucoup de la température et de la longueur de la colonne.

Une diminution de la température du four entraîne une augmentation du temps de rétention.

Une augmentation de la longueur de la colonne augmente les temps de rétention mais s'accompagne souvent d'un élargissement des pics.

2.2 Largeur des pics

L'obtention de pics larges est due au fait que les multiples équilibres de répartition des constituants entre les deux phases (liquide et gazeuse) durant leur séjour dans la colonne, au lieu de s'établir sur une longueur extrêmement faible de la colonne s'établissent en fait sur une longueur non négligeable que l'on appelle plateau théorique.

3 ANALYSE QUANTITATIVE

Une fois identifié(s) le (ou les) soluté(s) intéressant(s), le chromatogramme permet aussi une analyse quantitative. Pour un réglage donné de l'appareil, on admet qu'il existe pour chaque pic du chromatogramme une relation linéaire entre son aire A_i (ou sa hauteur) et la quantité réelle du composé traversant la colonne. On traduit cette hypothèse par :

$m_i = K_i A_i$	m_i : masse du soluté i injecté A_i : aire du pic représentant ce soluté K_i : coefficient de réponse du composé i

Il est donc nécessaire de déterminer pour chaque soluté la valeur de K_i (à ne pas confondre avec le coefficient de partage)
K_i dépend en outre du débit gazeux, de la température du détecteur ainsi que de l'intensité du courant qui le traverse mais aussi des autres composés injectés dans le cas d'un mélange.

D'une façon générale le rapport entre l'aire du pic d'un produit et la quantité injectée est considéré comme une constante, dans un domaine assez large de concentrations. Mais le coefficient de réponse varie d'un produit à l'autre, ainsi que selon les conditions opératoires et le réglage du détecteur.

Ces problèmes sont résolus en étalonnant et en mesurant pendant une période courte, avec un appareil réglé et équilibré en température et en débit. **Par contre l'emploi de la seringue crée de grosses difficultés du fait de sa non fidélité.**
Il est tout à fait illusoire de tenter de faire deux injections identiques, avec cet instrument dans le domaine des µL avec une fidélité supérieure à 8 à 10%.

Aussi contourne-t-on la difficulté en considérant non plus l'aire d'un seul pic mais soit le rapport des aires de deux d'entre eux soit la fraction d'aire (aire due à un pic divisée par la somme des aires de tous les pics du chromatogramme).

3.1 Mesure de l'aire des pics

On utilise essentiellement la triangulation manuelle et l'intégration automatique.
Quand les pics sont très pointus et très étroits, on peut se contenter des mesures des hauteurs H, alors proportionnelles aux aires.

3.2 Détermination du coefficient de proportionnalité

Il est impossible avec les chromatographes courants de calculer le coefficient de proportionnalité par mesure directe de l'aire du pic enregistré quand on introduit une masse exacte, connue, d'un soluté d'un injecteur. **Les seringues d'injection ne permettent pas de repérer le volume d'échantillon avec une précision suffisante**.
On aura donc recours à des **méthodes d'étalonnage**, qui, comme en analyse qualitative, feront de la chromatographie quantitative un procédé relatif vis-à-vis de substances connues.

Voici les principales méthodes utilisées.

3.3 Méthode de l'étalonnage externe

Cette méthode, de mise en œuvre facile, rappelle le principe commun à beaucoup de dosages. **Elle permet de calculer la teneur x (en concentration ou pourcentage massique) d'un ou de plusieurs constituants apparaissant séparés sur le chromatogramme, même en présence de pics non résolus**.

Le processus est basé sur la **comparaison de deux chromatogrammes**.

On prépare une **solution de référence** (concentration $C_{réf}$ du composé qui fait l'objet du dosage), on injecte un volume V de cette solution et on repère sur le chromatogramme obtenu l'aire $A_{réf}$ du pic correspondant.

Puis, sans changer aucune condition d'analyse, on injecte un volume identique de **l'échantillon à analyser**, contenant le composé à doser. Soit $A_{éch}$ l'aire du pic correspondant.

Puisque **les volumes injectés sont égaux**, il y a proportionnalité entre les aires, qui dépendent des masses injectées, et les concentrations correspondantes.

On a alors :

$\mathbf{m_{réf}} = \mathbf{C_{réf.}}\ V = K\ A_{réf}$ et $\mathbf{m_{éch}} = \mathbf{C_{éch.}}\ V = K\ A_{éch}$

soit par division membre à membre

$$C_{éch} = C_{réf}\ (A_{éch}/A_{réf})$$

La précision sera meilleure si les concentrations des solutions de référence et de l'échantillon à analyser sont du même ordre de grandeur.

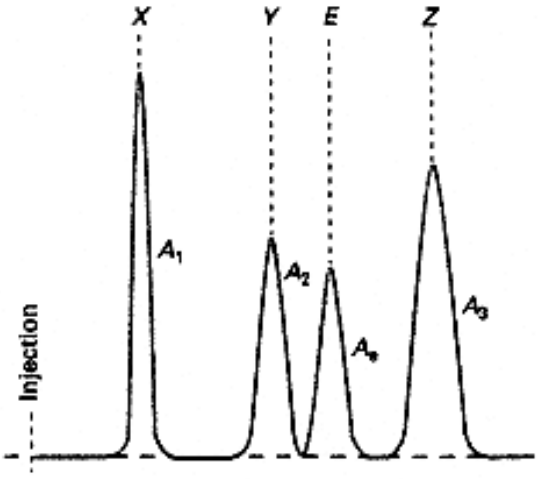
Cette méthode a pour avantage qu'on ajoute aucun composé à la solution échantillon ce qui permet de considérer des coefficients de réponse absolus.
Par contre, elle réclame que **les volumes injectés soient les mêmes**, ce qui n'est pas toujours réalisables.

3.4 Méthode de l'étalonnage interne (étalon interne)

Cette deuxième méthode repose sur l'utilisation de **coefficient de réponse relatif de chaque composé à doser vis-à-vis d'un marqueur introduit comme référence**.

Ceci permet de s'affranchir de l'imprécision concernant les volumes injectés, de l'influence des autres composés d'un mélange et donc de ne pas connaître tous les constituants composant un mélange.

La méthode nécessite **deux chromatogrammes**, l'un pour calculer les coefficients de réponses relatifs et l'autre pour l'analyse de l'échantillon considéré.



Les aires des pics des produits à quantifier sont donc comparées avec celle d'un composé de référence, appelé étalon interne, introduit à une concentration connue dans l'échantillon.

Dans une première étape, on commence à préparer une solution étalon des composés à doser et d'étalon interne, on compare donc individuellement chacun des pics à évaluer au pic d'une substance étalon *E* , convenablement choisie, introduite en proportion connue dans le mélange de X, Y et Z à analyser.

Il convient évidemment que le pic étalon ne soit confondu avec aucun des pics du chromatogramme.

On peut écrire : $m_e = K_e A_e$ pour l'étalon et $m_i = K_i A_i$ pour chaque composé i

et donc $\dfrac{m_i}{m_e} = \dfrac{K_i}{K_e} \times \dfrac{A_i}{A_e}$

On définit alors $K_{i/e} = \dfrac{K_i}{K_e}$

Comme les masses m_i réellement injectées sont proportionnelles aux concentrations massiques correspondantes, on en déduit l'expression suivante : $K_{i/e} = \dfrac{C_i.A_e}{C_e.A_i}$

On calculera donc la réponse de chaque composé à doser par rapport à l'étalon.

La seconde étape de l'analyse consiste à chromatographier un volume quelconque d'une solution faite avec l'échantillon à étudier et dans laquelle a été ajouté une quantité m'_e connue du composé étalon E.
Soient A'_i l'aire du nouveau chromatogramme obtenu dans les mêmes conditions opératoires, m'_i la masse du composer à quantifier réellement injectée.

On a alors : $\dfrac{m'_i}{} = K \dfrac{A'_i}{}$

où les coefficients de réponse relatifs $K_{i/e}$ sont calculés à partir de la première analyse.

On a alors : $$C'_i = C'_e . K_{i/e} \frac{A'_i}{A'_e}$$

La méthode est générale. Elle est précise et reproductible.
Elle suppose néanmoins le choix d'un étalon qui, outre la nécessité de ne pas chevaucher avec les autres solutés et qu'il soit parfaitement résolu, doit donner un pic de valeur de rétention proche de celle du pic (ou des pics) à mesurer, d'aire approximativement égale à celle du pic du soluté, et dont la réponse doit se situer dans la zone de linéarité du détecteur utilisé. Bien-sûr, la substance étalon doit être inerte vis-à-vis des composés de l'échantillon.

3.5 Méthode de normalisation interne

Cette méthode, également appelée « 100% normalisée », est réservée aux **mélanges dont on a identifié tous les constituants par autant de pics séparés sur le chromatogramme, afin de pouvoir faire le bilan complet de l'échantillon concerne**. On procède, encore une fois en deux étapes.

On prépare d'abord une solution d'étalonnage contenant tous les composés et dont les concentrations massiques sont connues et notées C_i.
Le chromatogramme correspondant à l'injection d'un volume V, présente des pics d'aire A_i. Ces aires sont reliées aux masses injectées m_i par la relation impliquant le coefficient de réponse.

On choisit l'un des composés comme substance de **normalisation interne**, afin de déterminer les coefficients de réponse relatifs des autres composés par rapport à celui-ci.

Si l'on considère un mélange de trois composés, 1 2 3, on choisit par exemple le 3 comme substance de normalisation interne. On obtient alors, pour i =1 ;2 :

$$K_{i/3} = \frac{C_i . A_3}{C_3 . A_i}$$

On procède ensuite à l'injection d'une prise d'essai du mélange à doser contenant les constituants 1 2 3. On désigne par A'_i les aires des pics des constituants.
La condition de normalisation obligeant que $\sum_i x_i = 1$, on a alors rapidement que, pour i = 1 ; 2 ;3 :

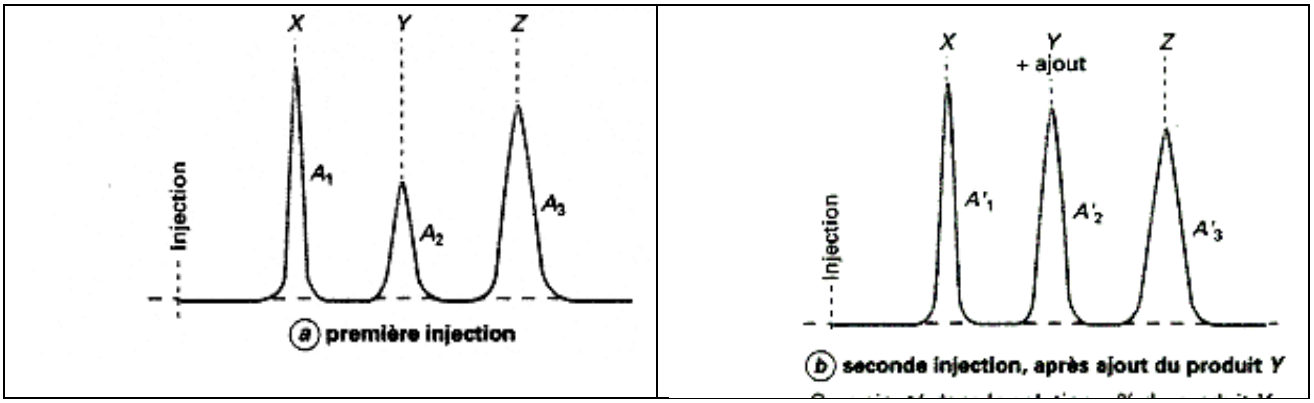
$$w_i(\%) = \frac{K_{i/3} . A'_i}{K_{i/3} . A'_1 + K_{2/3} . A'_2 + A'_3}$$

3.6 Méthode des ajouts dosés

Cette méthode est intéressante lorsqu'on est amené à doser un mélange complexe de constituants et qu'il est difficile de tous les identifier. Il faut au moins, bien sûr, reconnaître celui correspondant à composé à doser.

On prend d'abord le chromatogramme du mélange de masse M_0 de solutés à étudier. Admettons que l'on cherche à déterminer le pourcentage en masse du composé Y d'un mélange de X, Y et Z. On va obtenir l'aire du pic correspondant A_2 , et l'on détermine également celle d'un pic voisin, par exemple A_3.

On pèse ensuite exactement une masse M de ce mélange voisine de 1 g par exemple. Puis un y rajoute une masse **m_0 du composé Y, connue exactement**, voisine de 300 mg environ. Le chromatogramme du nouveau mélange donne deux aires A_2' et A_3'.



Démontrons maintenant le résultat suivant

$$\% \text{ en masse} = \frac{m_0 \times 100}{\frac{A'_2 \times A_3}{A_2 \times A'_3} - 1} * \frac{1}{M}$$

Pour rappel, M_0 est la masse initiale de mélange, et m_{0i} les masses des divers constituants de ce mélange. On en a pesé exactement une fraction M qui contient les masses m_i des constituants. Grâce à la seringue chromatographique, on injecte dans la colonne une masse μ contenant les masses μ_i des constituants. Nous allons nous intéresser aux constituants n°2 et n°3.

Comme les rapports des masses des constituants d'un mélange se conservent dans toute fraction de ce mélange, il vient :

$$\frac{m_{02}}{M_0} = \frac{m_2}{M} = \frac{\mu_2}{\mu} \text{ et } \frac{m_{03}}{M_0} = \frac{m_3}{M} = \frac{\mu_3}{\mu} \quad (1)$$

A la masse M pesée, on rajoute alors une masse m_0 pesée précisément de composé n°2. En appelant μ' la masse injectée et μ'_i les masses des constituants de μ', il vient :

$$\frac{m_3}{M + m_0} = \frac{\mu'_3}{\mu'} \text{ et } \frac{m_2 + m_0}{M + m_0} = \frac{\mu'_2}{\mu'} \quad (2)$$

En admettant que tout ce qui a été injecté sort de la colonne, on a :

$$\mu_2 = K_2.A_2, \quad \mu'_2 = K_2.A'_2, \quad \mu_3 = K_3.A_3, \quad \mu'_3 = K_3.A'_3$$

D'où nous éliminons les constantes de proportionnalité :

$$\frac{\mu_2}{\mu'_2} = \frac{A_2}{A'_2} \text{ et } \frac{\mu_3}{\mu'_3} = \frac{A_3}{A'_3}$$

et le rapport de ces égalités donne :

$$\frac{\mu_2}{\mu'_2} \times \frac{\mu'_3}{\mu_3} = \frac{A_2}{A'_2} \times \frac{A'_3}{A_3} \quad (3)$$

et (2) nous donnent d'autre part :

$$\frac{\mu'_3}{\mu'_2} = \frac{m_3}{m_2 + m_0} \text{ et } \frac{\mu_2}{\mu_3} = \frac{m_2}{m_3}$$

En combinant (3) et (4), nous obtenons une relation où seul m_2 est l'inconnu :

$$\frac{m_2}{m_3} \times \frac{m_3}{m_2 + m_0} = \frac{A_2}{A'_2} \times \frac{A'_3}{A_3} = \frac{m_2}{m_2 + m_0} \text{ et } m_2 = \frac{m_0}{\frac{A'_2 \times A_3}{A_2 \times A'_3} - 1}$$

Le pourcentage en masse de 2 dans le mélange est donc :

$$\% \text{ en masse} = \frac{m_0 \times 100}{\frac{A'_2 \times A_3}{A_2 \times A'_3} - 1} * \frac{1}{M}$$

La méthode demande une bonne linéarité de la réponse du détecteur chromatographique, ce qui n'est pas toujours le cas. Nous supposerons cependant que le détecteur utilisé en TP, le F.I.D. essentiellement, présente cette qualité

LA FILTRATION

FICHE TECHNIQUE

La filtration consiste à **séparer des particules solides d'un liquide** : la masse à filtrer est versée sur un filtre qui laisse passer le liquide et retient le solide. On filtre pour **éliminer des impuretés insolubles** ou pour **isoler un solide**.

A. FILTRATION PAR GRAVITÉ

Le liquide s'écoule librement à travers le filtre, placé dans un **entonnoir à tige courte** ; le filtre peut être conique ou **plissé**.

Si la solution est visqueuse, gélatineuse ou précieuse (c'est le filtrat qui nous intéresse), ou si les pores du papier se bouchent, on utilise plutôt un **tampon de laine de verre** (ou de coton). C'est ce procédé qu'on applique pour **séparer un desséchant** d'un liquide organique.

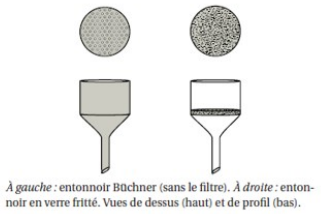
L'insertion d'un bout de papier entre le filtre et l'entonnoir évite parfois la formation d'un joint qui bloque la filtration.



B. FILTRATION SOUS VIDE

Beaucoup plus rapide, elle est employée pour **isoler un solide** ou éliminer des impuretés : la dépression créée par l'aspiration force le liquide à traverser le filtre.

On utilise un entonnoir cylindrique de **Büchner** ou conique de **Hirsch** en porcelaine (ou plastique), dont la partie plate perforée reçoit le papier filtre ; ou un entonnoir en verre **fritté**, plus difficile à nettoyer.



À gauche : entonnoir Büchner (sans le filtre). *À droite* : entonnoir en verre fritté. Vues de dessus (haut) et de profil (bas).

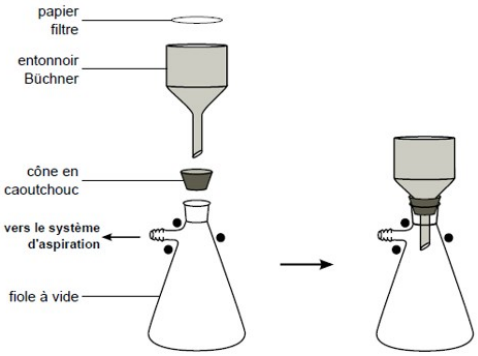


Schéma d'un montage d'essorage ou de filtration sous vide.
• : Fixations fermes.

Entonnoirs Büchner et montage de filtration sous vide

Méthode : séparer le solide de la solution

1. Choisir un filtre qui **recouvre toutes les perforations** sans remonter sur la paroi verticale.
2. **Mouiller le filtre** avec le liquide surnageant ou le solvant, pour une bonne adhérence.
3. Appliquer le vide en commençant par une **aspiration légère**.
4. Couler d'abord le **liquide surnageant**, puis la masse semi-solide, en guidant avec une baguette de verre. Transvaser tout le solide à la spatule ; un peu de filtrat aide à récupérer le solide collé aux parois.

Méthode : laver et sécher le solide

1. **Laver** : interrompre le vide, recouvrir de **solvant froid** pour mettre le solide en suspension, puis réappliquer le vide. Répéter deux à trois fois.
2. **Essorer** sous vide en pressant le solide avec un tapon ou un bouchon recouvert de papier filtre ; laisser le solide sous aspiration pour favoriser son séchage.
3. Pour une masse importante, parfaire le séchage **entre deux feuilles de papier filtre**, changées jusqu'à ce qu'elles restent sèches.

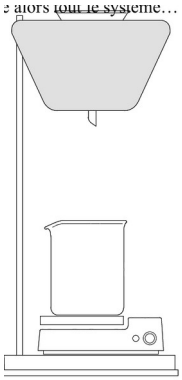
Attention

Le séchage entre feuilles met la paillasse et le manipulateur en contact avec le produit : être très soigneux. Pour de **petites masses**, cette technique est à proscrire (pertes importantes).

C. FILTRATION PAR GRAVITÉ À CHAUD

Il est souvent nécessaire de filtrer à chaud, pour éliminer les impuretés insolubles à chaud ou après un traitement au noir de carbone. La solution étant saturée, un brusque refroidissement risque de provoquer la **cristallisation dans le filtre**. On utilise un filtre plissé et on prend les précautions suivantes :

- Travailler si possible **sous la hotte**.
- Utiliser un entonnoir à **tige courte et large** (type entonnoir à poudre).
- Ajouter un **excès d'environ 10 %** de solvant chaud : la solution n'est plus saturée.
- **Préchauffer l'entonnoir** (chauffe-entonnoir, étuve ou solvant chaud).
- Garder la solution **près de l'ébullition** pendant toute la filtration.
- Si le solvant est l'eau, recueillir le filtrat dans un récipient sur plaque chauffante en légère ébullition : la vapeur réchauffe tout le système.



Montage pour une filtration à chaud avec chauffe-entonnoir et solvant aqueux

D. TRAITEMENT AU NOIR DE CARBONE

Normalement facultatif, il s'impose lorsque le mélange contient des **impuretés colorées** ou une fine suspension de produits insolubles : le noir de carbone **adsorbe** les impuretés colorées et fixe les matières en suspension.

Utilisation et précautions

1. Refroidir légèrement la solution avant d'ajouter environ **0,2 g de noir de carbone pour 100 mL**.
2. Porter de nouveau à ébullition pendant **5 à 10 min**.
3. Effectuer une **filtration à chaud** (obligatoire après un traitement au noir de carbone).

Attention

Ne **jamais** ajouter le noir de carbone près de l'ébullition : l'air adsorbé serait libéré brusquement, provoquant une **mousse abondante** et un débordement.

PURIFICATION D'UN SOLIDE PAR RECRISTALLISATION

FICHE TECHNIQUE

A. PRINCIPE

Les solides obtenus par synthèse ou extraits de substances naturelles sont souvent contaminés par de faibles quantités d'impuretés. La technique habituelle de purification est la **recristallisation**, fondée sur la **différence de solubilité à chaud et à froid** dans un solvant.

Définition

Recristalliser, c'est **dissoudre le solide à purifier dans un minimum de solvant chaud** (généralement à l'ébullition), puis **refroidir** la solution pour provoquer la cristallisation du solide, que l'on isole par **filtration**.

Quant aux impuretés, trois cas peuvent se présenter :

Impuretés	Conséquence
Insolubles dans le solvant chaud	Une filtration de la solution chaude les élimine (filtrer à chaud).
Solubles à chaud et le restant partiellement à froid	Elles restent dissoutes et sont éliminées avec le filtrat : **cas le plus simple et préféré**.
Très solubles à chaud, peu solubles à froid	Le produit isolé est contaminé : recristallisation **peu efficace**.

La purification est d'autant plus aisée que le taux initial d'impuretés est faible.

B. ÉTAPES DE LA RECRISTALLISATION

1. Choix du solvant → 2. Mise en solution → 3. Traitement éventuel de la solution chaude → 4. Refroidissement et cristallisation → 5. Filtration sous pression réduite → 6. Séchage → 7. Conditionnement → 8. Contrôle de pureté → 9. Conclusion

C. CHOIX DU SOLVANT

Le critère le plus général est la **similitude physico-chimique** entre le solvant et le produit (polarité voisine). Le choix se fait par des tests de solubilité ou avec les tables, en tenant compte des exigences suivantes :

- le solvant **ne doit pas réagir** avec le solide à purifier ;
- la solubilité du produit doit être **élevée à chaud et faible à froid** (environ cinq fois plus grande à chaud) ;
- les impuretés organiques doivent être, de préférence, **solubles à froid** (les impuretés inorganiques sont le plus souvent insolubles) ;
- la **température d'ébullition du solvant doit être inférieure au point de fusion** du produit, sinon une phase huileuse risque de se former ;
- le solvant devrait être peu toxique et peu inflammable.

Solvants usuels de recristallisation

Solvant	$T_{éb}$ sous 1 atm (°C)	Caractéristiques
Eau	100	–
Acide éthanoïque	118	Peu inflammable
Méthanol	65	Inflammable
Éthanol	78	Inflammable
Propan-2-ol	83	Inflammable
Éthanoate d'éthyle	77	Inflammable
Dichlorométhane	40	Vapeur toxique

Solvant	$T_{éb}$ sous 1 atm (°C)	Caractéristiques
Trichlorométhane	61	Vapeur toxique
Tétrachlorométhane	77	Vapeur toxique
Toluène	111	Inflammable
Cyclohexane	81	Inflammable
Éther de pétrole	35-60	Très inflammable
Hexane	68	Inflammable

Attention

- L'**éther diéthylique** est peu recommandé : très inflammable, avec un faible écart entre sa température d'ébullition et la température ambiante.
- Les **solvants chlorés** s'utilisent impérativement **sous la hotte**.

Test de solvants

Méthode : tester un solvant

1. Mettre environ **1 g** d'échantillon dans un tube à essai et ajouter **3 mL** de solvant. Si le solide se dissout facilement à froid ou par léger chauffage, le solvant **ne convient pas**.
2. Chauffer près de l'ébullition en agitant et ajouter le solvant par fractions d'environ **1 mL** ; observer la dissolution.
3. Après environ **10 mL** : si peu de solide s'est dissous, le solvant ne convient pas ; si tout est dissous, refroidir. L'apparition de cristaux en quantité appréciable indique un **solvant approprié** (5 à 20 mL de solvant par gramme de produit).

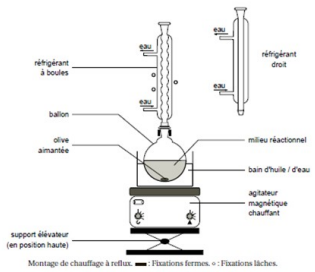
D. MISE EN ŒUVRE

1. Dissolution dans un minimum de solvant

On utilise un **montage à reflux** avec une **pince trois doigts peu serrée**, qui permet une agitation manuelle sans que le montage tombe. Ajouter deux ou trois billes de verre ou grains de pierre ponce.

Concentration !

On ne fait rien d'autre pendant cette manipulation.



Montage de chauffage à reflux. ▬ : Fixations fermes. ○ : Fixations lâches.

1. Mesurer le solvant dans une **éprouvette graduée**, pour connaître le volume total introduit.
2. Diviser finement le solide et l'introduire dans le ballon avec un **entonnoir à solide**.
3. Verser un peu de solvant pour **humidifier le solide** et éviter le chauffage à sec.
4. Installer le chauffe-ballon sur un **élévateur**, puis terminer le montage à reflux.
5. Chauffer en **agitant manuellement** (rotation permise par le desserrage de la pince), d'abord doucement, jusqu'à une légère ébullition.
6. Si tout le solide n'est pas dissous à l'ébullition, ajouter **par le haut du réfrigérant** de petites quantités de solvant, en revenant à l'ébullition avant chaque ajout.
7. Une fois tout le solide dissous, ajouter un **excès de 10 %** du volume versé.

Remarque : si le solide fond avant de se dissoudre, il forme une **phase huileuse** (fréquent dans un mélange eau/éthanol) ; la fin de la dissolution correspond alors à la disparition de cette phase.

2. Refroidissement

- Laisser le temps aux vapeurs de se recondenser.
- Préchauffer un **bécher** de taille convenable et y verser la solution encore chaude.

- Refroidir **à l'air**, puis dans l'**eau froide**, enfin dans un **bain de glace** (sans descendre sous le point de congélation du solvant).

3. Cristallisation

Ne pas agiter pendant le refroidissement. Un refroidissement rapide donne de nombreux **petits cristaux** (germination), difficiles à filtrer ; un refroidissement **lent** favorise les **grands cristaux** (croissance).

4. Retard à la cristallisation

Si les cristaux tardent à apparaître, on crée des points de germination :

- en **frottant la paroi** du bécher avec une baguette de verre sous la surface du liquide ;
- en ajoutant un **germe cristallin** du produit pur ;
- en refroidissant localement avec un petit morceau de **glace sèche**.

Remarque : si une **phase huileuse** apparaît au refroidissement, chauffer de nouveau jusqu'à dissolution complète, puis refroidir lentement sous agitation légère et constante jusqu'à l'apparition de cristaux.

5. Filtration

Filtrer **sous pression réduite**, filtre humidifié avec le liquide surnageant. Récupérer les derniers cristaux avec un peu de filtrat, puis effectuer **un seul lavage** par mise en suspension (« vide coupé ») avec du **solvant glacé**.

6. Séchage manuel (gants obligatoires)

Essorer soigneusement sur Büchner avec un tapon propre et sec, **sans trop presser** (les cristaux seraient broyés). Si la quantité le permet, parfaire l'essorage entre deux feuilles de papier filtre jusqu'à ce qu'elles restent sèches.

7. Séchage thermique

Répartir uniformément le solide (blocs divisés) dans une boîte de Pétri ou en papier filtre **préalablement tarée**, puis placer à l'**étuve** réglée pour que le solide ne fonde pas. Le séchage est terminé lorsque la **masse ne varie plus** entre deux pesées espacées d'au moins cinq minutes.

8. Présentation

Répartir de façon uniforme le produit recristallisé dans son récipient.

E. MÉLANGE DE SOLVANTS

Un solvant pur ne convient pas toujours : le solide est trop soluble dans l'un (**bon solvant**) ou pas assez dans l'autre (**mauvais solvant**). Un mélange de deux solvants miscibles donne souvent de meilleurs résultats ; le mauvais solvant abaisse la solubilité du produit à froid.

Méthode : déterminer les proportions

1. **Dissoudre à chaud** dans le minimum de bon solvant.
2. Ajouter progressivement le **mauvais solvant chaud** jusqu'à apparition d'un **trouble persistant**.
3. Faire disparaître le trouble par quelques gouttes du **bon solvant**.

Paires de solvants courantes
Méthanol / Eau
Éthanol / Eau
Acide acétique / Eau
Acétone / Eau
Éthanol / Acétone
Éthanoate d'éthyle / Cyclohexane
Toluène / Éther de pétrole
Solvants chlorés / Éther de pétrole

F. TRAITEMENT ÉVENTUEL AU NOIR DE CARBONE

Le noir de carbone **adsorbe** les substances colorées et les matières en suspension... mais aussi, en partie, le produit : il ne faut donc **pas en mettre trop**. Après dissolution dans le minimum de solvant à ébullition, laisser refroidir quelques instants, puis ajouter environ **0,2 g pour 100 mL** de solution.

Attention

Un ajout à l'ébullition provoquerait des **projections** ou une **mousse abondante** : le carbone relâcherait trop vivement le dioxygène adsorbé.

LE POINT DE FUSION

FICHE TECHNIQUE

A. FUSION ET TEMPÉRATURE DE FUSION

1. Définition

Dans un solide cristallisé, les molécules sont disposées selon un arrangement ordonné, le **réseau cristallin**. Lorsqu'on chauffe, l'agitation des molécules augmente jusqu'à ce que le réseau s'effondre : une phase liquide transparente apparaît, le solide **fond**.

Tant que la fusion n'est pas terminée, **la température ne change pas** : l'énergie fournie sert uniquement à briser le réseau.

Point de fusion

Température à laquelle les phases solide et liquide demeurent en **équilibre**. Il correspond à la **fin de la fusion**, lorsque les derniers cristaux disparaissent.

Pour une substance pure, l'écart entre le début et la fin de la fusion **ne dépasse pas 1 °C**. Le point de fusion est une **constante physique** d'un corps pur, indépendante de son origine et de sa méthode de purification.

2. Phénomènes observés lors de la fusion

Plusieurs phénomènes précèdent parfois la fusion proprement dite et peuvent être confondus avec elle :

Phénomène	Description
Ramollissement et contraction	Juste avant de fondre, le solide se tasse et devient plus compact, car la structure cristalline commence à changer. Ce n'est **pas** encore la fusion.
Suintement de solvant, bulles gazeuses	Des traces de solvant retenues dans le cristal (séchage insuffisant, interactions) s'échappent. Si le suintement est important, il faut **sécher de nouveau** et refaire la mesure.
Décomposition	Certaines substances se décomposent avant ou pendant la fusion, avec un changement de couleur ; les mesures sont alors rarement reproductibles.

Conseil

En cas de décomposition, introduire l'échantillon lorsque l'appareil est **quelques degrés sous la température présumée** de décomposition, et chauffer à environ **1 °C par minute**.

B. UTILITÉS DU POINT DE FUSION

La mesure du point de fusion d'un produit cristallisé permet de **contrôler sa pureté** ou de l'**identifier**.

1. Contrôle de la pureté

La présence d'impuretés a généralement pour effet d'**abaisser la température de début de fusion** et d'**augmenter l'écart** avec la fin de fusion (ce que l'on explique, pour une seule impureté, par un diagramme de phases binaire). En comparant le point de fusion à celui d'un échantillon de référence, on estime rapidement s'il faut purifier de nouveau.

2. Identification d'un composé

Deux substances pures de points de fusion différents sont nécessairement différentes (sauf variétés allotropiques). En revanche, un même point de fusion **ne prouve pas** que deux échantillons sont identiques.

Méthode : le point de fusion mélangé

1. Comparer le composé A à un échantillon authentique B : leurs points de fusion doivent être identiques ou voisins.
2. Pulvériser et **mélanger intimement** des quantités égales de A et B, puis mesurer le point de fusion du mélange.
3. S'il y a un **abaissement** du point de fusion ou un grand écart début/fin de fusion : A et B sont **différents**. Si le point de fusion ne varie pas : A et B sont **presque certainement identiques**.

LE BANC KOFLER

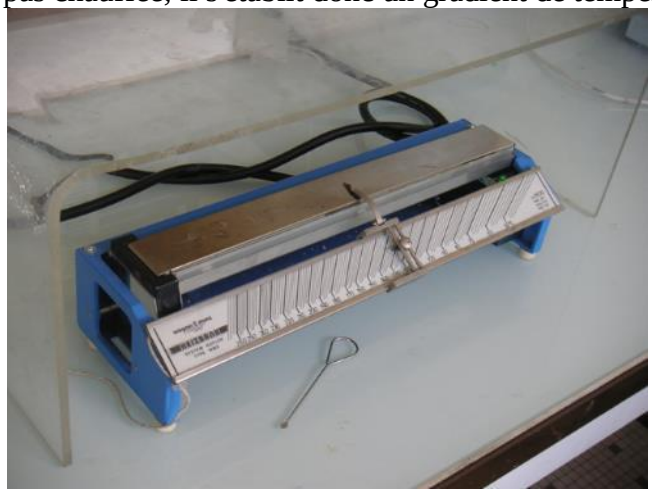
PROTOCOLE EXPERIMENTAL DE DETERMINATION D'UN POINT DE FUSION

1 INTRODUCTION

La prise du point de fusion d'un solide au banc Kofler, c'est à dire la mesure de sa température de fusion, est rapide et simple à mettre en œuvre. C'est pourquoi cette mesure est un critère de pureté très répandu au laboratoire. En effet pour rappel, un produit pur présente un point de fusion bien net : la transition solide-liquide a lieu sur un intervalle de moins de un degré. En revanche, un produit impur présente une transition moins nette, à une température **toujours *différente*** de la température de fusion du produit pur. Ce résultat général est prévu par la thermodynamique.

2 PRESENTATION DU BANC KOFLER

Le banc Kofler est une plaque constituée d'un alliage métallique recouvert d'un acier anticorrosion. L'alimentation électrique permet le chauffage d'une des extrémités à environ 260°C. L'autre extrémité n'est pas chauffée, il s'établit donc un gradient de température le long de la plaque.



3 INSTALLATION ET MISE SOUS TENSION DU BANC KOFLER

Le banc Kofler est avant tout une plaque chauffante, il est donc impératif de respecter les précautions suivantes :

- il doit être manipulé sans gants. En effet, un contact, même furtif, des gants en latex avec la partie chaude de la plaque peut les faire fondre sur la peau et provoquer des brûlures importantes.
- il doit être placé loin des solvants volatils et inflammables.

De plus, pour assurer la stabilité du gradient de température, il faut le placer à l'abri des courants d'air. Loin des fenêtres et des portes en particulier.
Le banc Kofler doit être allumé 30 à 45 minutes avant la mesure, ceci afin de permettre l'établissement du gradient de température le long de la plaque. Ce temps d'équilibration est une caractéristique du banc indiquée dans la notice du constructeur. Le voyant vert sert de témoin : son clignotement indique que le banc est équilibré.

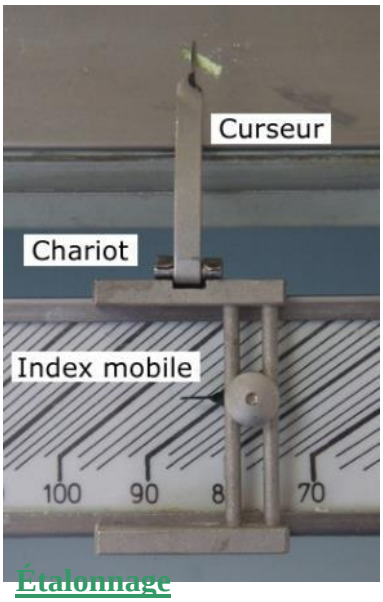
4 UTILISATION DU BANC KOFLER : MESURE ET ETALONNAGE

4.1 Mesure

Pour effectuer la mesure, on commence par déposer une pointe de spatule de solide **sec et finement broyé** dans une zone de température inférieure à sa température de fusion :

- Si celle-ci est inconnue, on dépose le solide à l'extrémité froide de la plaque.
- En revanche, si elle est connue, le dépôt est fait à une température plus basse mais proche afin de gagner du temps.

On forme, à l'aide de la spatule, une **fine bande** de solide incliné vers la gauche ou la droite par rapport à l'axe transversal de la barre métallique.
On commence alors à déplacer le solide vers la zone chaude. Pour cela on utilise la pointe de la petite spatule. Il faut que le **déplacement du solide soit assez lent** pour laisser à l'équilibre thermique entre le solide et la plaque le temps de s'établir. On repère la température de fusion à l'apparition de la première goutte de liquide. On la relève en déplaçant horizontalement le chariot jusqu'à ce que le curseur soit à la frontière entre solide et liquide. La température de fusion est alors indiquée par l'index mobile. L'œil est à la verticale de l'index pendant la lecture pour éviter l'erreur de parallaxe.



Une fois la température de fusion relevée, on nettoie la plaque en deux temps : on déplace d'abord le liquide et le résidu solide vers la zone froide puis vers l'extérieur du banc avec un coton sec ou du papier Joseph. Ensuite, on nettoie la surface parcourue lors de la mesure avec un coton ou du papier Joseph imbibé d'une faible quantité d'éthanol. Il faut éviter de déplacer le résidu vers la zone chaude pour plusieurs raisons : cela peut carboniser le produit sur la plaque et y laisser des traces indélébiles. Cela peut également vaporiser le produit dont les vapeurs peuvent être toxiques. Avant d'entreprendre une nouvelle mesure, on prend soin de vérifier que le banc est **revenu à l'équilibre thermique**.

4.2 Étalonnage

Afin de tenir compte de variations éventuelles du gradient de température d'une utilisation à l'autre, il est nécessaire d'étalonner le banc avant de procéder à la mesure. On utilise pour cela les solides étalons fournis par le constructeur : une dizaine d'échantillons de solides purs dont la température de fusion est connue précisément. Dans le cas le plus général, on n'a aucune idée a priori de la température de fusion du produit étudié, on procède alors en **trois étapes** durant lesquelles chaque prise de point de fusion suit la procédure de mesure décrite précédemment.

4.2.1 On prend un premier point de fusion du produit étudié. Cette température étant inconnue, on dépose le solide à l'extrémité froide du banc d'où on l'amène vers la zone chaude. Cette mesure est imprécise car l'étalonnage est pour l'instant imparfait, mais elle nous permet d'avoir l'ordre de grandeur de la température de fusion T_{FUS}.

4.2.2 On procède alors à l'étalonnage, spécifique au produit étudié. On utilise cette fois le solide étalon dont la température de fusion est la plus proche de T_{FUS}. Le banc est maintenant étalonné le plus finement possible autour de T_{FUS}.

4.2.3 On peut maintenant mesurer précisément T_{FUS}. Puisque l'on connaît l'ordre de grandeur de T_{FUS}, on peut gagner du temps en déposant le solide étudié à une température proche de T_{FUS} tout en restant inférieure.

Remarque : dans les cas particuliers suivants, la procédure est simplifiée : si la température de fusion du produit pur est connue, on peut commencer directement à l'étape d'étalonnage spécifique au produit étudié, l'étape 3.

Au sein de chaque série de mesures, on essaiera de déposer les différents solides à la même hauteur sur la plaque, préférablement au milieu, pour éviter que les éventuelles variations de la température suivant la coordonnée verticale ne perturbent la mesure.

4.3 Précision des mesures

La précision de la mesure est de l'ordre du degré ($T_{FUS} \pm 2$ °C) . La prise d'un point de fusion au banc Kofler est rapide et permet d'avoir une première idée du degré de pureté d'un solide. Un écart de plusieurs degrés par rapport à la température de fusion du produit pur montre qu'il faut envisager une étape de purification, par recristallisation par exemple.

SPECTROCOPIES

RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE

La **spectroscopie** est l'étude des interactions entre les radiations électromagnétiques et la matière. Avant d'aborder ces phénomènes, effectuons quelques rappels sur le rayonnement électromagnétique.

1 LE RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE

La lumière peut être décrite suivant deux modèles.

- Un **modèle continue** où l'on considère la lumière comme une onde électromagnétique, c'est à dire comme la propagation dans l'espace d'un champ magnétique B et d'un champ électrique E.
- Un **modèle corpusculaire** où la lumière est constituée de grains de matière de masse nulle : les **photons**.

Ces deux points de vue se valent et l'on mélange, très souvent, leurs caractéristiques lors de la description d'un rayonnement lumineux.

1.1 Grandeurs caractéristiques

Un rayonnement électromagnétique est caractérisé par :

- ☺ Sa **longueur d'onde λ ,période spatiale** exprimée en mètre m.
- ☺ Sa **fréquence ν, période temporelle** exprimée en hertz Hz ou s^{-1}.

Ces deux grandeurs sont reliées par la relation :

$$\lambda = c.T = \frac{c}{\nu} = c\bar{\nu}$$

où $\bar{\nu}$ est appelé **nombre d'onde**, exprimée en m^{-1}, très utilisé en analyse spectrophotométrique ;
où **C** est la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide, à savoir **C = 3*10^8 m.s^{-1}** approximativement.
On pourra ainsi aussi caractériser un photon par ces deux grandeurs.

1.2 Aspect énergétique

La valeur de l'énergie transportée par ce rayonnement est donnée par la formule :

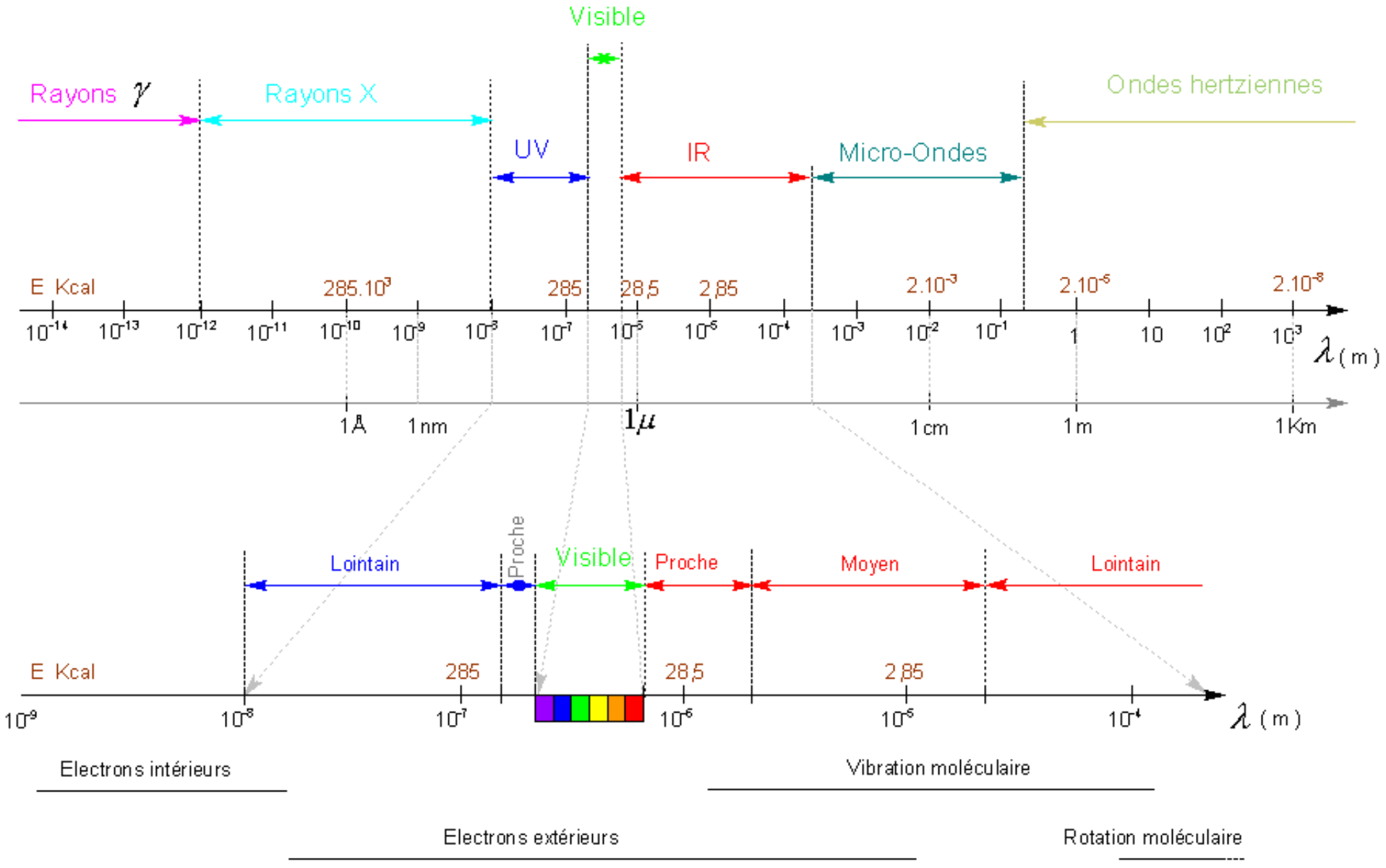
$$E = h\nu = h\frac{c}{\lambda}$$

où **h** est la **constante de Planck**, h = 6.62*10^{-34} S.I. (J.Hz^{-1}).

On pourra dire aussi que le photon correspondant transporte une énergie E.

1.3 Spectre électromagnétique

On distingue différentes régions (repérées en longueur d'onde ou fréquence) aux limites peu précises et variant d'une littérature à l'autre. Mais on peut représenter le découpage comme suit (voir page suivante):


Visible
Rayons γ
Rayons X
Ondes hertziennes
UV
IR
Micro-Ondes
E Kcal
285.10³
285
28,5
2,85
2.10⁻³
2.10⁻⁵
2.10⁻⁸
10⁻¹⁴ 10⁻¹³ 10⁻¹² 10⁻¹¹ 10⁻¹⁰ 10⁻⁹ 10⁻⁸ 10⁻⁷ 10⁻⁶ 10⁻⁵ 10⁻⁴ 10⁻³ 10⁻² 10⁻¹ 1 10 10² 10³
λ (m)
1 Å
1 nm
1μ
1 cm
1 m
1 Km
Lointain
Proche
Visible
Proche
Moyen
Lointain
E Kcal
285
28,5
2,85
10⁻⁹ 10⁻⁸ 10⁻⁷ 10⁻⁶ 10⁻⁵ 10⁻⁴
λ (m)
Electrons intérieurs
Vibration moléculaire
Electrons extérieurs
Rotation moléculaire

La lumière couvre donc une très large gamme de longueurs d'onde appelée **spectre électromagnétique**. Les scientifiques distinguent généralement 6 gammes de longueurs d'onde.

- Les **rayons γ**, les plus violents. Ils traversent facilement de grandes épaisseurs de matière et sont donc dangereux pour les cellules humaines, dans lesquelles ils produisent des mutations. De la matière très chaude ou radioactive produit des rayons gamma. Leurs longueurs d'onde s'étendent d'un cent milliardième (10^{-14} m) à un milliardième (10^{-12} m) de millimètre.

- Les **rayons X,** eux aussi violents. Utilisés en médecine pour voir à travers le corps humain, ils sont un peu moins nocifs que les rayons gamma, mais restent dangereux à faible dose. Les rayons X ont des longueurs d'onde comprises entre un milliardième (10^{-12} m) et un cent millième (10^{-8} m) de millimètre.

- Les **UltraViolets U.V.**, assez puissants. Ils sont nocifs pour la peau et on doit donc s'en protéger. La couche d'ozone est déjà un premier rempart efficace contre ce type de lumière. Les néons des clubs de nuit ou des détecteurs de faux billets émettent des ultraviolets assez doux. Leurs longueurs d'onde s'échelonnent d'un cent millième (10^{-8} m) à quatre dixièmes de millième ($4x10^{-7}$ m) de millimètre.

- Le **domaine visible** correspond à la partie du spectre visible par notre œil. C'est justement dans ce domaine que le Soleil est le plus lumineux, intense. Il s'étend de quatre dixièmes de millième ($4x10^{-7}$ m) - lumière bleue - à huit dixièmes de millième ($8x10^{-7}$ m) de millimètre - lumière rouge. Le Soleil rayonne dans toutes les longueurs d'onde du spectre, mais son maximum est dans le vert. Plus qu'une coïncidence, il s'agit plutôt d'une adaptation de l'œil humain à son environnement.

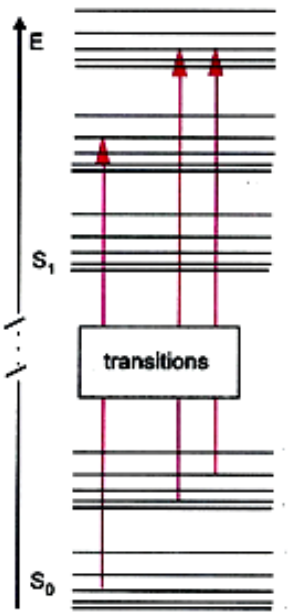
- L'**InfraRouge I.R.**, émis par des corps modérément chauds. Un radiateur ou notre corps en produisent. Il est intéressant de remarquer qu'en chauffant une barre métallique, elle émet d'abord en infrarouge, puis en s'échauffant, elle devient rouge, puis vire au blanc. A ce moment, elle est tellement chaude qu'elle émet une lumière blanche (constituée de toutes les longueurs d'onde du spectre visible) à la manière du Soleil, dont la température est elle aussi très chaude (environ 5600°C). La gamme des infrarouges couvre les longueurs d'onde allant de huit dixièmes de millième de millimètre ($8x10^{-7}$ m) à un millimètre (10^{-3} m).

- Le **domaine radio** commençant à une longueur d'onde de 1 millimètre. Il est divisé en sous-catégories : millimétrique, centimétrique, etc. jusqu'au kilométrique. La bande FM de nos postes de radio correspond à une longueur d'onde de l'ordre du mètre. Les téléphones cellulaires communiquent avec des photons d'une longueur d'onde de 10 cm environ.

2 INTERACTION MATIERE-RAYONNEMENT

2.1 Quantification de l'énergie

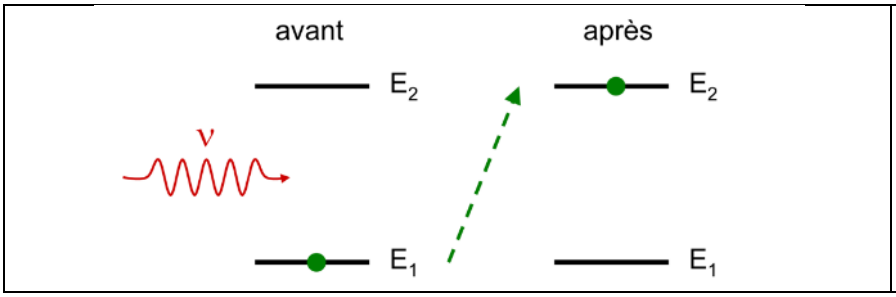
L'avènement de la physique quantique a fondamentalement modifié notre perception de l'énergie. Celle-ci n'est plus considérée comme une grandeur continue mais discrète : dans un système donné, elle ne peut prendre que certaines valeurs bien déterminées, et passe de l'une à l'autre par saut. Cette quantification de l'énergie ne nous apparaît pas au niveau macroscopique, car la différence d'énergie en deux niveaux successifs est si faible que l'on a l'impression qu'elle varie continûment. En revanche, au niveau atomique, ce phénomène joue un rôle primordial. **Ainsi l'énergie d'une molécule est quantifiée,** C'est à dire qu'elle ne peut prendre que certaines valeurs



Que se passe-t-il quand un photon rencontre une molécule ? Il y a **absorption** si l'énergie du photon correspond exactement à l'écart d'énergie avec un état énergétique supérieur dit excité de l'atome. Cet état « excité » n'est pas stable, et la matière retourne spontanément à son niveau d'origine.

Les molécules ne peuvent absorber alors que des **quanta d'énergie**. Ces quanta, selon leurs valeurs, correspondent à :

- Des transitions entre **niveaux électroniques :** ΔE_E
- Des transitions entre **niveaux vibrationnels :** ΔE_V
- Des transitions entre **niveaux rotationnels :** ΔE_R.



L'énergie absorbée fait passer la matière à un état excité. Elle regagne l'état fondamental (celui de départ) généralement par dispersion vibrationnelle et rotationnelle (agitation moléculaire).

Selon l'énergie apportée par le rayonnement, on observe divers types de transitions et divers type de spectres.

2.2 Spectroscopie moléculaire micro-onde

L'énergie apportée par la radiation permet des transitions entre **niveaux rotationnels**, mettant en jeu des énergies ΔE_R de l'ordre de **0,1 kJ.mol^{-1}.**

2.3 Spectroscopie moléculaire infra-rouge

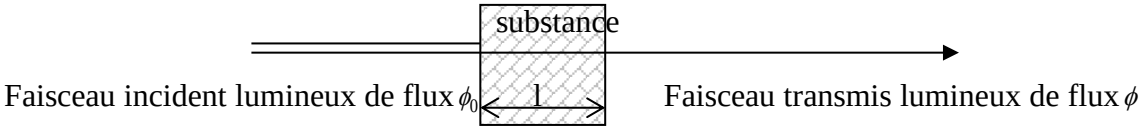
L'énergie apportée par la radiation permet des transitions entre **niveaux vibrationnels** avec modifications des sous niveaux rotationnels, mettant en jeu des énergies ΔE_V de l'ordre de **10 kJ.mol^{-1}**.

2.4 Spectroscopie moléculaire visible, ultraviolet

L'énergie apportée par la radiation permet des transitions entre **niveaux électroniques** des couches de valence, avec modifications des sous niveaux vibrationnels et rotationnels, mettant en jeu des énergies ΔE_E de l'ordre de **quelques centaines de kJ.mol^{-1}.**

2.5 Loi de Beer-Lambert

Soit un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde λ traversant un échantillon de matière d'épaisseur l.



On appelle **transmittance T** ou facteur de transmission interne, le rapport du flux lumineux transmis φ_0 et du flux lumineux incident φ indépendamment de l'influence des limites de l'échantillon : $T = \frac{\phi}{\phi_0}$ en %

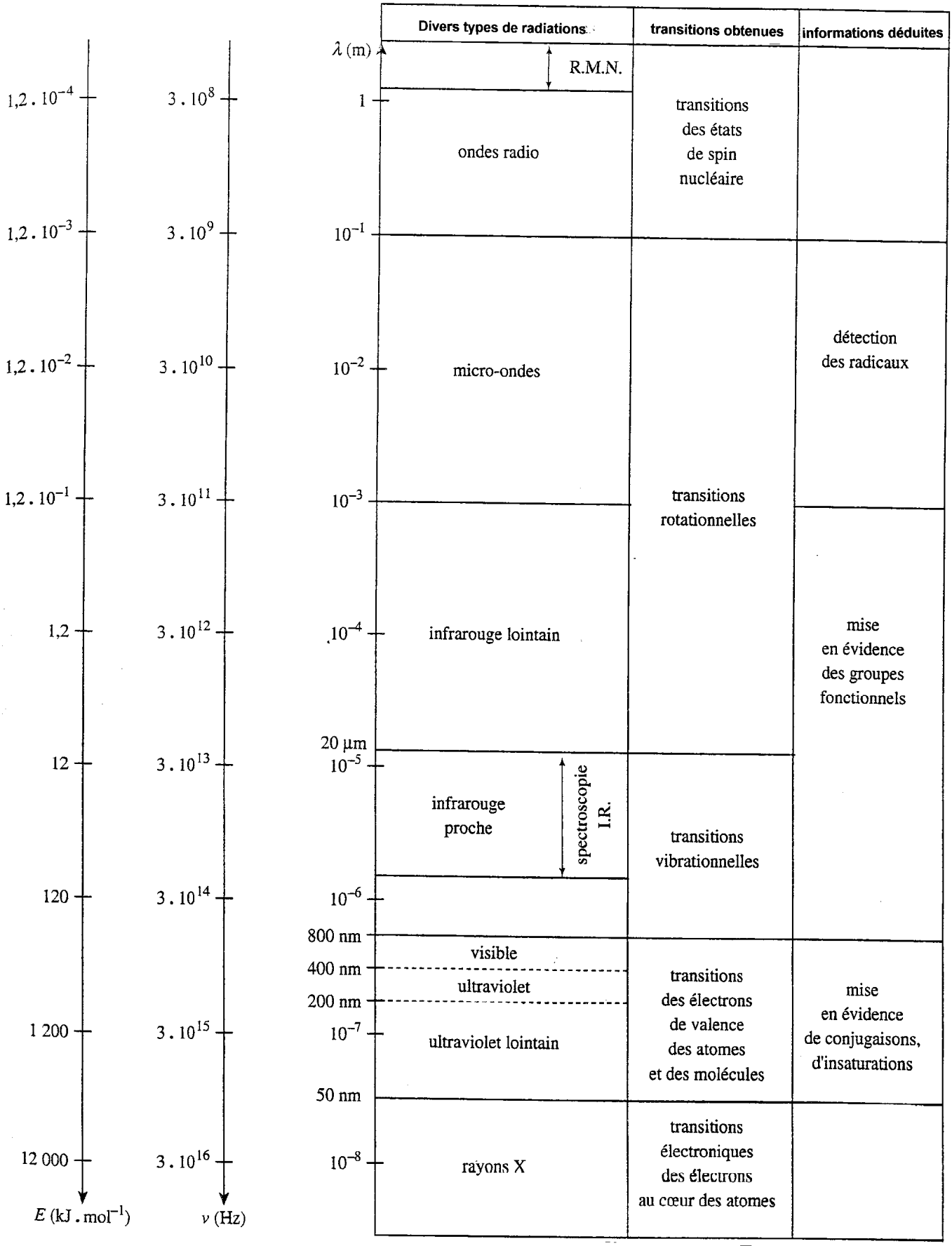
On appelle **absorbance** ou **densité optique** (D.O.) le logarithme décimal de l'inverse de la transmittance : $A = \log \frac{1}{T} = \log \frac{\phi_0}{\phi}$

Beer et Lambert démontrent que pour un échantillon de substance absorbante de concentration C, de longueur l, traversée par un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde λ, l'absorbance est proportionnelle à C :

$$A = K_{\lambda,l} .C$$

où $K_{\lambda,l}$ est une constante dépendant de λ, l et de la substance (bien-sûr). Loi approchée plus en détail en spectroscopie U.V.

3 SPECTRE DES RADIATIONS ELECTROMAGNETIQUES, TRANSITIONS OCCASIONNEES ET RENSEIGNEMENTS DEDUITS SUR LA MOLECULE



LA SPECTROSCOPIE INFRAROUGE

1 LE RAYONNEMENT

Le domaine utile de longueurs d'onde en spectroscopie I.R. est divisé en **proche I.R.** : de 1000 à 2500 nm et en **moyen I.R.** : de 2500 à 20 000 nm. Le moyen I.R est le domaine le plus riche en information sur les structures des composés examinés.

De ce fait, il est utilisé pour l'identification des molécules organiques dont il permet de garder une sorte d'**empreinte digitale.**

En infrarouge, les longueurs d'onde sont exprimées en micromètre (µm) appelé aussi micron ;

ainsi 1 µm = 10^{-6} m = 10^{-4} cm. Mais pour avoir une grandeur proportionnelle à la fréquence et donc également proportionnelle à l'énergie, on utilise souvent le nombre d'onde (toujours exprimé en cm^{-1}). Ainsi, à la longueur d'onde de 10 µm du domaine infrarouge, correspondent la fréquence 3.10^{13} Hz, le nombre d'onde σ =1000cm^{-1} et l'énergie 12 $kJ.mol^{-1}$.

Dans l'infrarouge, les énergies mises en jeu sont principalement des énergies de vibration (infrarouge proche) voire de rotation (infrarouge lointain).

2 PRESENTATION DE SPECTRES INFRAROUGE

La coutume est de représenter, en spectroscopie IR, non pas l'absorbance mais l'intensité transmise comptée de 0 à 100 % par rapport à l'intensité du faisceau incident : on l'appelle **transmittance**.

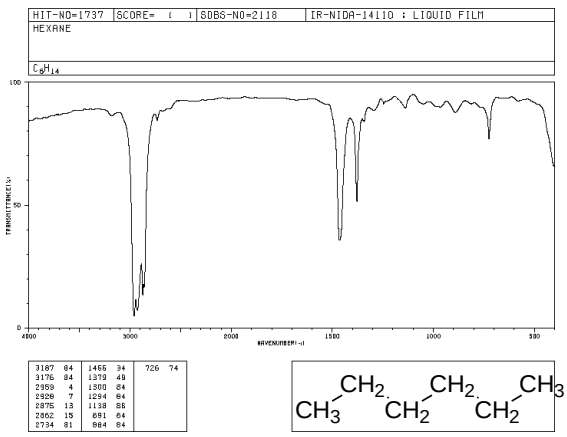
Un spectre IR fait apparaître :

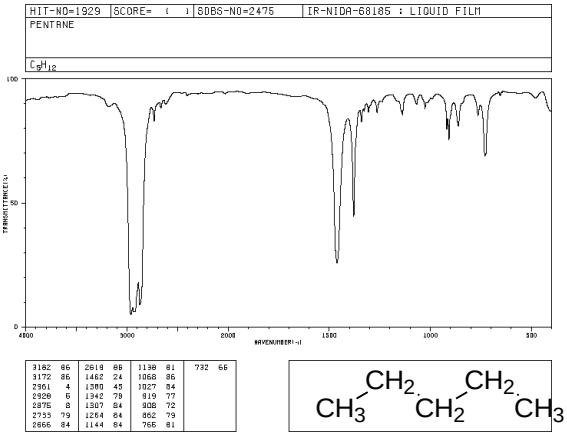
- ☺ En ordonnée ; la transmittance T, exprimée en pourcentage
- ☺ En abscisse : le nombre d'onde, généralement en cm^{-1}.

Une transmittance de 100 % signifie qu'il n'y a pas d'absorption ; de ce fait, les **bandes d'absorption pointent vers le bas.**

Pour le chimiste organicien, le spectre IR typique s'étend **de 600 à 4000 cm^{-1}**, ce qui correspond à des énergies absorbées allant de **7 à 48 $kJ.mol^{-1}$.**

2.1 Observation des spectres du pentane et de l'hexane

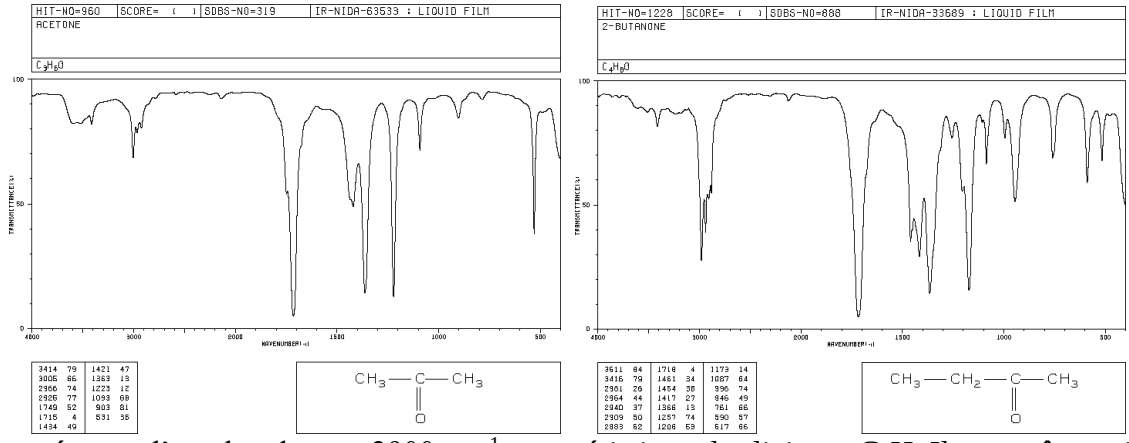




Nous pouvons remarquer la similitude de l'emplacement et de l'aspect des bandes présentes vers 2900 cm^{-1}, mais des différences notables pour des valeurs de σ (nombre d'onde noté auparavant $\bar{\nu}$) inférieures à 1500 cm^{-1}. On retiendra ici :

La bande correspondant à σ = 2900 cm^{-1} caractérise les liaisons C-H.

2.2 Observation des spectres de la propanone et de la butanone



Notons la présence d'une bande vers 2900 cm^{-1} caractéristique des liaisons C-H. Il apparaît aussi **une bande intense vers <u>1720 cm^{-1} indiquant la présence d'une liaison double C=O.</u>**
En dessous de 1500 cm^{-1}, il existe à nouveau des différences notables : cette zone est donc caractéristique du composé étudié.

2.3 Généralisation

Lors de l'étude d'un spectre IR, il faut toujours distinguer deux domaines :

- La région qui correspond aux plus grandes valeurs de σ (σ >1300 cm^{-1}), où apparaissent les **bandes caractéristiques de certaines liaisons**, par exemple : C=O , C=C , C-H , O-H , N-H…
- La région pour laquelle σ < 1300 cm^{-1}, qui est parfaitement **caractéristique du composé** et non seulement des fonctions présentes.

3 INTERPRETATION

Ces vibrations peuvent en grande partie s'interpréter dans le cadre de la mécanique classique en faisant appel au modèle simple de l'oscillateur harmonique.

3.1 Modèle diatomique

On se réfère au modèle classique de **l'oscillateur harmonique** : on assimile les deux atomes A et B unis par une liaison covalente à deux masse m_A et m_B qui seraient reliées par un ressort de **raideur k**.
Les masses oscillent autour de leur fréquence d'équilibre avec une fréquence ν_0 indépendante de l'élongation mais fonction de k et des masses du système.
Lorsque cette molécule diatomique est soumise à l'action d'un rayonnement électromagnétique de fréquence ν , le système absorbe l'énergie transportée par ce premier si $\nu = \nu_0$.

On a alors la relation de Hooke :

$$\sigma = \frac{\nu_0}{c} = \frac{1}{2\pi c}\sqrt{\frac{k}{\frac{m_A m_B}{m_A + m_B}}}$$

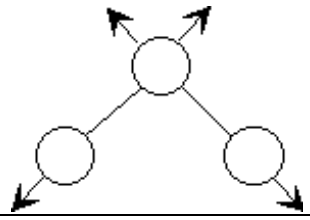
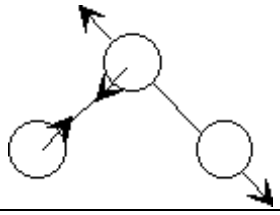
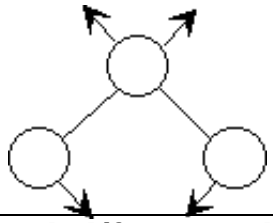
3.2 Molécules polyatomiques

On peut considérer en première approximation les diverses liaisons comme localisées entre deux atomes et indépendants. Chaque liaison correspond alors à un modèle d'oscillateur du type précédent et donne lieu à une vibration de valence caractéristique.
Mais les spectres IR obtenus sont plus complexes en raison d'autres modes de vibration dus à des couplages mécaniques entre oscillateurs.
Les modes de vibrations sont nombreux et plus complexes, ceux, par exemple, pouvant exister au niveau d'un atome de carbone tétraédrique sont :

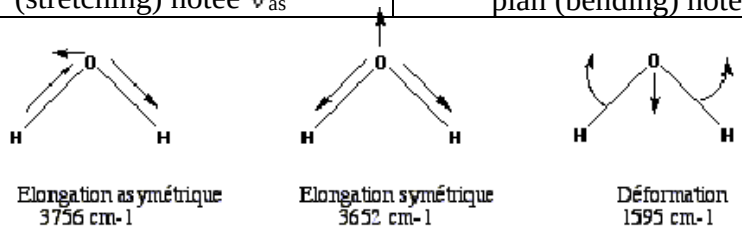
- Des vibrations d'élongation ou de valence : la distance entre les atomes croît et décroît, ceux-ci restant dans l'axe de la liaison.

- Des vibrations de déformation angulaires : les angles des liaisons varient.

Les modes de vibrations peuvent être **symétriques** ou **asymétriques** :

		
vibration de **valence symétrique**, (stretching) notée ν_S	vibration de **valence asymétrique**, (stretching) notée ν_{as}	vibration de **déformation** dans le plan (bending) notée δ

Exemple :
H_2O possède 3 modes de vibration :



La molécule d'eau possède donc dans son spectre infrarouge trois absorptions caractéristiques. On remarque, et ces résultats ont une portée générale :

☹ **les vibrations de déformation ont des fréquences plus faibles que les vibrations d'élongation** et correspondent donc à des énergies inférieures ;
☹ **la vibration asymétrique correspond à une énergie plus importante que la symétrique** donc à une fréquence supérieure.

Heureusement, le couplage entre les différents oscillateurs ne se manifeste que dans un nombre limité de situations :

☺ les deux oscillateurs doivent avoir des fréquences propres de résonance aussi proches que possible. En pratique, ceci n'est réalisé que pour des liaisons identiques ou très semblables.
☺ les oscillateurs couplés doivent être proches géométriquement. La meilleure situation est celle où les liaisons couplées sont sur le même atome.

Exemple :
Les liaisons C-C du squelette carboné sont couplées. Les vibrations de la chaîne carbonée sont donc complexes et donnent naissance à une partie du spectre nommée "**empreinte digitale**" de la molécule (900-1300 cm^{-1}), caractéristique de la molécule mais difficilement interprétable. Les liaisons C-H d'un CH_3 ou d'un CH_2 sont couplées et vibrent simultanément.

Par contre, la plupart des groupes de la chimie organique comportent des liaisons qui peuvent être excitées presque indépendamment du reste de la molécule (C=O, C-O, O-H, C-N, N-H, etc...). Ces groupes donneront donc naissance à des fréquences d'absorption caractéristiques ne dépendant que peu de leur environnement.

La présence dans le spectre d'une absorption à cette fréquence permettra donc d'identifier le groupement et dans certains cas, l'étude de l'écart entre la fréquence et la valeur typique permettra de préciser l'environnement du groupe.

Exemple :
Une absorption forte entre 1650 et 1800 cm^{-1} permet d'identifier le groupe carbonyle C=O. La valeur exacte de la fréquence indique s'il s'agit d'une cétone, d'un aldéhyde, d'un ester, etc...

3.3 Excitation de la molécule par l'I.R. Allure du spectre

3.3.1 Moment dipolaire de transition

Pour que l'oscillateur mécanique soit excité et entre en vibration, il doit y avoir une interaction avec l'onde électromagnétique conduisant à un transfert d'énergie. Ceci se produit quand la vibration fait varier le moment dipolaire de la molécule et donc l'interaction entre le dipôle et le champ électrique de l'onde.
L'énergie de vibration étant quantifiée, la transition se produira lorsque l'on aura $h\nu = \Delta E$, différence d'énergie entre le niveau fondamental et le premier niveau de vibration excité. La conséquence est que seules les vibrations faisant varier le moment dipolaire, sont actives en IR et que l'intensité absorbée est d'autant plus grande que cette variation est grande. Les absorptions IR les plus fortes sont donc souvent dues à des groupes très polaires tels C=O, N-O, O-H, etc... . Une double liaison C=C n'est active que si la substitution n'est pas symétrique.

On retiendra donc que seules les vibrations qui font varier le moment dipolaire de la molécule absorbent les radiations infrarouge.

3.3.2 Allure du spectre, bandes d'absorption

En phase liquide ou solide, les spectres IR se présentent sous forme d'une suite de bandes d'absorption, avec une allure en partie semblable à celle des spectres UV /visible. Ceci est du au fait qu'aux transitions de vibration se superposent des transitions de rotation. L'énergie mise en jeu dans les rotations est beaucoup plus faible et la durée de vie des états de rotation très brève compte tenu des chocs se produisant dans la phase condensée. A une durée de vie brève est associée une énergie mal définie d'après le principe d'incertitude d'Heisenberg, l'incertitude sur la valeur de l'énergie devient alors du même ordre de grandeur que l'écart entre niveaux de rotation (1 cm^{-1}). On observe donc une bande, plus ou moins large, centrée sur la fréquence caractéristique de vibration.

Remarque : Ce n'est plus le cas en phase vapeur où les spectres de rotation-vibration sont formées de raies fines.

3.4 Influence de divers facteurs sur les fréquences de vibration

On se limite à la discussion de quelques facteurs concernant les bandes d'élongation, pour lesquelles une discussion peut être menée à partir de la loi de Hooke. Il est difficile de corréler simplement k aux caractéristiques géométriques et électroniques de la liaison. On ne peut donc que faire un **commentaire qualitatif de certains résultats expérimentaux**.

3.4.1 Ordre de grandeur de k

Considérons par exemple la fréquence d'élongation de O-H, $\frac{1}{\lambda} = 3000 cm^{-1}$, l'application numérique de la loi de Hooke conduit à k = 605 $N.m^{-1}$. Les raideurs de liaison sont donc de quelques centaines de $N.m^{-1}$, ce qui est finalement un ordre de grandeur "macroscopique".

3.4.2 Influence de m

Pour un même k, l'augmentation de m déplace logiquement ν vers les basses fréquences. Ainsi, en passant de C-H à C-D, la fréquence est à peu près divisée par 2.

3.4.3 Influence de la multiplicité

k augmente avec la multiplicité. On a donc $\nu_{C-C} < \nu_{C=C} < \nu_{C\equiv C}$ et ces fréquences sont très approximativement dans les rapports 1, 2 et 3.

3.4.4 Influence de la délocalisation (cours à venir)

La délocalisation d'une double liaison diminue k et donc abaisse ν. Pour un carbonyle, par exemple, la conjugaison abaisse $\nu_{C=O}$ d'environ 40 cm^{-1}

3.4.5 Influence des liaisons hydrogène.

L'existence d'une liaison hydrogène abaisse la fréquence de la vibration d'élongation O-H. Elle élargit également considérablement la bande.

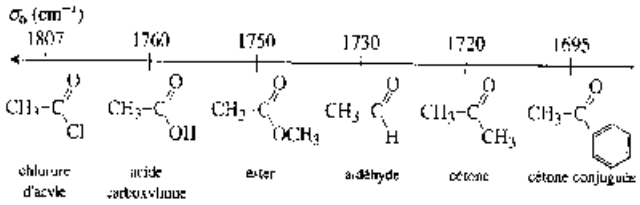
3.4.6 Influence de la tension stérique

Lorsque l'oscillateur est lié à une **structure tendue stériquement**, sa fréquence de résonance est augmentée. Ainsi, la fréquence de vibration du C=O d'une cétone cyclique augmente quand la taille du cycle diminue.

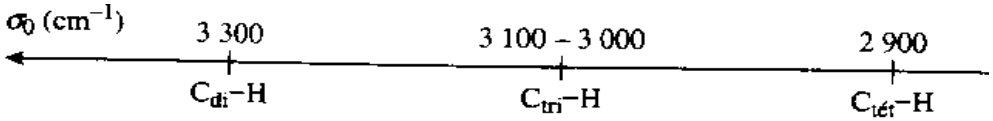
4 BANDES CARACTERISTIQUES

On notera que la fréquence d'absorption dépend de l'environnement de la liaison et donne des renseignements sur le type de fonction où a

4.1 La liaison C=O



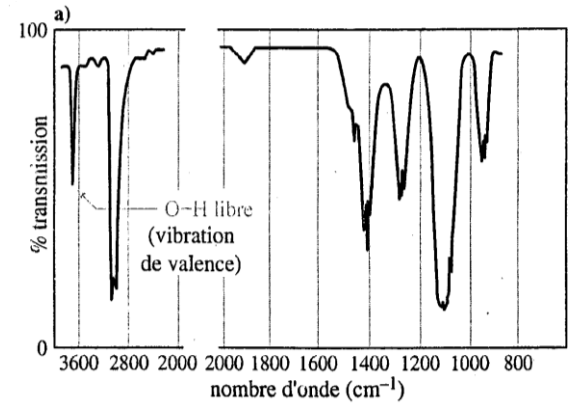
4.2 La liaison C-H



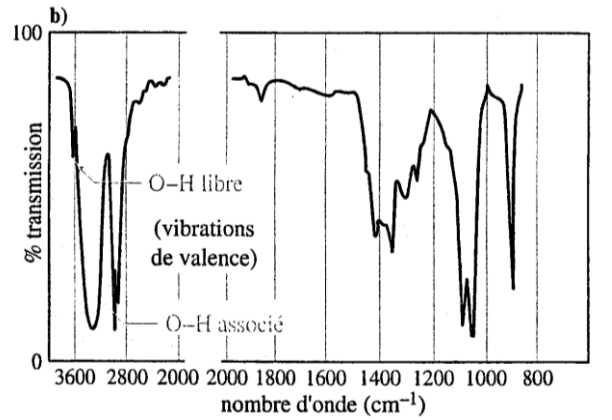
4.3 Association par liaison hydrogène H

Elle modifie la position et la forme de la bande d'absorption. Examinons, par exemple, les spectres IR de l'éthanol en phase vapeur et en solution à 10 % dans le tétrachlorométhane.

En phase vapeur où il n'existe pratiquement pas de liaison hydrogène, l'absorption caractéristique de la liaison O-H apparaît sous forme d'une bande fine à 3700 cm^{-1}.
En solution, par contre, cette bande devient à peine visible à 3640 cm^{-1} et on remarque l'apparition d'une bande relativement large vers 3350 cm^{-1}.



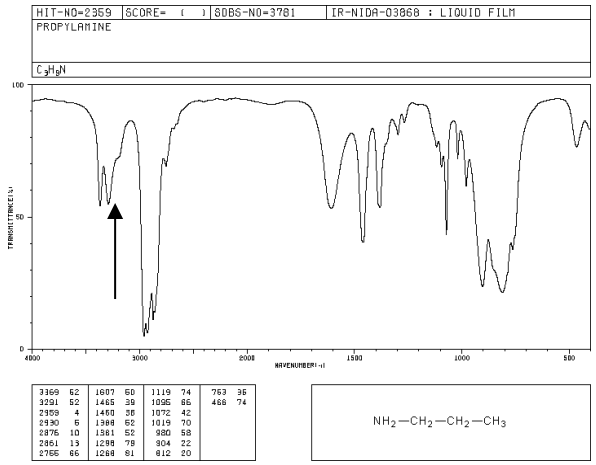
a) spectre IR de l'éthanol en phase vapeur

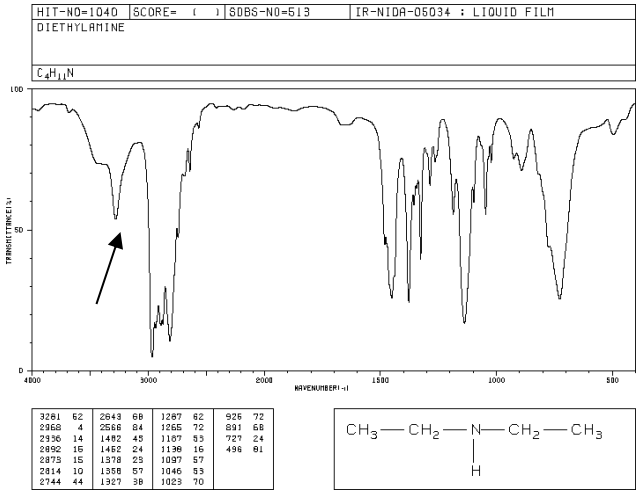


b) spectre IR de l'éthanol en solution à 10 % dans CCl_4

4.4 Importance de la forme des bandes d'absorption : cas des liaisons N-H

Nous pouvons l'illustrer sur l'exemple du groupe N-H. La liaison N-H est caractérisée par la présence d'une bande large entre 3250 et 3500 cm^{-1}.
Sa forme permet de distinguer les amines primaires et secondaires.
Pour les amines primaires, le groupe $-NH_2$ est responsable de l'apparition de deux pics de forte intensité, alors que pour les amines secondaires le groupe –N-H- apparaît sous la forme d'un pic.





4.5 Interprétation d'un spectre : méthode d'étude

Il n'est pas question de faire une analyse exhaustive des spectres mais seulement de reconnaître les principales bandes de vibration en s'appuyant sur les tables fournies.
On commence d'abord par dépouiller le spectre en partant des hautes fréquences et en notant pour chaque bande semblant caractéristique trois facteurs importants :

- ☺ la **fréquence** en cm^{-1} - l'**intensité** (TF, F, moyenne, faible)
- ☺ la **largeur** (très large à fine)

On présente obligatoirement l'ensemble sous la forme d'un tableau **(voir ci-après).**

La valeur de la fréquence n'est pas un critère suffisant pour l'attribution !

On prendra garde à ne noter pour la zone inférieure à 1400 cm^{-1} que les bandes ressortant très nettement de l'empreinte digitale. La consultation de la table et le croisement des résultats permet à ce stade une attribution probable des bandes et une identification des groupes correspondants. On peut ensuite rechercher des renseignements complémentaires dans le reste du spectre et préciser les attributions proposées.

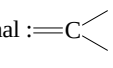
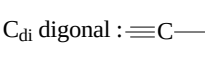
Nombre d'onde σ (en cm^{-1})	Nature de la vibration	Intensté du pic	Liaison

Remarque : Dans la plupart des cas, le spectre IR est accompagné d'un spectre RMN dont les indications doivent, bien sûr, être corrélées avec celles de l'IR.

5 TABLE DES NOMBRES D'ONDE DES VIBRATIONS DE VALENCE ET DE DEFORMATION

Liaison	Nature	Nombre d'onde (cm^{-1})	Intensité
O-H alcool libre	Valence	3590-3650	F ; fine
O-H alcool lié	Valence	3200-3600	F ; large
N-H amine primaire : 2 bandes secondaire: 1 bande imine	Valence	3300-3500	m
N-H amide	Valence	3100-3500	F
C_{di}-H	Valence	≈ 3300	m ou f
C_{tri}-H	Valence	3030-3100	m
C_{tri}-H aromatique	Valence	3000-3100	m
C_{tet}-H	Valence	2850-2970	F
C_{tri}-H aldéhyde	Valence	2700-2900	m
O-H acide carboxylique	Valence	2500-3200	F à m ; large
C≡C	Valence	2100-2260	f
C≡N nitriles	Valence	2200-2260	F ou m
C=O anhydride	Valence	1800-1850 1740-1790	F ; 2 bandes
C=O chlorure d'acide	Valence	1790-1815	F
C=O ester	Valence	1735-1750	F
C=O aldéhyde et cétone	Valence	1700-1740 abaissement de 20à 30 cm^{-1} si conjugaison	F
C=O acide carboxylique	Valence	1700-1725	F
C=O amide	Valence	1650-1700	F
C=C	Valence	1620-1690	m
C=C aromatique	Valence	1450-1600	Variable ; 3 ou 4 bandes
N=O (de $-NO_2$) conjugué	Valence	1500-1550 1290-1360	F ; 2 bandes
N=N	Valence	1400-1500	f ; parfois invisible
C=N	Valence	1640-1690	F ou m
N-H amine ou amide	*Déformation*	1560-1640	F ou m
C_{tet}-H	*Déformation*	1430-1470	F
C_{tet}-H (CH_3)	*Déformation*	1370-1390	F ; 2 bandes
O-H	*Déformation*	1260-1410	F
P=O	Valence	1250-1310	F
C_{tet}-O-C_{tet} (étheroxydes)	Valence	1070-1150	F
C_{tet}-OH (alcools)	Valence	1010-1200	
C_{tet}-O-C_{tri} (esters) C_{tri}-O-C_{tri} (anhydrides)	Valence	1050-1300	F ; 1 ou 2 bandes
C-N	Valence	1020-1220	m
C-C	Valence	1000-1250	F
C-F	Valence	1000-1040	F
C_{tri}-H de -HC=CH- (*E*) (*Z*)	*Déformation* *Déformation*	960-970 670-730	F m
C_{tri}-H aromatique monosubstitué	*Déformation*	730-770 et 680-720	F ; 2 bandes
C_{tri}-H aromatique o-disubstitué m-disubstitué p-disubstitué	 *Déformation* *Déformation* *Déformation*	 735-770 750-800 et 680-720 800-860	 F F et m ; 2 bandes F
C_{tet}-Cl (≈ C_{tri}-Cl)	Valence	600-800	F
C_{tet}-Br (≈ C_{tri}-Br)	Valence	500-750	F
C_{tet}-I (≈ C_{tri}-I)	Valence	≈ 500	F

F : fort ; m : moyen : ; f: faible

C_{tet} tétraèdrique :  C_{tri} trigonal :  C_{di} digonal : 

SPECTROSCOPIE UV-VISIBLE

Le domaine du visible et de l'UV a été abondamment étudié et ce depuis longtemps. Mais s'il est indispensable pour une approche expérimentale de la nature de la liaison, il est pauvre en information structurale. Son emploi est de plus en plus réservé à l'analyse quantitative via la loi de Beer-Lambert (par soucis d'écriture on omettra de préciser à chaque fois l'unité de **ε** qui est souvent le L $mol^{-1}.cm^{-1}$).

Le domaine concerné s'étend de 800 à 80 nm (10^{-9}m). L'angström est aussi utilise (1 Å =10^{-10} m = 0.1 nm). Le visible va de 800 (rouge) à 400 (bleu) nm, l'UV proche de 400 à 200 nm et l'UV lointain de 200 à 80 nm.

1 PRESENTATION GENERALE

Les transitions dans l'UV-Visible (180 à 750 nm) mettent en jeu les énergies les plus importantes de la chimie environ de 13000 à 50000 cm^{-1} soit 160 à 665 $kJ.mol^{-1}$. L'ordre de grandeurs des énergies impliquées est celui des énergies de liaisons des molécules et ces rayonnements sont à même de provoquer des ruptures de liaisons pour les plus énergétiques d'entre eux.
Plus généralement, ils provoquent des **transitions électroniques entre les différents niveaux d'énergies des molécules conduisant à des états excités**. De nombreux phénomènes de désexcitation entrent alors en concurrence : fluorescence, phosphorescence, désexcitation non radiative (thermique).

Pour prédire un spectre UV-visible, il faut pouvoir connaître précisément les niveaux énergétiques de la molécule étudiée à l'aide de la mécanique quantique. La description exacte étant illusoire, on procède souvent par modélisation moléculaire par informatique. On peut cependant dégager quelques règles générales.

1.1 Origine de l'absorption

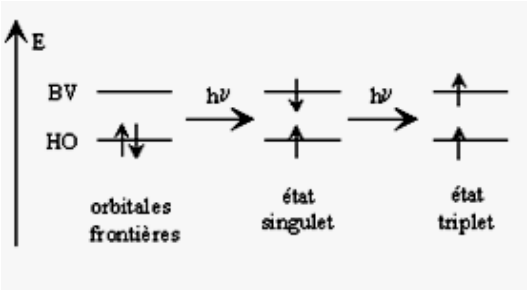
L'absorption dans cette gamme d'onde électromagnétique correspond à des transitions de niveau d'énergie nettement plus important que pour les micro-ondes ou l'IR.

On rappelle que proportionnellement la différence d'énergie entre deux niveaux de rotation successifs compte pour 1/40 de celle entre deux niveaux de vibration et 1/1000 de celle entre deux niveaux électroniques moléculaires.

Lorsque se forme une liaison entre deux atomes, il y a formation d'une orbitale moléculaire résultant du recouvrement des orbitales atomiques. Elle possède deux niveaux, un **liant** plus stable que les orbitales atomiques originelles et un **antiliant** moins stable. Chacun ne peut recevoir que deux électrons au plus.

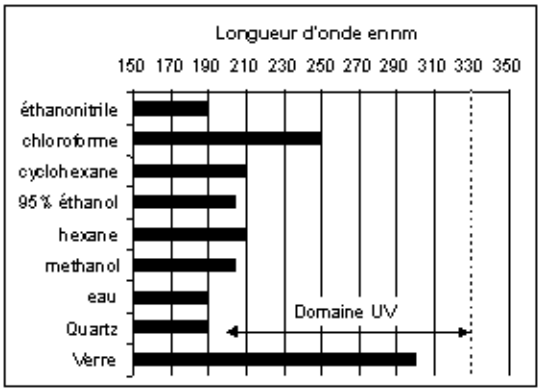
A l'état fondamental les électrons des liaisons occupent les orbitales de plus basses énergies. En prenant pour exemple les composés rencontrés en chimie organique, formés par la réunion d'atomes légers (H, C, N, O), les transitions dites vibrationnelles ont pour origine les électrons engagés dans les liaisons σ et π , ou les doublets non-liants n, d'où le terme de spectres électroniques. Au cours des transitions, **des modifications de la polarité des liaisons surviennent**, qui ont fait donner aux spectres, dans ce domaine, le **nom générique de spectres de transfert de charge.**

L'absorption de photons se traduit par des transitions (promotions) d'électrons engagés dans les orbitales moléculaires situées à la frontière entre les derniers niveaux occupés de l'état fondamental (dernière orbitale occupée HO = Haute Occupée) et les premiers niveaux non occupés des états excités (plus basse orbitale vacante BV = Basse Vacante).
Quand un électron est promu dans une orbitale d'énergie supérieure par effet d'un photon incident, son **état de spin** est conservé, du moins dans un premier temps. C'est l'état **singulet.**
Ensuite, le spin peut se retourner pour donner **l'état triplet** un peu plus stable (règle de Hund). Chaque transition est **caractérisée à la fois par sa longueur d'onde et par son coefficient d'absorption molaire, ε** , à cette longueur d'onde.



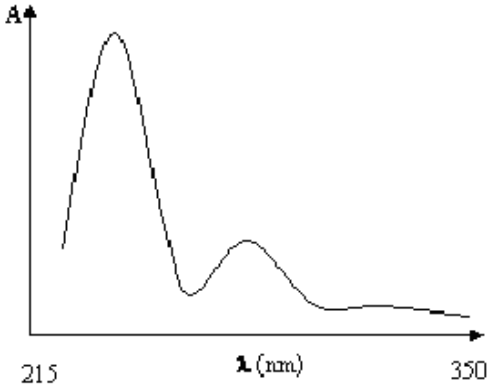
1.2 Techniques et montages

Les méthodes utilisées dérivent de l'optique classique, dans le visible : lampes à filaments de tungstène, éléments optiques en verre.
Dans l'ultraviolet les lampes sont à décharge sous moyenne pression d'hydrogène ou de deutérium et les éléments optiques en quartz (SiO_2). Les appareils sont généralement à doubles faisceaux (1 pour l'échantillon, 1 pour la référence). Les monochromateurs sont des réseaux plans (ou concave) 1200 traits par mm.
Le détecteur est un tube photomultiplicateur qui converti la lumière reçue en courant. Ils sont de plus en plus remplacés par des photodiodes plus sensibles.
Les cellules de mesures sont des tubes parallélépipédiques en silice (quartz) de 1x1 cm de coté et 4 à 5 cm de hauteur. Car le quartz est transparent aux UV. Le verre sera réservé aux mesures dans le domaine visible.
Il est nécessaire de faire attention aux solvants car ceux-ci peuvent absorber fortement dans le domaine des ultraviolets, comme le montre le tableau ci-dessous :



1.3 Allure des spectres

Les spectres U.V.-Visible se présentent sous la forme d'un diagramme en deux dimensions où l'absorbance est représentée en fonction de la longueur d'onde d'absorption :



Spectre d'absorption dans l'U.V.-Visible de l'acétophénone

2 DIFFERENTS TYPES DE TRANSITIONS

L'absorption d'un photon peut souvent être attribuée à des électrons spécifiques ou des électrons appartenant à de petits groupes d'atomes. La transition électronique correspondante est principalement la promotion d'un électron de la dernière orbitale occupée (HO : Haute Occupée) vers la plus basse orbitale vacante (BV : Basse Vacante).

La longueur d'onde d'absorption dépend fortement de la nature des orbitales mises en jeu :

2.1 Transition $\sigma \rightarrow \sigma^*$

La grande stabilité des liaisons σ des composés organiques se traduit par un écart important entre les niveaux orbitalaires frontières correspondants. Cette transition d'un électron d'une orbitale moléculaire liante σ dans une orbitale moléculaire antiliante σ* demande beaucoup d'énergie ; elle est intense et située dans le lointain UV, vers 130 nm (λ_{max}, éthane = 135 nm, ε = 10 000). C'est pourquoi les hydrocarbures saturés, tels l'hexane ou le cyclohexane, qui ne présentent que des liaisons de type σ , sont pratiquement transparents dans le proche UV.

Le cyclohexane et l'heptane constituent de bons solvants d'un point de vue optique ; à 200 nm l'absorbance est de 1, pour une épaisseur traversée de 1 cm. C'est la longueur d'onde limite pour l'usage de ces solvants. Malheureusement, leur pouvoir de solvatation est insuffisant pour dissoudre les composés très polaires.

2.2 Transition $n \rightarrow \pi^*$

Cette transition résulte du passage d'un électron d'une orbitale moléculiare non-liante **n** à une OM antiliante π^*. Ce type de transition est rencontré, dans le cas des molécules comportent un **hétéroatome porteur de doublets électroniques libres appartenant à un système insaturé**.
La plus connue est celle qui correspond à la **bande carbonyle**, facilement observable, située entre 270 et 280 nm.
Le **coefficient d'absorption molaire est faible** : pour l'éthanal par exemple, λ_{max}= 293 nm et ε = 12 (dans l'éthanol). La polarité de la liaison est modifiée après absorption du photon. Ceci permet de comprendre pourquoi la nature du solvant peut influer sur la position de la bande d'absorption.

2.3 Transition $n \rightarrow \sigma^*$

Le transfert d'un électron d'une **paire libre (doublet n) des atomes O, N, S, X** à un niveau σ^* est observé pour les alcools vers 180 nm, pour les amines vers 220 nm, pour les éthers vers 190 nm ainsi que pour les dérivés halogénés.
Cette transition d'intensité moyenne, se situe à l'extrême limite du proche UV.
Exemples méthanol : λ_{max}= 183 nm (ε= 500); éther λ_{max}= 190 nm (ε= 2 000) éthylamine :λ_{max} = 210 nm (ε= 800).

2.4 Transition $\pi \rightarrow \pi^*$

Les composés, qui possèdent une **double liaison éthylénique isolée**, conduisent à une forte bande d'absorption vers 170 nm (éthylène λ_{max} = 165 nm, ε = 16 000) dont la **position dépend de la présence de substituants hétéroatomiques.**

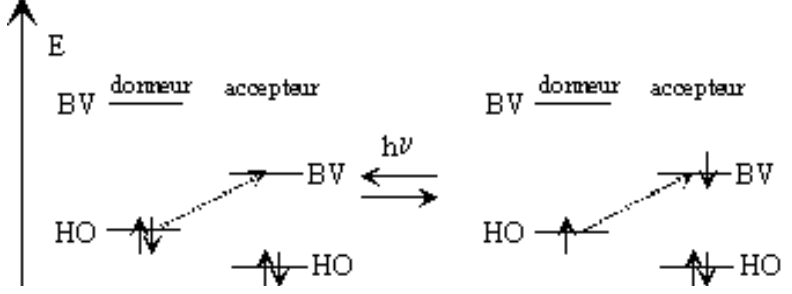
On voit couramment réunies les quatre types de transitions ci-dessus sur un unique diagramme énergétique pour les situer les unes par rapport aux autres dans le cas général.

2.5 Transition $d \rightarrow d^*$

En chimie inorganique de nombreux composés comportent des électrons, engagés dans des orbitales moléculaires d, conduisent à des transitions de faible absorptivité situées dans le domaine visible, responsables de colorations. Ainsi les solutions des sels métalliques de titane $Ti(H_2O)_6^{3+}$ et de cuivre $[Cu(H_2O)_6]^{3+}$sont bleues (se rapprocher du cours de chimie générale sur la théorie du champ cristallin).

2.6 Associations donneur-accepteur

Il peut se produire qu'un composé, transparent dans un domaine spectral lorsqu'il est pris à l'état isolé, devienne absorbant s'il est mis en présence d'une espèce avec laquelle il interagit par un mécanisme du type **donneur-accepteur** type liaison de Lewis (D-A).
Ce phénomène est lié au passage d'un électron appartenant à une orbitale liante du donneur (le partenaire nucléophile) vers une orbitale vacante de l'accepteur (l'électrophile), d'un niveau d'énergie proche. La position de la bande d'absorption correspondante est fonction du **potentiel d'ionisation** du donneur et de **l'affinité électronique** de l'accepteur; la valeur correspondante de ε est en général très grande.



2.7 Désorption d'un photon absorbé : retours à l'état non-excité

Après l'étape d'absorption, l'énergie captée peut être restituée soit par un processus non-radiatif, soit par émission de photons.

Le **processus non radiatif permet d'éliminer l'énergie accumulé par transfert vers d'autre molécules ou par vibration-rotation (émission IR)** jusqu'au niveau de vibration le plus bas et le niveau électronique fondamental.

Dans le **cas des processus radiatifs** le retour à l'état électronique fondamental se fait **sans changement de mode vibrationnel avec l'émission d'un photon dans le domaine de l'UV-Visible**. Ces processus sont la **fluorescence** (retour au niveau v=0, état électronique singulet excité puis émission d'un photon **dans les 10^{-8} seconde**) et la **phosphorescence** (conversion dans un état triplet excité, retour au niveau v=0, état électronique triplet excité puis émission d'un photon dans **la seconde ou la minute**).

Ces phénomènes sont mis à profit en analyse dans d'autres méthodes de mesure.

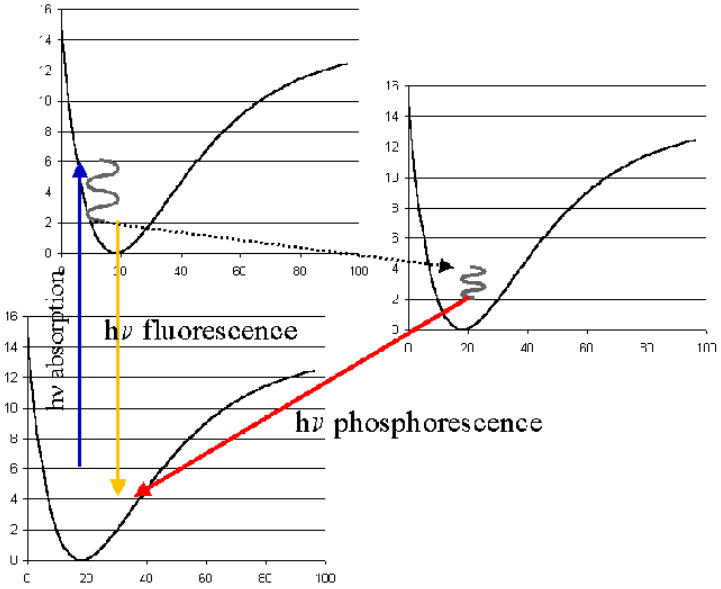


Diagramme de Jablanski

3 GROUPEMENTS CHROMOPHORES ISOLES

Les **groupements chromophores** des composés organiques sont, à la ressemblance des fonctions, des **groupements d'atomes responsables d'absorptions caractéristiques**.

Par extension, le **chromophore correspond au site qui est dans la molécule, à l'origine de la transition électronique**.

Les molécules appelées **chromogènes** sont formées d'un squelette porteur d'un ou de plusieurs chromophores. Pour une série de composés possédant le même chromophore, la position ainsi que l'intensité des bandes d'absorption restent sensiblement constantes, sauf s'il y a accumulation de plusieurs chromophores à proximité les uns des autres. Lorsque les chromophores sont isolés, c'est-à-dire séparés par au moins deux liaisons simples, on observe uniquement la superposition des effets individuels.

Nom	Chromophore	λ_{max} (nm)	ε_{max}
amine	$-NH_2$	195	3000
oxime	-NOH	190	5000
nitro	$-NO_2$	210	3000
nitrite	-ONO	230	1500
nitrate	$-ONO_2$	270	12
nitroso	-N=O	300	100

Exemples de chromophores

4 EFFETS DE L'ENVIRONNEMENT

4.1 Effets dus aux solvants: solvatochromie

La position, l'intensité et la forme des bandes d'absorption des composés en solution, diffèrent lorsqu'on change de solvant. C'est une des raisons qui rendent les bibliothèques de spectres UV difficilement exploitables. Ces changements traduisent les interactions physiques soluté/solvant qui modifient la différence d'énergie entre état fondamental et état excité. L'étude de ces modifications permet de tirer quelques règles générales.

4.2 Effet hypsochrome, effet sur λ

Il existe des transitions pour lesquelles **la polarité du chromophore diminue quand on passe de l'état fondamental à l'état excité**. Il en est ainsi pour la transition $n \rightarrow \pi^*$ du carbonyle des cétones en solution. Avant absorption, la polarisation C^+-O^- sera d'autant plus stabilisée que le composé sera en présence d'un solvant polaire dont les molécules seront attirées par effet électrostatique autour du soluté. Ceci aura pour effet de nécessiter plus d'énergie pour provoquer la transition électronique $n \rightarrow \pi^*$, d'où un **déplacement du maximum d'absorption correspondant vers les courtes longueurs d'ondes (effet hypsochrome)** comparativement à la position de la bande d'absorption de ce chromophore dans un solvant non-polaire. L'état excité étant atteint rapidement, la cage de solvant qui entoure le carbonyle n'a pas le temps de se réorienter pour stabiliser la situation après absorption du photon.

Cet effet s'observe également pour la transition $n \rightarrow \sigma^*$ Il est accompagné d'une variation du coefficient d'absorption ε.

4.3 Effet bathochrome, effet sur λ

Pour les solutés peu polaires, il n'y a pas d'effet d'orientation des molécules de solvant autour des molécules de soluté. Si le moment dipolaire du chromophore augmente au cours de la transition, l'état final sera plus solvaté. On rencontre cette situation pour la transition $\pi \rightarrow \pi^*$ des hydrocarbures éthyléniques dont **la double liaison de départ est moins polaire avant qu'après absorption du photon.** Un solvant polaire a donc pour effet de stabiliser la forme excitée, ce qui favorise la transition : on observe un **déplacement vers les grandes longueurs d'ondes. Cet effet bathochrome** est défini par rapport au spectre obtenu dans un solvant non polaire. En résumé, l'étude du déplacement et des variations d'intensité des bandes d'absorption par effet de la polarité des solvants peut aider à reconnaître la nature électronique des transitions observées.

Ainsi, pour résumer : **hypsochrome/bathochrome :** énergie (longueur d'onde) de transition est modifiée. Un décalage vers le rouge (respectivement le bleu), c'est à dire les énergies plus faibles (respectivement grandes) est un effet bathochrome (respectivement hypsochrome).

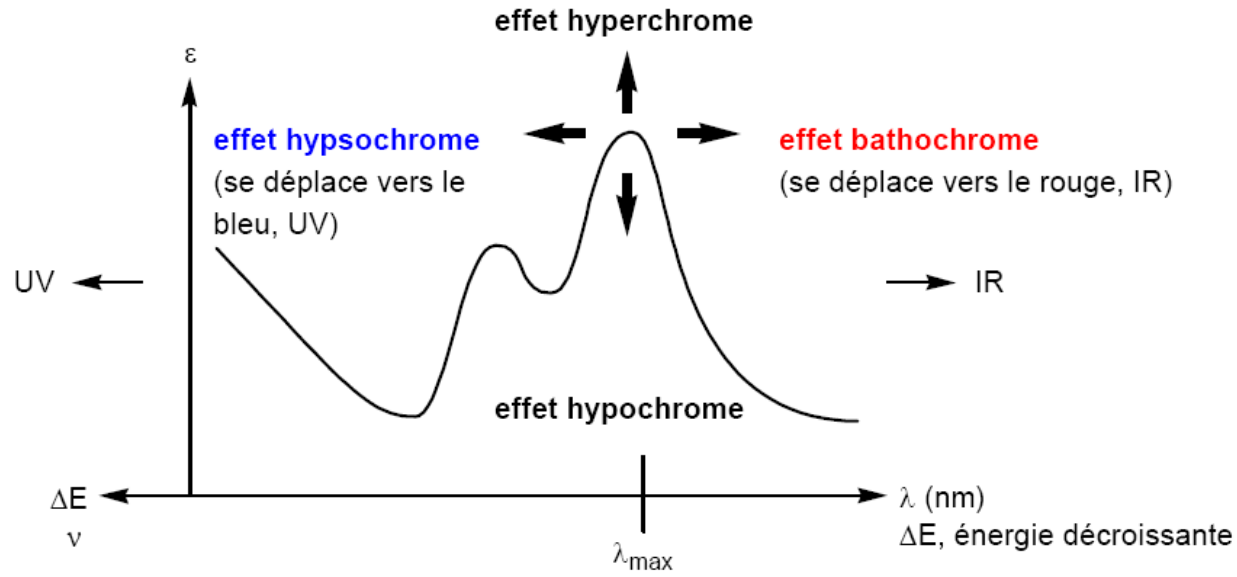
4.4 Effet sur le coefficient d'absorption ε

Lors de changement de solvant ou d'ajout de substituant sur la molécule, il peut y avoir une modification du coefficient d'extinction molaire.

Si ε diminue on a alors un hypochrome, les transitions sont moins favorables et le nombre de photons absorbés diminue.

L'effet inverse, pour **ε** qui augmente est appelé **effet hyperchrome**.

4.5 En résumé

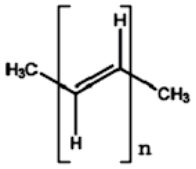


On appelle aussi **auxochrome** un groupement saturé qui, quand il est lié à un chromophore, modifie à la fois la longueur d'onde et augmente l'intensité de l'absorption maximale. Ce terme ‘est plus reconnu par le I.U.P.A.C..

4.6 Application à l’effet de conjugaison

La théorie de la mésomérie permet d’observer que l’enchaînement d’insaturations entraîne la délocalisation des électrons. Cette délocalisation qui traduit la facilité des électrons à se mouvoir le long de la molécule est accompagné d’un rapprochement des niveaux d’énergies.

Ainsi un chromophore absorbant habituellement dans l’Ultra-Violet voyant son environnement électronique changer va absorber dans le visible avec une intensité croissante comme le montre l’évolution suivante (**effets bathochrome et hyperchrome**) :



dans l’hexane

n	λ (nm)	ε
1	174	1,6
2	227	2,4
4	310	7,7
6	380	14,7

L’ingénierie moléculaire consistant à modifier le nombres d’insaturation ainsi que les chromophores terminaux est la base de l’industrie des colorants. La couleur d’un composé étant le complémentaire de ce qu’il absorbe (violet/jaune, bleu/orange, vert/rouge). Par exemple, si les groupes méthyle sont remplacés par des carbonyle, pour n = 4 la molécule est jaune orangée, n = 5 rouge, n = 6 bleu-violet.

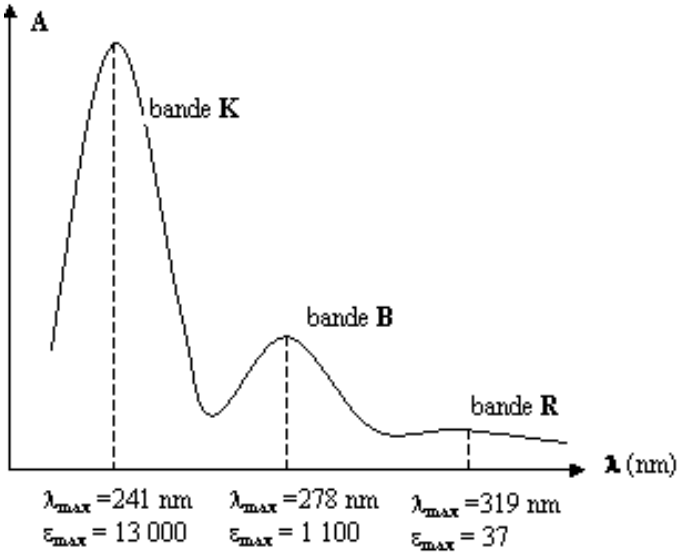
Ils existent des règles empiriques développées par Woodward, Fieser et Scott permettant de quantifier l’influence des groupes adjacents mais leur application reste limitée.

L’autre paramètre important modifiant les propriétés optiques des molécules est le solvant dans lequel elles sont dispersées et notamment sa polarité. La transition électronique correspondant à une modification de la polarité de la molécule, la position relative des orbitales est modifiée par la stabilisation ou la déstabilisation due au solvant (solvatochromie).

4.7 Application aux dérivés du benzène

Le benzène présente trois bandes caractéristiques dans l'Ultra-Violet : K pour λ = 184 nm (**ε** = 60000), R pour λ = 203,5 nm (**ε** = 7400) et B pour λ = 254 nm (**ε** = 204).
La substitution d'un des hydrogènes provoque la rupture de ces règles et implique un effet hyperchrome.

Pour l'acétophénone, on remarque que le chromophore carbonyle C=O a un effet bathochrome comme le montre le spectre :



Spectre d'absorption dans l'U.V.-Visible de l'acétophénone

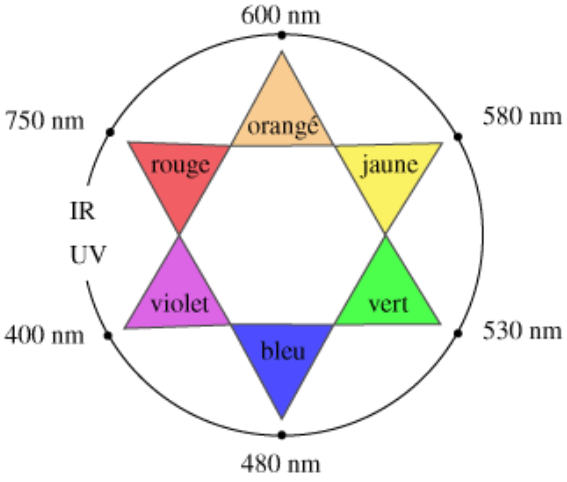
Le spectre d'absorption utilisé en TP pour identifier les 3 bandes d'absorption de l'acétophénone a été réalisé à partir d'une seule solution d'acétophénone dans l'éthanol. On remarque que la bande B est peu visible et dans une plus grande proportion, la bande R. Ainsi, pour y remédier, il est également possible de tracer 3 spectres pour 3 solutions d'acétophénone à des concentrations différentes dans l'éthanol ; on obtient alors pour chacun des 3 spectres des bandes d'absorption de densités optiques convenables permettant une identification plus aisée de chaque bande d'absorption

Aussi un effet bathochrome et hyperchrome, est obtenu en plaçant un accepteur d'électron et un donneur en para comme dans le p-nitrophénol : la bande B se déplace à λ = 375 nm (**ε** = 16000).
On peut observer, de plus, un effet bathochrome sur le phénol et sur l'aniline en augmentant le pH et hypsochrome en le diminuant, jouant alors sur la délocalisation via la protonation du doublet libre.

SPECTROPHOTOMETRIE D'ABSORPTION MOLECULAIRE

Rappels

La spectrophotométrie est l'étude quantitative des interactions entre les radiations électromagnétiques et une substance.
L'origine de l'absorption lumineuse est due à l'interaction des photons incidents avec les espèces de l'échantillon. Lorsque de la lumière traverse une substance, elle est en partie transmise et en partie absorbée.



Le rayonnement est caractérisé par sa longueur d'onde. Si la substance absorbe dans le visible, alors elle est colorée.

Les radiations absorbées ont en général la couleur complémentaire de celle de la solution traversée.

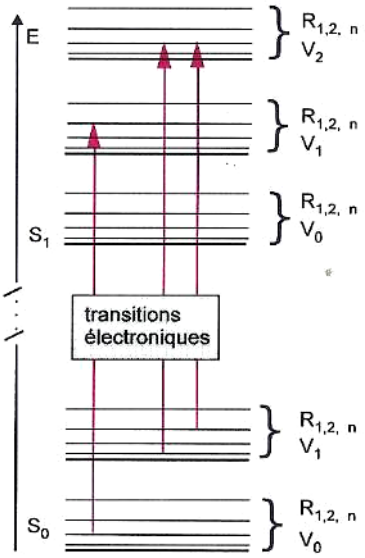
On peut retrouver la couleur d'une solution grâce à l'étoile des couleurs complémentaires : deux couleurs complémentaires sont diamétralement opposées.

L'énergie mécanique totale d'une molécule est quantifiée et se décompose en trois contributions :

$$E = E_{él} + E_{vib} + E_{rot}$$

$E_{él}$, E_{vib}, E_{rot} étant respectivement les énergies électronique, vibrationnelle et de rotation.

A droite est présentée la quantification de l'énergie d'une molécule. A chaque état électronique S, il correspond plusieurs états de vibration V qui eux-mêmes comportent plusieurs états de rotation R.



Les transitions entre niveaux électroniques sont mis en évidence grâce à la spectrométrie d'absorption dans l'U.V. et le visible (200 nm < λ < 800 nm).

1 GRANDEURS SPECTROPHOTOMETRIQUES

1.1 Définitions

Soit un faisceau monochromatique d'intensité incidente I_0, qui après avoir traversé une longueur l de solution absorbante, ressort avec l'intensité I.

On définit la transmittance T par : $\boxed{T = \frac{I}{I_0} \text{ en \%}}$

ainsi que l'absorbance A par : $\boxed{A = \log \frac{1}{T} = \log \frac{I_0}{I}}$

Loi de Beer-Lambert

L'expérience montre que, pour une solution peu concentrée en substance absorbante, l'absorbance A (qui dépend de la longueur d'onde) est, à une température donnée, proportionnelle à la longueur de la cuve l et à la concentration C de la substance absorbante, ce que traduit la loi de Beer-Lambert :

$$\boxed{A = \varepsilon_\lambda . l . C}$$

ε_λ est le coefficient d'absorption (extinction) molaire de la substance considérée à la longueur d'onde considérée..

Ce coefficient dépend de :

- la nature de la substance ;

- la longueur d'onde de la lumière ;
- la nature du solvant ;
- la température.

Par suite, l'absorbance A dépend également de ces paramètres.

L'absorbance est une grandeur sans dimension. Les unités usuellement employées sont les suivantes :

- l en cm ;
- C en $mol.L^{-1}$;
- ε_λ en $mol^{-1}.L.cm^{-1}$.

Critères de validité

- solutions diluées ;
- solutions homogènes ;
- lumière monochromatique ;
- substance non fluorescente ;
- solution non siège d'une réaction photochimique.

I.4. Additivité des absorbances

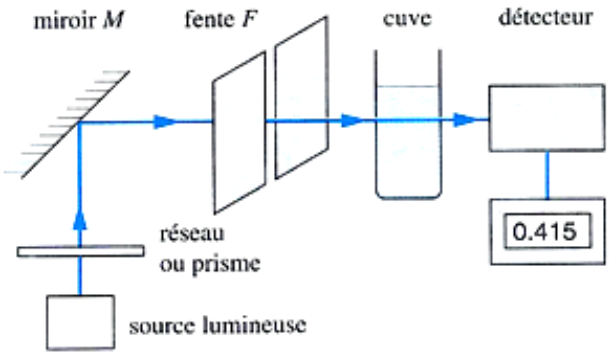
Considérons une cuve de longueur l contenant une solution renfermant n substances colorées, chacune ayant une concentration C_i et un coefficient d'absorption molaire $\varepsilon_{i,i}$ aux longueurs d'onde et température considérées.
Chaque substance a une absorbance A_i telle que : $A_i = \varepsilon_{\lambda,i}.l.C_i$

L'expérience montre que, pour les solutions suffisamment diluées, l'absorbance totale A de la solution est la somme des différentes contributions : $\boldsymbol{A = \sum_i A_i}$

Remarque : si, pour une solution, l'espèce étudiée et le solvant absorbent, alors :
$A = A_{espèce} + A_{solvant}$.
Afin de n'étudier que l'espèce considérée, il faudra procéder par comparaison à un témoin réalisé avec une cuve identique ne contenant que le solvant. C'est l'échantillon appelé « blanc ».

LE SPECTROPHOTOMETRE

Le document ci-contre présente le schéma de principe d'un spectrophotomètre monofaisceau, appareil généralement présent dans les laboratoires.



La rotation du miroir M permet de choisir la longueur d'onde de la lumière qui va traverser la cuve, après être passée par la fente F.

SPECTROSCOPIE DE RMN, L'ESSENTIEL ET RMN ^{1}H

La **spectroscopie de Résonance Magnétique Nucléaire** est basée sur les propriétés magnétiques de certains noyaux atomiques. L'étude en étant complexe, nous nous limiterons à en présenter les principaux résultats, sans démonstration. Puis nous appliquerons cette étude à la RMN du proton ^{1}H.

1 PRESENTATION SOMMAIRE

1.1 Spin nucléaire

Tous les noyaux atomiques possèdent une charge en rotation, qu'on peut assimiler à une toupie. On dit qu'ils présentent un **spin nucléaire**, de valeur I dépendant du noyau considéré. Ce mouvement de tournoiement crée (comme toute particule chargée en mouvement) un **moment magnétique** μ de valeur :

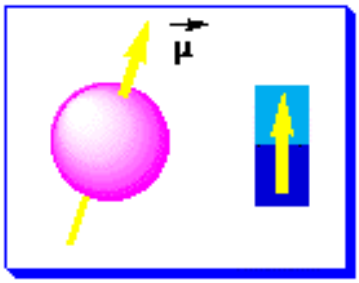
$$\mu=\gamma*\frac{h}{2\pi}*I$$

où γ est la **constant gyromagnétique**, caractéristique du noyau ;
où h est la constante de Planck h = $6.62*10^{-34}$ J.s ;
où **I** le **nombre de spin** qui détermine le nombre N d'orientations (de positions) que peut prendre le noyau au sein d'un champ magnétique uniforme.

On notera que le proton possède un rapport gyromagnétique particulièrement élevé si on le compare aux autres noyaux possédant une propriété analogue.

Noyau	^{19}F	^{13}C	^{31}P	^{1}H
γ (rad.T^{-1}.s^{-1})	$2,518.10^{8}$	$0,6728.10^{8}$	$1,084.10^{8}$	$2,67.10^{8}$

Tout se passe comme si **le noyau était un minuscule barreau aimanté** nageant librement dans une solution ou planant dans l'espace.



1.2 Quelques exemples

Les noyaux dont le spin nucléaire est nul présentent un champ magnétique nul et ne sont alors pas intéressants du point de vue de la RMN.

Noyau	^{1}H	^{2}H	^{12}C	^{13}C	^{14}N	^{15}N	^{16}O	^{17}O	^{19}F	^{31}P
I	½	1	0	½	1	½	0	5/2	½	½

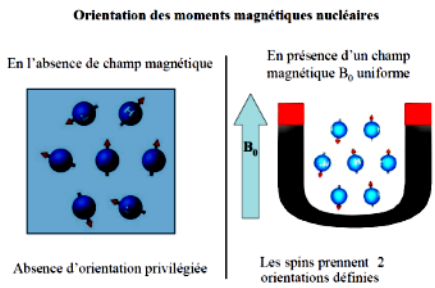
Ceux dont les nombres de spin I est égal à ½ se prêtent particulièrement bien à l'étude par RMN.

Le proton ^{1}H est le noyau dont les spectres par RMN fournissent le plus de renseignements pratiques. Pour cette raison, ces propriétés magnétiques sont les plus exploitées.

On parle alors de **RMN du proton ^{1}H**. La RMN du carbone ^{13}C fournit aussi beaucoup de renseignement quant à la structure d'une molécule. Nous nous limiterons à l'étude de la RMN du proton ^{1}H.
L'étude ici sera donc menée en raisonnant sur le noyau de l'hydrogène ^{1}H, c'est-à-dire un proton.

1.3 Noyau plongé dans un champ magnétique

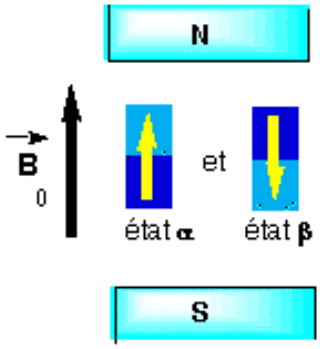
Lorsqu'on soumet un noyau, de spin I= ½ , à un champ magnétique extérieur $\overrightarrow{B_0}$, il peut opter pour :



$$2*I +1 = 2* ½ +1 = \textbf{2 orientations possibles}$$

- ☞ Il aligne son propre champ ***parallèlement*** au champ extérieur, ce qui constitue un choix énergétiquement favorable.
- ☞ Soit il aligne ***anti-parallèlement*** son champ propre, mouvement qui requiert de l'énergie et est donc énergétiquement défavorisé.

Ces deux possibilités sont désignées respectivement par des **états de spins α et β.**
Il y correspond deux états d'énergie différents :



$E_\alpha = -\mu*B_0$ et $E_\beta = \mu*B_0$

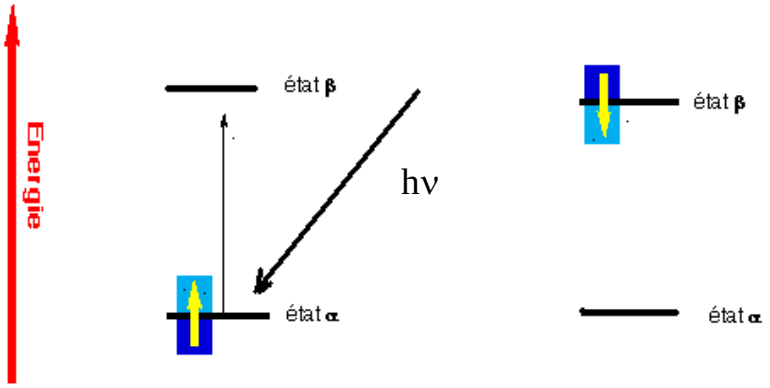
1.4 Le phénomène de résonance

1.4.1 Principe

Ces deux possibilités, différentes du point de vue énergétique, fournissent la **condition nécessaire pour la spectroscopie** : l'irradiation de l'échantillon avec une source présentant exactement la fréquence idéale pour combler la différence d'énergie existant entre les états **α** et **β** produit la **résonance**, qui se manifeste par une **absorption d'énergie** lorsqu'un proton d'état de spin α bascule vers l'état de spin β.

La résonance magnétique nucléaire correspond au « retournement du spin nucléaire » par absorption d'un photon de fréquence ν.

Ainsi, pour une valeur donnée de B_0, la transition du niveau α au niveau β de plus haute énergie pourra avoir lieu par absorption d'une radiation de fréquence ν telle que :



$$\Delta E = h\nu = E_\beta - E_\alpha = 2\mu*B_0 = h\frac{\gamma}{2\pi}*B_0$$

dans le cas du proton où I = ½

On note aussi que la différence d'énergie **ΔE, existant entre les états de spin α et β dépend directement de la force du champ extérieur B_0**. Plus le champ extérieur est fort, plus grande sera la différence en énergie : la fréquence d'absorption ν (appelée fréquence de Larmor) est directement proportionnelle à B_0.

On a ainsi la relation $\nu = \frac{\gamma}{2\pi}*B_0$

1.4.2 Ordre de grandeur

Les aimants que l'on trouve sur le marché sont caractérisés par des forces variant de 1,4 à 17,6 T (Tesla). Les valeurs correspondantes de fréquence ν, nécessaires pour observer la résonance, se situent dans la **zone des radiofréquences**, à savoir entre 60 et 750 MHz.
Ainsi par exemple, à 2,15 T, les noyaux d'hydrogène nécessitent une irradiation par des ondes radio de 90 MHz pour entrer en résonance, ce qui correspond à une énergie de $385*10^{-6}$ kJ.mol^{-1}.

1.4.3 Relaxation, retour à l'état α

L'interconversion entre les deux états de spin est rapide et, en moyenne, il n'y aura qu'un tout petit peu plus de la moitié de tous les noyaux d'hydrogène qui adoptera, sous l'effet de B_0, l'état α, les autres présentant un spin β.

Comment le petit aimant revient-il dans son état initial α ?

En effet en l'absence de relaxation, la totalité des petits aimants se retrouverait dans l'état β et plus aucune énergie ne pourrait être absorbée. Après avoir été excites, les noyaux se relaxent, c'est-à-dire retournent à leur état de spin originaux selon diverses voies.

Ce retour ou **relaxation** s'effectue de deux façons :

- ☞ une relaxation "spin-réseau" (caractérisée par constante de temps T_1) avec transfert d'énergie vers le réseau moléculaire voisin
- ☞ une relaxation "spin-spin" (caractérisée par une constante de temps T_2) avec transfert d'énergie vers les noyaux atomiques voisins.

Lors de la résonance, on assiste à un phénomène continuel d'excitations et de relaxations

2 OBTENTION D'UN SPECTRE

2.1 Appareillage

La relation précédente, en fixant les conditions de résonance, ouvre deux possibilités théoriques d'obtenir un spectre de R.M.N., on peut en effet :

- ☞ maintenir le champ B_0 à une valeur constante et faire varier la fréquence ν de la radiation,

- ☞ maintenir cette fréquence ν constante et faire varier l'intensité de B_0 autour d'une valeur moyenne.

Pratiquement, c'est cette deuxième solution qui est adoptée, bien que les grandeurs de R.M.N. soient souvent exprimées en fréquence.

Le schéma de principe d'un spectromètre de R.M.N. est le suivant :

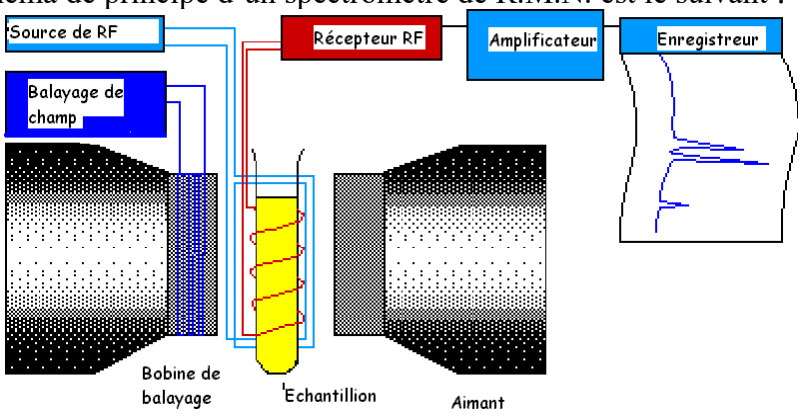
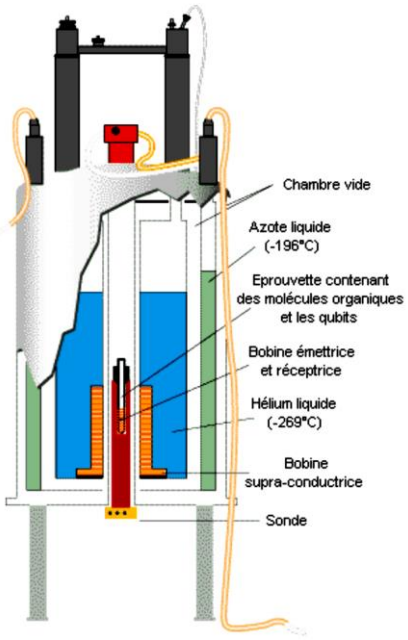
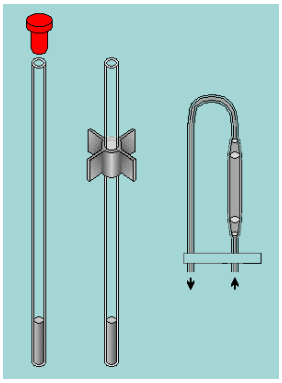


Schéma de principe



Chambre d'analyse

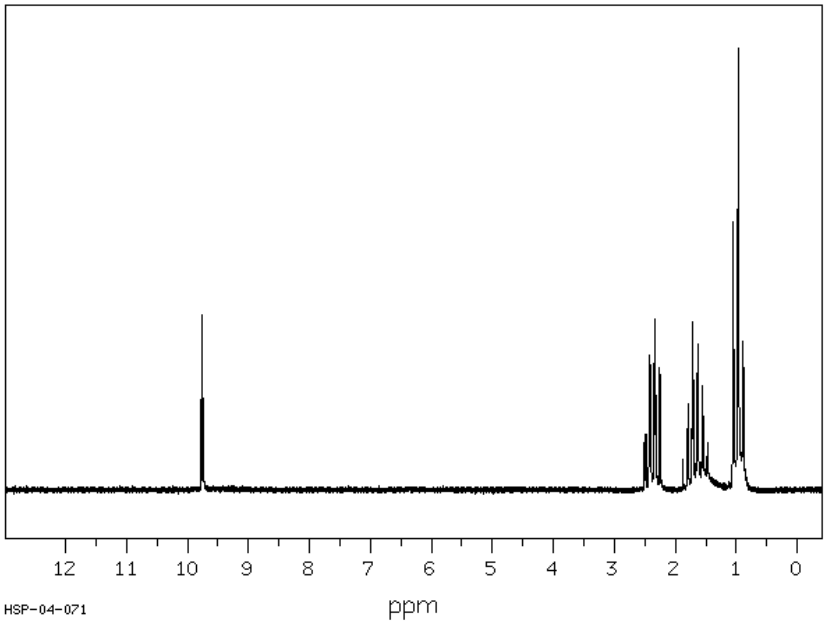
L'énergie nécessaire au basculement du spin nucléaire de l'état α à l'état β est fournie par une première bobine. Toute absorption d'énergie est ensuite détectée par une seconde bobine (bobine réceptrice) enroulée autour de l'échantillon. Ce signal, très amplifié, se traduit par un "pic" sur le papier de l'enregistreur.



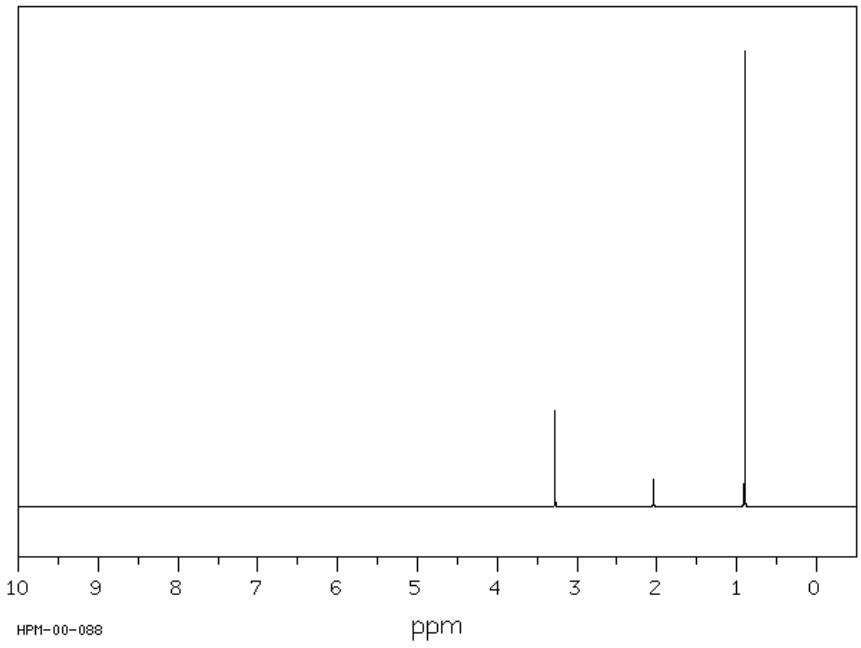
L'échantillon (1 à 20 mg) est le plus souvent en solution diluée (5 à 20mL) dans un solvant ne donnant pas de signal dans le domaine spectral étudié. Les solvants les plus utilisés sont le tétrachlorométhane CCl_4, le sulfure de carbone CS_2 ou des solvants deutérés tels le benzène hexadeutéré C_6D_6, le trichlorométhane deutéré $CDCl_3$, etc.

La solution (environ 0,5 mL) est placée dans un tube en verre ou nylon de très faible diamètre (5 mm) sur un support qui permet de le situer perpendiculairement au champ B_0 dans l'axe de la bobine de transmission des Radio-Fréquences. Ce support est animé d'un mouvement de rotation de 30 à 50 tours par seconde, ce qui améliore l'homogénéité apparente du champ magnétique. Elle ainsi est
fabriquée avec précision puisqu'elle doit tourner.

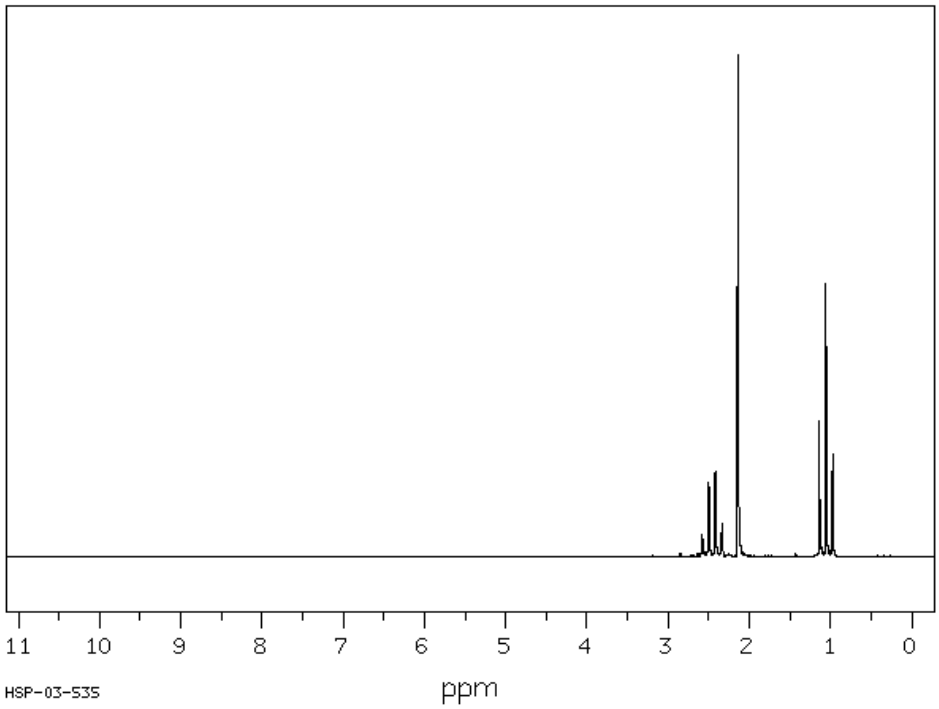
2.2 Exemple de spectres



Butanal dans $CDCl_3$



2,2-diméthylpropan-1-ol dans $CDCl_3$



Butanone dans $CDCl_3$

3 DETERMINATION DE STRUCTURE, RMN DU PROTON 1H

Nous allons voir que la position d'une absorption de RMN, encore appelée **le déplacement chimique**, dépend de la densité électronique autour de l'hydrogène et aussi de la structure moléculaire qui environne le noyau étudié. Ainsi **l'absorption dépend de l'environnement chimique**.

3.1 Blindage

Lorsqu'on soumet une molécule à un champ magnétique extérieur B_0, ce champ non seulement agit sur les spins nucléaires, mais en même temps il induit un champ magnétique (dû à la circulation des électrons) qui peut :

- ☞ Soit s'additionner au champ externe B_0, phénomène appelé déblindage ;
- ☞ Soit s'opposer au champ externe B_0, phénomène appelé blindage.

Le noyau est donc soumis à un **champ effectif B_{eff} modifié par rapport au champ B_0** appliqué que l'on note :

$$B_{eff} = B_0(1-\sigma)$$

où σ est **appelée constante d'écran**

L'importance du **blindage dépend de la quantité de densité électronique autour du noyau** :

- ☞ « L'ajout » d'électrons exalte le blindage (σ augmente) ;
- ☞ « leur enlèvement » provoque le déblindage (σ diminue).

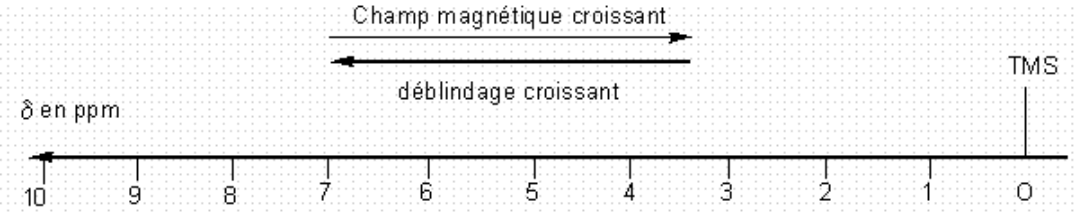
Quel est l'effet du blindage sur la position relative d'une absorption RMN ?

Lorsqu'on travaille selon le procédé habituel, à savoir lorsqu'on maintient la radiofréquence constante et qu'on fait varier l'intensité du champ magnétique, on observe qu'une intensité plus forte de champ magnétique extérieur est requise pour surpasser l'effet du blindage.

Les spectres étant enregistrés de manière telle que l'intensité du champ externe augmente de gauche à droite, la phrase « le signal de l'hydrogène est déplacé vers les champs plus forts » signifie que ledit signal apparaît plus loin à droite.

Ainsi, on peut résumer le vocabulaire à utiliser :

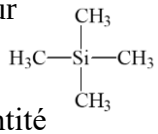
Le blindage intense se traduit par un déplacement du pic d'absorption vers la droite du spectre.
Le déblindage intense se traduit par un déplacement du pic d'absorption vers la gauche du spectre.



3.2 Déplacement chimique

3.2.1 Définition

Il est nécessaire de pouvoir **apprécier quantitativement le blindage** que subit un proton. Pour cela la position des pics sur le spectre est repérée par **rapport à une référence**.
Celle-ci est le plus souvent constituée par le signal que donnent les protons du **tétraméthylsilane** (TMS dont la formule est donnée ci-contre) que l'on introduit en petite quantité (1 à 2%) dans l'échantillon.



Le pic d'absorption du TMS constitue l'origine de l'échelle de mesure. Pour un proton, l'écart entre la valeur du champ pour lequel il résonne et cette origine constitue son déplacement chimique par rapport au TMS.

Pour que cette **grandeur soit comparable d'un spectre à l'autre,** on a été amené à standardiser la fréquence mesurée en divisant la distance d'un pic par rapport à celui du TMS, par la fréquence du signal du spectromètre. Le signal de cette référence peut être présent ou pas dans le spectre.
Cette opération fournit un nombre indépendant du champ : le **déplacement chimique δ** :

$$\delta = \frac{\text{distance du pic par rapport à celui du TMS en Hz}}{\text{fréquence du spectromètre en mégahertz}} \quad \textbf{en ppm.}$$

Le déplacement chimique est exprimé en **parts par million** (ppm), unités exprimées avec jusqu'à **3 chiffres significatifs** dans le cas de la RMN du ^1H.

3.2.2 Exemple de dénombrement des types de protons

Seuls les protons ayant le **même environnement stéréochimique** résonneront pour la même valeur de fréquence ν.

Chaque famille de protons équivalents est mise entre parenthèses :

- **C(H₄)** : un type de proton
- **(H₃)C-C(H₂)-C(H₃)** : 2 types de protons
- **(H₃)C-C(H)O** : 2 types de protons
- **(H₃)C-C(H₂)-CO-C(H₂)-C(H₃)** : 2 types de protons
- **(H₃)C-C(H₂)-C(H)O(H)-C(H₂)-C(H₃)** : 4 types de protons
- **(H₃)C-CO-C(H₂)-C(H₃)** : 3 types de protons

Ainsi, **il y a autant de fréquences de résonance $\nu_{(H)}$ que de types d'hydrogène isochrones (ayant le même "environnement").**

Plus en détails, dans l'acétate d'éthyle $H_3C\text{-}CH_2\text{-}O\text{-}CO\text{-}CH_3$ nous avons, en première approximation, trois types d'hydrogène qui conduisent à 3 signaux distincts :

- 1er signal, les 3 hydrogènes du groupement méthyle de l'éthyle.
- 2ème signal, les 3 hydrogènes du groupement méthyle de l'acétate.
- 3ème signal, les 2 hydrogènes du méthylène de l'éthlye.

3.2.3 Courbe d'intégration : courbe en escalier

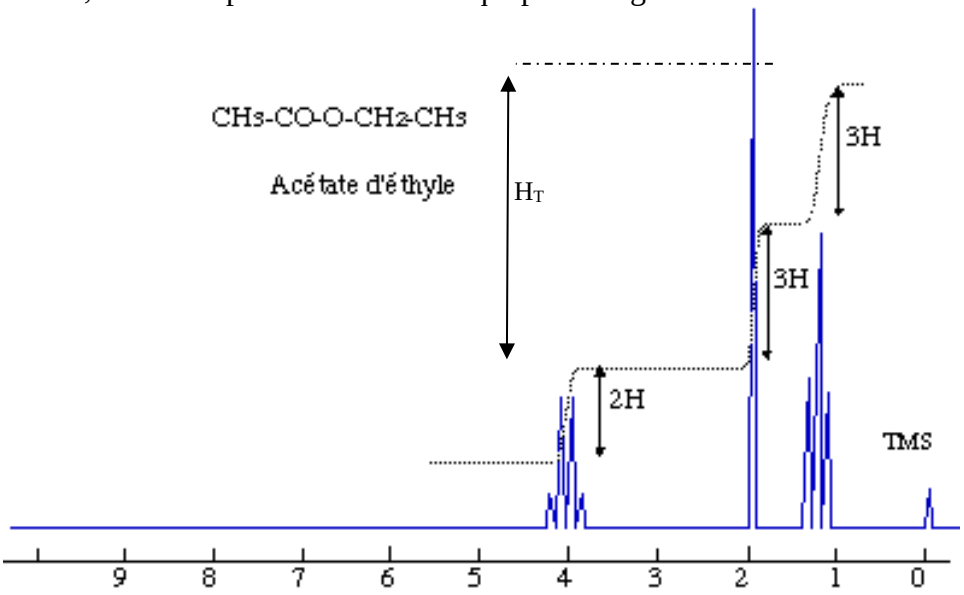
Plus il y a de petits aimants qui "basculent", plus le signal enregistré est intense. Dans une molécule, plus le **nombre d'atomes d'hydrogènes** (protons) ayant le même environnement chimique, est important plus le signal est important. De même, plus **la concentration** du composé est élevée plus le signal est important.

Les spectres de RMN disposent d'un mode d'intégration qui permet de connaître le nombre relatif de protons ayant le même environnement électronique. Ainsi, **le signal est d'autant plus intense que le nombre de protons équivalents du même type est important**. Comme dans toutes techniques chromatographiques, l'aire sous le pic est proportionnelle à ce nombre.
Le spectromètre dispose d'un mode d'intégration qui transforme la surface en hauteur, traçant une courbe en marche d'escalier de hauteur totale H_T.

L'amplitude globale H_T est proportionnelle au nombre total de protons présents dans le composé étudié. On doit donc connaître le nombre total de H.

Chaque massif est associé à une hauteur (vague) elle-aussi proportionnelle au nombre de protons équivalents (ou isochrones).

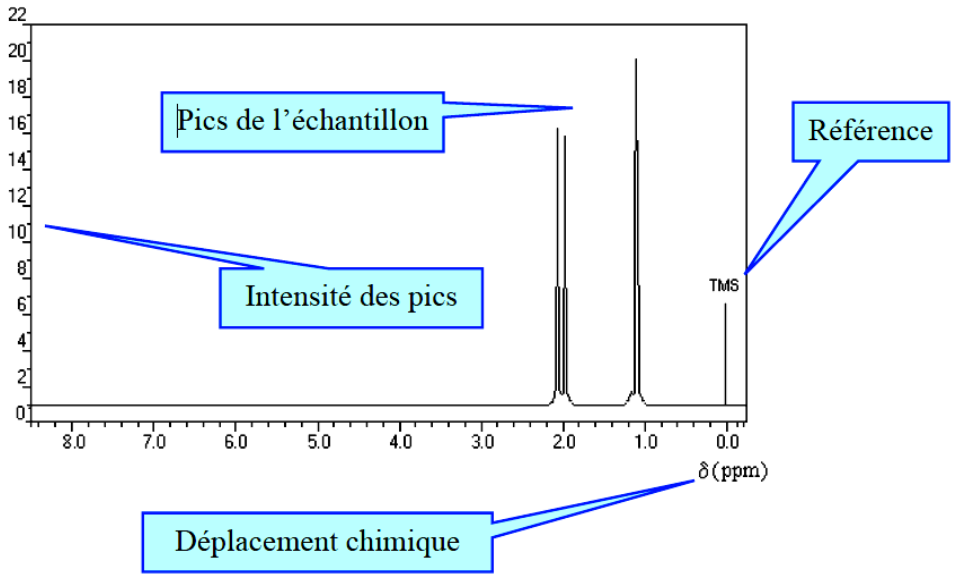
Dans le cas de l'acétate d'éthyle, la hauteur relative des "trois vagues d'intégration" successives correspond à 2/3/3 c'est-à-dire 2H, 3H et 3H pour une molécule qui possède globalement 8H :



Grâce à cette courbe, il est alors possible de retrouver le nombre de protons équivalents qui résonnent pour chaque signal du spectre.

3.2.4 Etude d'un spectre de RMN du proton

Comment se présente un spectre RMN du ^1H ?



La résonance des divers protons se traduit par des signaux qui peuvent être des pics isolés, **singulets,** ou des massifs, **multiplets**.
L'abscisse du milieu de chaque massif donne le déplacement chimique du type de proton qui résonne.

Etude du spectre du 2,2-diméthylpropan-1-ol :

Aspect	δ (ppm)	H (mm)	Nombre de protons	Type de protons
Singulet	0.85		-> 9H	H(c)
Singulet	3.15		-> 2H	H(b)
Singulet	3.6		-> 1H	H(a)

Par règle de trois (proportionnalité) :H_T = x mm⇔12H donc x/12 mm ⇔ 1 H

Etude du spectre de la butanone

Aspect	δ (ppm)	H (mm)	Nombre de protons	Type de protons
Triplet	1		-> 3H	H(c)
Singulet	2		-> 3H	H(a)
Quadruplet	2.4		-> 2H	H(b)

Par règle de trois (proportionnalité) :H_T = x mm⇔8H donc x/8 mm ⇔ 1 H

3.2.5 Déplacement chimique des protons liés à un hétéroatome

Ces protons ont leur **déplacement chimique fortement influencé par l'existence d'une déficience de charge**, ce qui les rend difficilement prévisibles. De façon générale ces protons donnent un signal en RMN du ^1H à des déplacements chimiques plus importants.

3.3 Couplage spin-spin

3.3.1 Mise en évidence sur le spectre de la butanone

Ce spectre montre, pour les protons du groupement éthyle, des figures constituées par plusieurs pics :

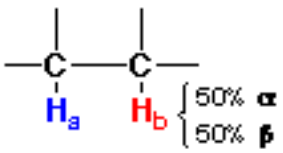
- ☞ Pour le groupement méthylène -CH_2- : un massif constitué de 4 pics
- ☞ Pour le groupement méthyle-CH_3 : un massif constitué de 3 pics.

Cette multiplication des pics résulte d'un phénomène nommé **couplage spin-spin.**

3.3.2 Phénomène lié au voisinage

Considérons deux protons H_a et H_b liés à deux atomes de carbone voisins :

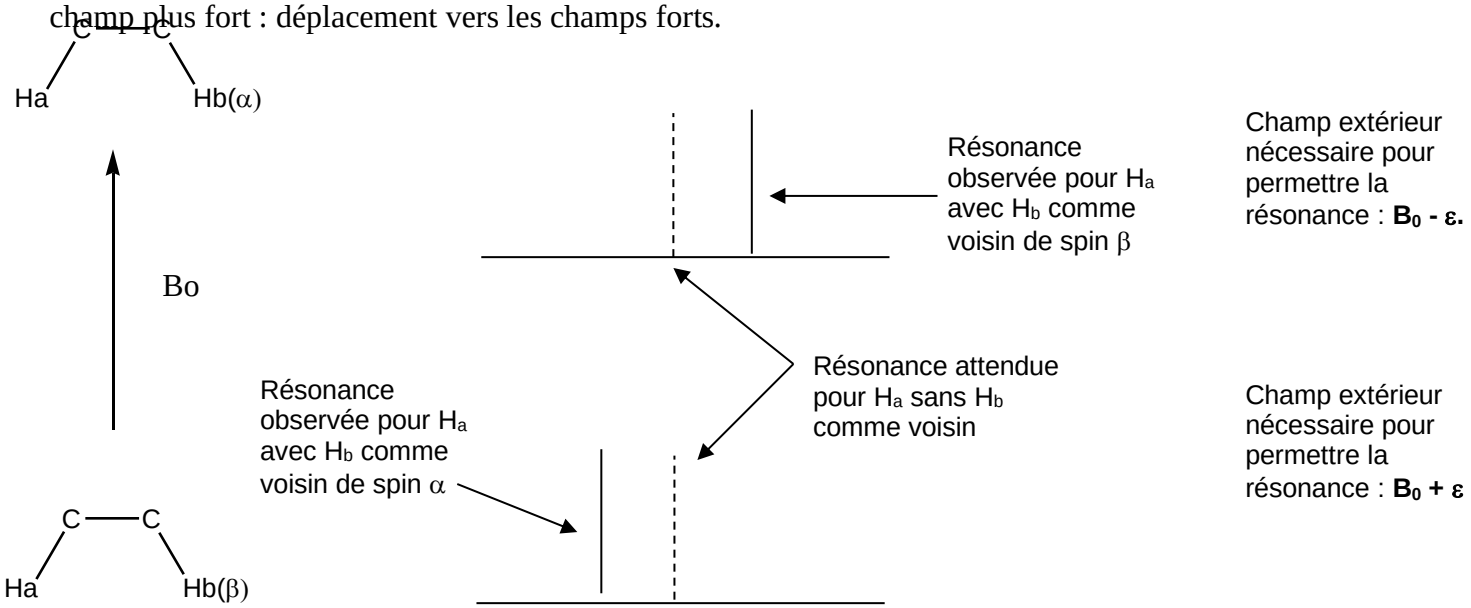
Placé dans un champ magnétique extérieur B_0, le spin de H_b peut prendre deux orientations possibles α et β, ce qui entraîne l'apparition d'un champ magnétique fiable locale ± ε . Ainsi, l'hydrogène **H_b** voisin de **H_a** est comparable à un petit aimant orienté soit parallèlement (50%) soit antiparallèlement (50%) au champ magnétique :



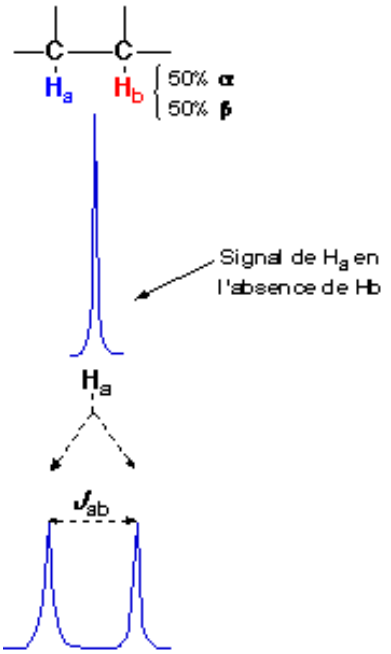
Le champ réel que subit alors H_a peut être alors : B_0 + ε ou B_0 - ε.

Les protons de type H_a qui ont pour voisin H_b aligné parallèlement au champ se trouve donc exposés non seulement au champ extérieur B_0 mais aussi à une contribution supplémentaire, locale, jouant un renforcement provenant du spin de H_b. Pour permettre la résonance de ce type de protons H_b, une intensité moindre du champ est requise par rapport à celle à laquelle on devrait s'attendre pour un H_a n'ayant pas de voisin perturbateur : il y a déplacement du signal vers les champs faibles.

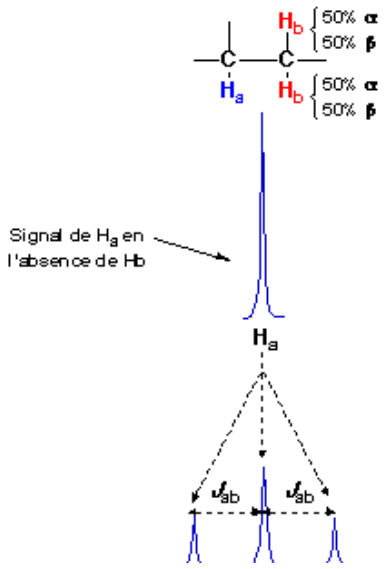
Les protons de type H_a qui ont des voisins H_b alignés anti-parallèlement au champ vont alors résonner à un champ plus fort : déplacement vers les champs forts.



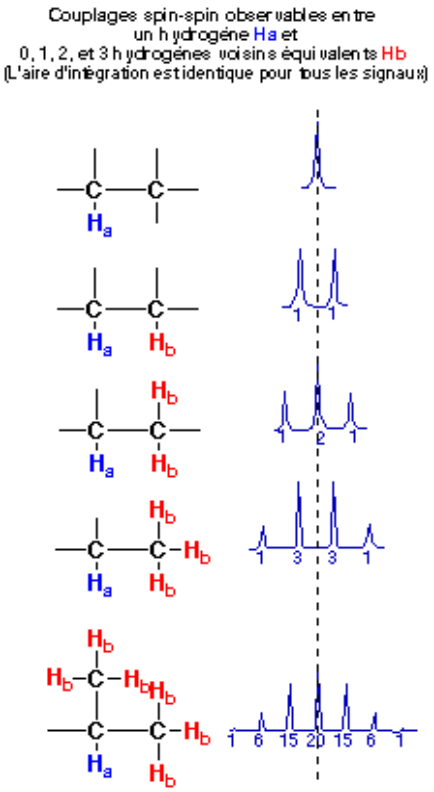
Le signal de **H_a** se présente sous la forme de deux pics situés à des champs légèrement différents centrés sur la valeur du déplacement de H_a considéré seul.
L'écart entre les deux pics correspond au **couplage spin-spin** que l'on exprime généralement en hertz et noté **J_{ab}.**



Si l'on a deux hydrogènes H_b portés par le carbone voisin, on montre aisément qu'il existe trois valeurs de champ centrées sur la valeur du déplacement de Ha considéré seul

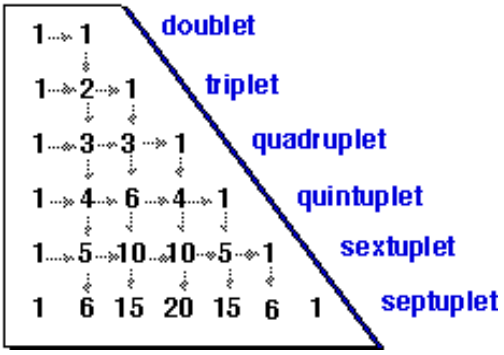


3.3.3 Règle du (n+1)

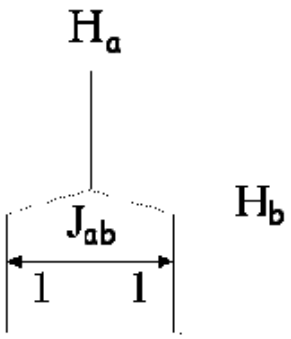


On peut montrer que si pour **1** hydrogène on a n hydrogène(s) porté(s) par le (s) carbone(s) voisins(s) on aura pour cet hydrogène un signal de **(n+1)** pics. C'est la **règle de multiplicité des (n+1) pics** dont on donne quelques exemples ci-contre :

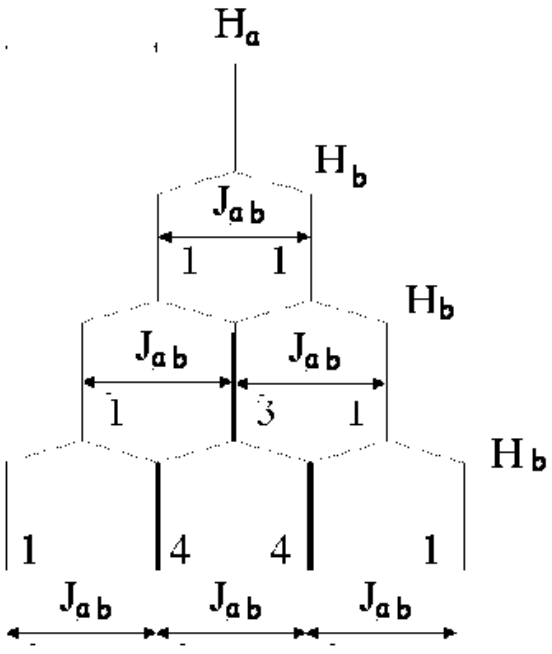
La hauteur relative des pics se déduit du triangle de Pascal :



Il est possible de représenter les couplages de protons par une arborescence rassemblant toutes les possibilités. Cette représentation donne, pour les spectres de premier ordre, une bonne estimation de la position des pics et de leur intensité :



Cas ou le proton H a est couplé avec un proton Hb



Cas ou le proton H a est couplé avec 3 protons Hb

4 TABLES DE DEPLACEMENTS CHIMIQUES ET DE CONSTANTES DE COUPLAGES

Table 1

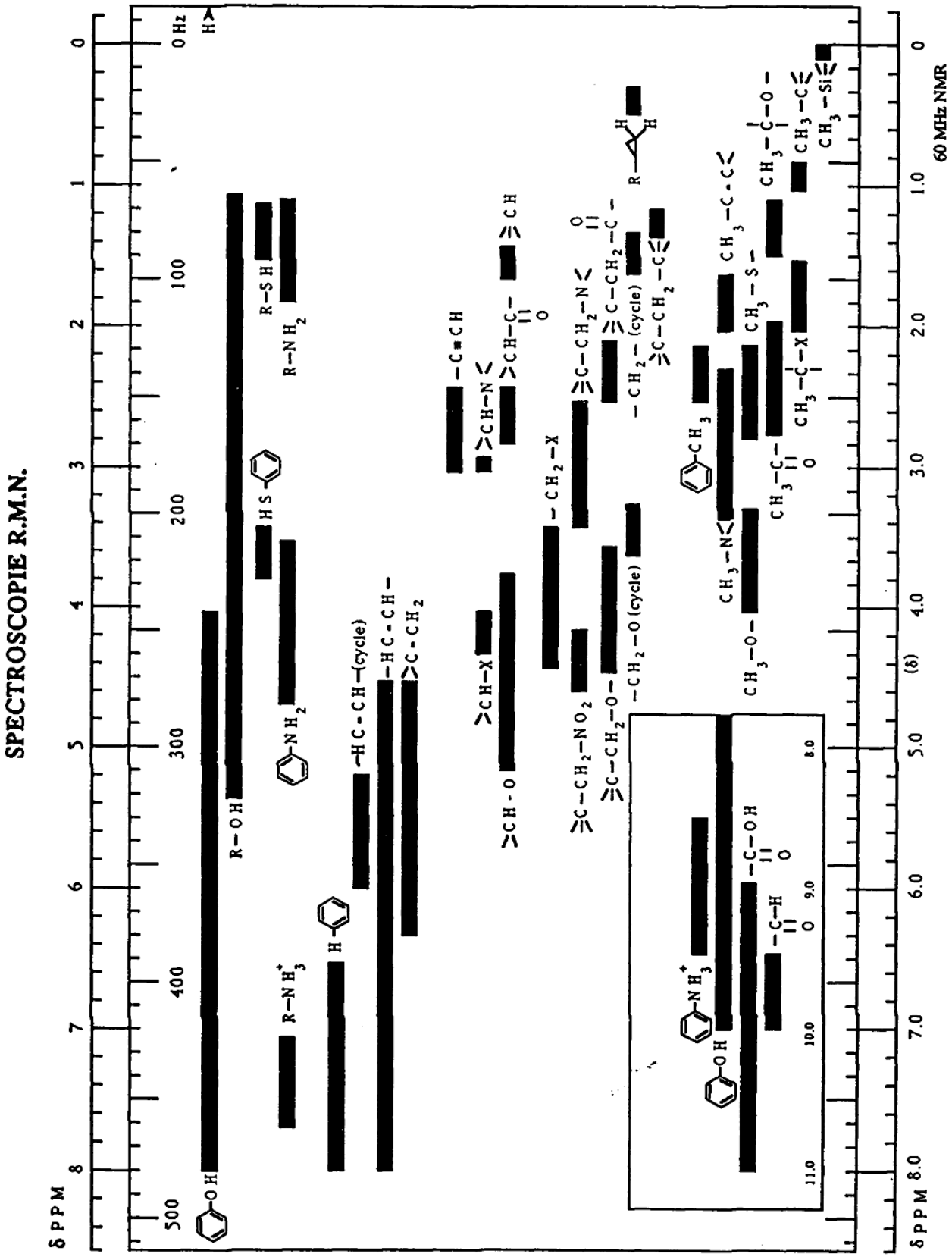
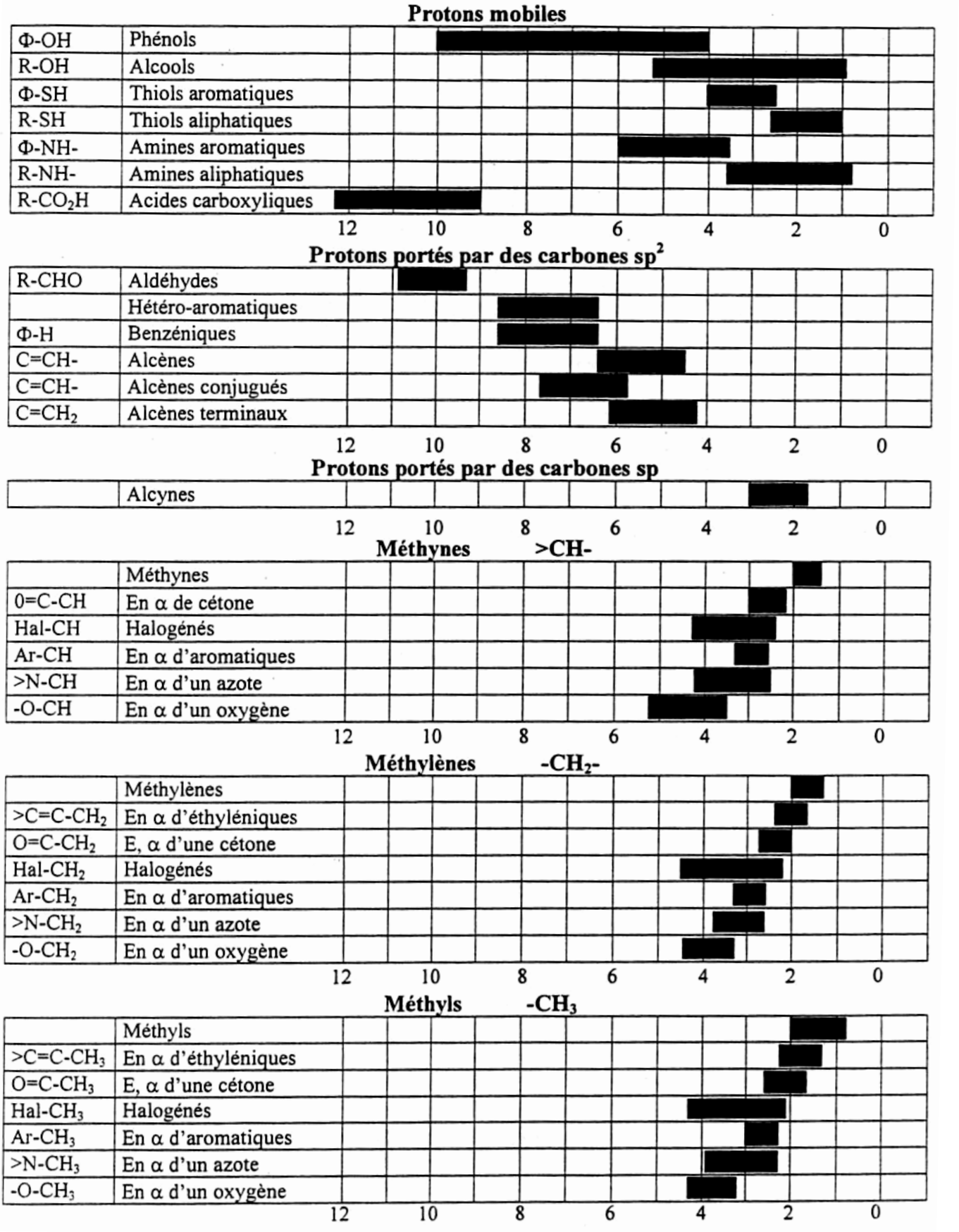


Table 2

Déplacements chimiques ^1H (en ppm)

Référence TMS



SPECTROSCOPIE R.M.N. ^{13}C

Beaucoup des molécules étudiées en R.M.N. contiennent du carbone. Malheureusement l'isotope carbone ^{12}C le plus abondant est dépourvu de spin nucléaire ; mais l'isotope ^{13}C, lui, possède un spin nucléaire et est donc observable en Résonance Magnétique Nucléaire.

1 L'ISOTOPE 13C

Il est associé à cet isotope ^{13}C du carbone un nombre de **spin I = ½.** Placé dans un champ magnétique extérieur, il est donc susceptible de procéder à la R.M.N.. Mais plusieurs inconvénients restent à considérer :

- cet isotope est **moins sensible que le proton ^{1}H** (presque 6000 fois moins) ;
- les fréquences de résonance sont faibles ;
- l'**abondance** de cet isotope du carbone est **faible : 1,1 %.**

Tous ces caractéristiques sont combattues par les appareils actuels qui savent, à l'heure actuelle, obtenir des spectres R.M.N. du ^{13}C de bonne qualité, essentiellement par **sommation de balayage spectraux itératifs** qui rend la manipulation très longue.

2 COUPLAGE-DECOUPLAGE EN SPECTROSCOPIE R.M.N. DU 13C

2.1 Absence de couplage entre les carbones voisins

Compte-tenu de la faible abondance de l'isotope ^{13}C, il est extrêmement peu probable que deux éléments carbone voisins soient tous deux des isotopes ^{13}C

Par conséquent, **le couplage ^{13}C-^{13}C n'est pas observé.**

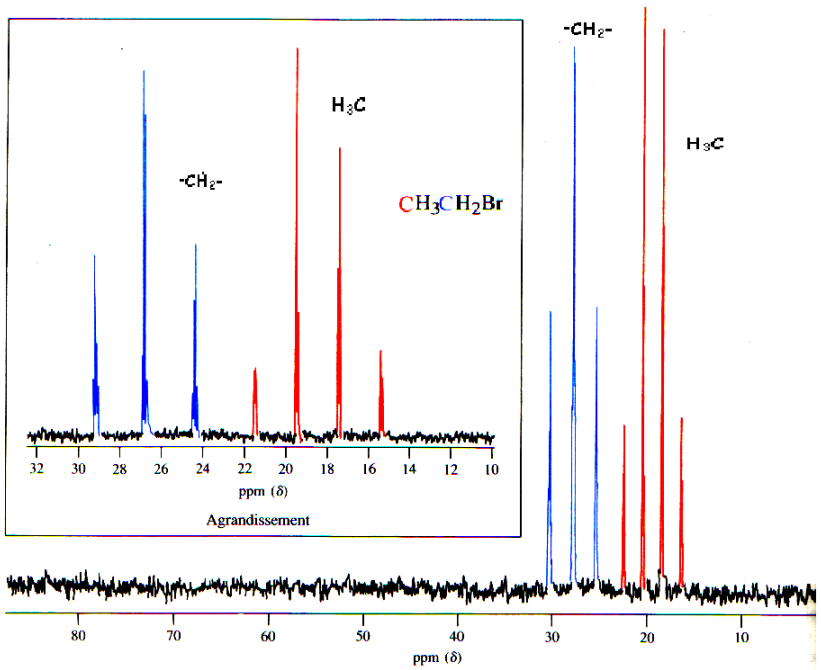
2.2 Couplage du carbone avec les hydrogènes qui lui sont liés

Le carbone ^{13}C est couplé avec tous les hydrogènes ^{1}H qui lui sont liés. Les constantes de coulage $^{1}J_{C\text{-}H}$ valent :

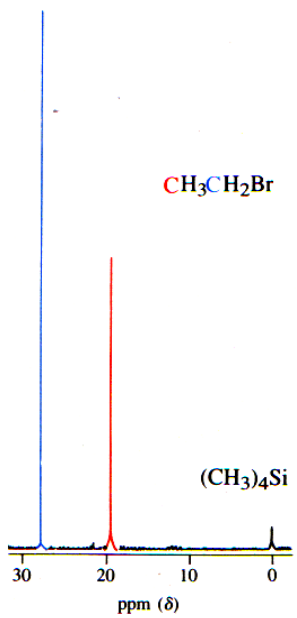
- 125 Hz pour un carbone saturé
- 160 Hz pour un carbone trigonal
- 250 Hz pour un carbone digonal.

Par conséquent, les signaux du spectre R.M.N. du ^{13}C apparaîtront comme des **multiplets.**
La règle des (n+1) pics par massifs s'applique alors :

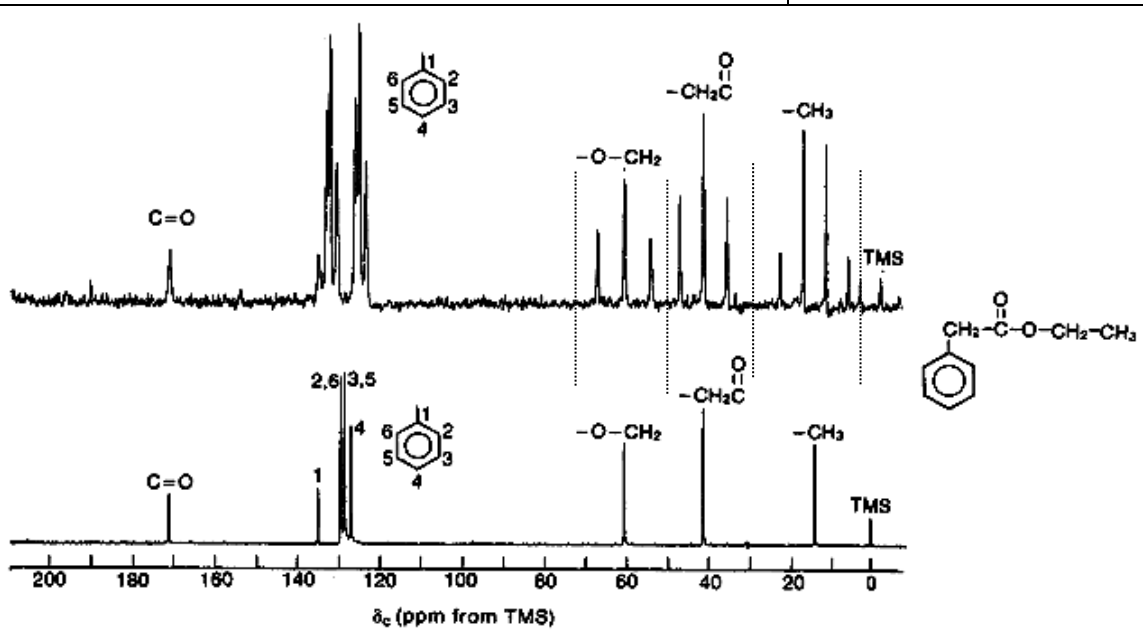
- un carbone d'un groupement méthyle : **H_3C-** ⇔ quadruplet
- un carbone d'un groupement méthylène : **–CH_2-** ⇔ triplet
- un carbone d'un groupement méthyne : **–CH-** ⇔ doublet
- un carbone d'un groupement : **C** ⇔ singulet.



Spectre R.M.N. du ^{13}C du bromoéthane non découplé du ^{1}H



Spectre R.M.N. du ^{13}C du bromoéthane découplé du ^{1}H



Spectres R.M.N. du ^{13}C couplé et découplé du ^{1}H du phénylacétate d'éthyle

2.3 Découplage des protons 1H

Il est fréquent que l'on irradie l'échantillon avec une onde électromagnétique pendant l'acquisition du spectre du^{13}C. Ainsi les protons n'occupent qu'un seul état de spin et sont totalement découplés des atomes du ^{13}C.

Dans cette situation, le spectre R.M.N. du ^{13}C du composé étudié apparaît comme une **série de singulets**, chaque atome de carbone ^{13}C d'environnement chimique différent des autres donne un signal séparé. De plus cela **renforce l'intensité des signaux** (effet dit NOE).

2.4 Remarques importantes

- Sur un spectre R.M.N. du ^{13}C apparaît souvent un **massif aux environs de 77 ppm correspondant au solvant utilisé**, le chloroforme deutéré $CDCl_3$, pour préparer l'échantillon :
  - ☞ un singulet si le spectre est découplé des ^{1}H,
  - ☞ un triplet (I = 1 pour le deutérium) si le spectre n'est pas découplé.

- La **référence** est très souvent comme pour la R.M.N. du ^{1}H le **T**étra**M**éthyl**S**ilane, TMS.

2.5 Détermination du nombre de carbone d'environnement distinct

Le nombre de signaux dans un spectre R.M.N. du ^{13}C découplé du ^{1}H indique immédiatement le nombre de ^{13}C d'environnement distinct dans la molécule.
Si le nombre de massif est inférieur au nombre total de noyau de carbone de la molécule, celle-ci possède au moins un élément de symétrie qui associe des noyau de carbone dans une même famille de **noyaux équivalents**.

Remarque : l'intégration sur un spectre R.M.N. du ^{13}C n'est pas exploitable du fait de son mode d'acquisition (par itération).

Application : prévoir le nombre de massifs attendus dans un spectre R.M.N. du ^{13}C découplé du ^{1}H pour les composé suivants :

Composé	Benzène	Chloro benzène	Ortho-dichloro benzène	Para-dichloro benzène	Para-Chloro Bromo Benzène	Méta-Chloro Bromo Benzène	Ortho-Chloro Bromo Benzène	Acétone	Ethène	Ethyl Benzène	Benzophénone (diphénylméthanone)
Formule De Lewis											
Nombre de signaux attendus											

3 DEPLACEMENTS CHIMIQUES DU CARBONE 13C POUR QUELQUES GROUPES FONCTIONNELS

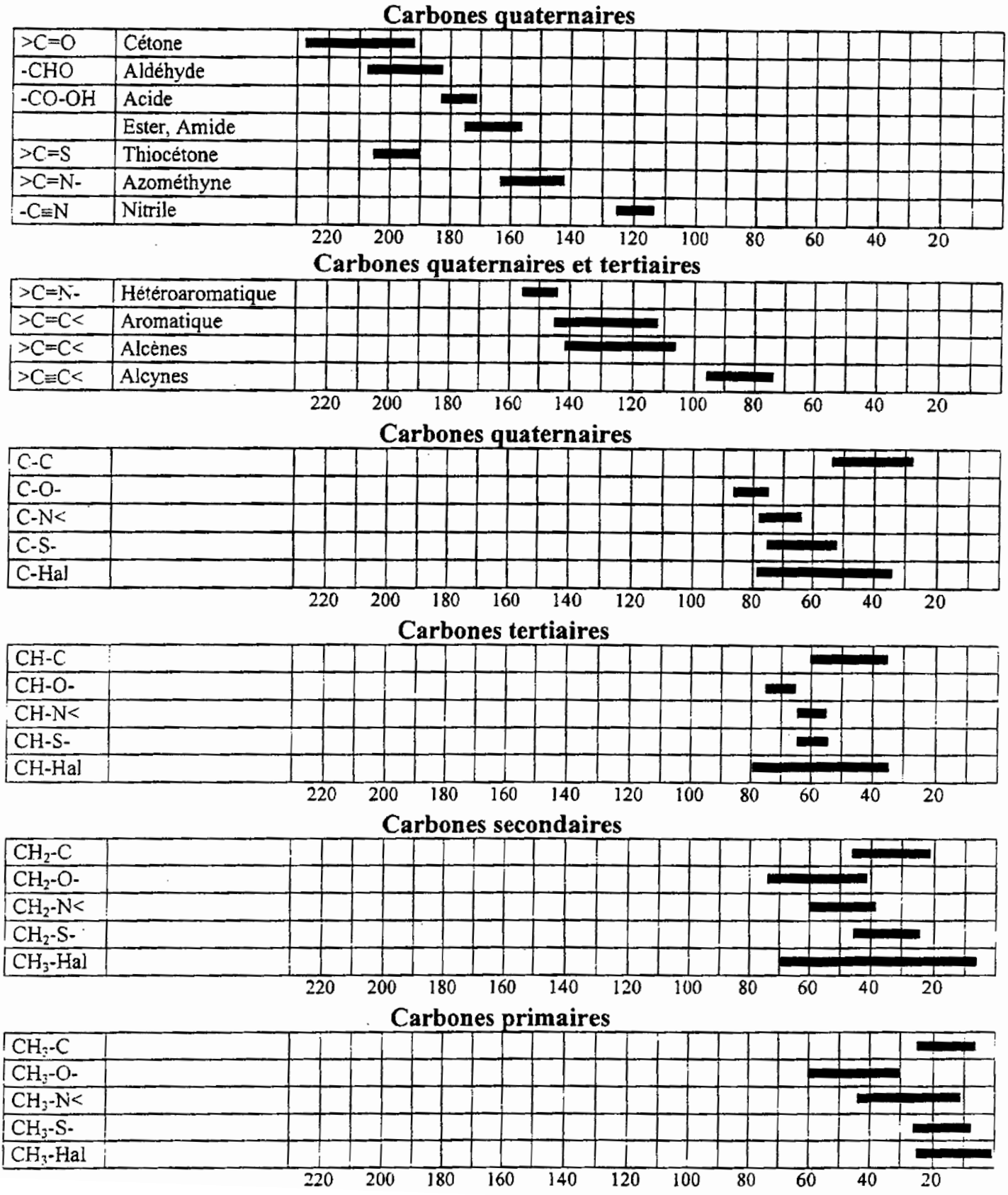
Les déplacements chimiques δ sont exprimés en ppm.
On retiendra que généralement :

- ☞ **^{13}C saturé, lié ou non à un hétéroatome ⇔ δ < 100 ppm**
- ☞ **^{13}C insaturé, lié ou non à un hétéroatome ⇔ δ > 100 ppm**

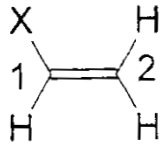
Alcanes	**δ en ppm**	**Ethers**	**δ en ppm**	**Dérivés halogénés**	**δ en ppm**	**Composés insaturés**	**δ en ppm**
Cyclopropane	0-8	H_3C-O-	45-60	H_3C-X	5-25	Aromatiques	110-135
Cycloalcane	5-25	R-CH_2-O	42-70	R-CH_2-X	5-40	Alcènes	100-145
R-CH_3	5-25	R_2CH-O	65-77	R_2CH-X	30-60	Alcynes	75-95
R-CH_2-R	22-45	R_3C-O	70-83	R_3C-X	35-75		
R_2CH-R	30-58						
R_3C-R	28-50						
Amines	**δ en ppm**	**Composés carbonylés-carboxylés**	**δ en ppm**	**Systèmes chargés**	**δ en ppm**	**Hétéroatomes**	**δ en ppm**
H_3C-N	10-45	Ester, chlorure d'acide, anhydride	160-180	Cations aromatiques	155-210	R-CH_2-S	20-40
R-CH_2-N	45-55			Anions aromatiques	85-110	R-CH_2-P	10-25
R_2CH-N	50-70			Cations aliphatiques	200-300	Ar-P	120-130
				Anions aliphatiques	20-50	Ar-N	130-140
		R-COOH	160-185			Ar-O	130-150
						R-C≡N	120-125
R_3C-N	60-75	R-CHO	185-205			(Ar = arène)	
		R-CO-R	190-220				

4 DEPLACEMENTS CHIMIQUES DE 13C (EN PPM)-REFERENCE TMS

Référence TMS



5 CALCUL DE δ POUR UN ALCENE



^{13}C

$$\delta_H = 123{,}3 + \Sigma S$$

Substituant	S 1	S 2
$-CH_3$	10.6	- 7.9
$-CH_2-CH_3$	15.5	- 9.7
-F	24.9	- 34.3
-Cl	2.6	- 6.1
-Br	- 7.9	- 1.4
-I	- 38.1	7.0
-NH-CO-R	6.7	- 29.0
$-NO_2$	22.3	- 0.9
$-O-CH_3$	29.4	- 38.9
$-O-CO-CH_3$	18.4	- 26.7
-CHO	13.1	12.8
$-CO-CH_3$	14.2	5.3
-CO-OH	4.2	8.9
-CO-OR	6.4	7.1
$-CH=CH_2$	13.6	- 7.0
$-C_6H_5$	12.5	- 11.0

6 CALCUL DE δ POUR UN NOYAU BENZENIQUE SUBSTITUE

$$\delta_H = 128{,}5 + \Sigma S$$

Substituant	S 1	S ortho	S méta	S para
$-CH_3$	9.2	0.7	- 0.1	- 3.1
$-CH_2-R$	15.6	- 0.5	0.0	- 2.7
$-CH_2-CO-OR$	6.0	0.1	0.9	- 1.4
$-CH_2X$	11.0	- 0.5	0.0	- 0.5
-F	34.8	- 13.0	1.6	- 4.4
-Cl	6.3	0.4	1.4	- 1.9
-Br	- 5.8	3.2	1.6	- 1.6
-I	- 34.1	8.9	1.6	- 1.1
-OH	26.9	- 12.8	1.4	- 7.4
-OR	31.4	- 14.4	1.0	- 7.7
-O-CO-R	22.4	- 7.1	0.4	- 3.2
$-NH_2$	18.2	- 13.4	0.8	- 10.0
$-NR_2$	22.5	- 15.4	0.9	- 11.5
-NH-CO-R	10.0	- 7.7	0.4	- 4.1
$-NO_2$	19.9	- 4.9	0.9	6.1
-CHO	8.4	1.2	0.5	5.7
-CO-R	8.9	0.1	- 0.1	4.4
-CO-OR	2.0	1.2	- 0.1	4.3
-CO-OH	2.1	1.5	0.0	5.1
$-C_6H_5$	13.1	- 1.1	0.4	- 1.1
$-SO_2-NH-R$	15.0	- 3.0	0.2	3.0
$-SO_2-NH-CO-R$	11.0	- 1.4	0.8	7.0

LA SPECTROMETRIE DE MASSE

Nous traiterons ici d'une technique physique importante, mise à profit par les chimistes organiciens pour caractériser les molécules organiques : la **spectroscopie de masse**, qui permet de mesurer, principalement, les masses moléculaires.
Nous aborderons d'abord le principe ainsi que l'appareillage qui sous-tendent cette spectroscopie.

1 BUT ET PRINCIPES

1.1 But

La spectroscopie de masse permet une meilleure connaissance de la molécule ainsi que la détermination de sa masse moléculaire.

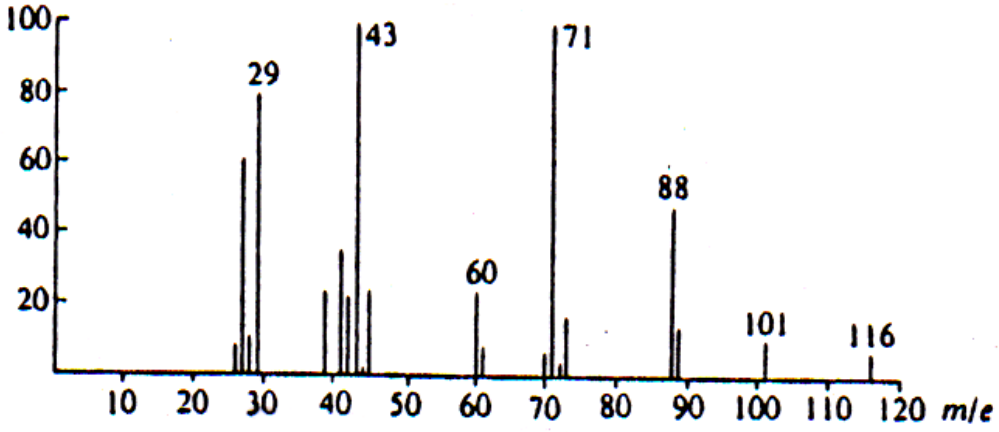
1.2 Principes

1.2.1 Principe de la méthode

La ***spectroscopie de masse*** n'est pas de la spectroscopie au sens strict du terme puisque aucune radiation E.M. incidente n'est absorbée. Elle est rendue possible par le fait que des particules chargées qui se déplacent au travers d'un champ magnétique sont déviées de leur trajectoire rectiligne, les espèces les plus légères l'étant plus que les espèces les plus lourdes. Ce qui permet de trier les ions selon leur masse.
On parle alors de **spectrométrie**.

La spectroscopie de masse consiste donc à ioniser par choc avec des électrons une molécule M. Celle-ci va donc donner une entité M^+ ayant perdu un électron. M^+ va pouvoir se scinder en plusieurs groupements (chargé + ou non) plus petits, ou bien se réarranger. Cette **fragmentation** donne lieu à des **diagrammes caractéristiques** de chaque composé analysé qu'on appelle **spectre de masse ou fragmentogramme**.

Exemple : spectre de masse de l'hexan-3-one



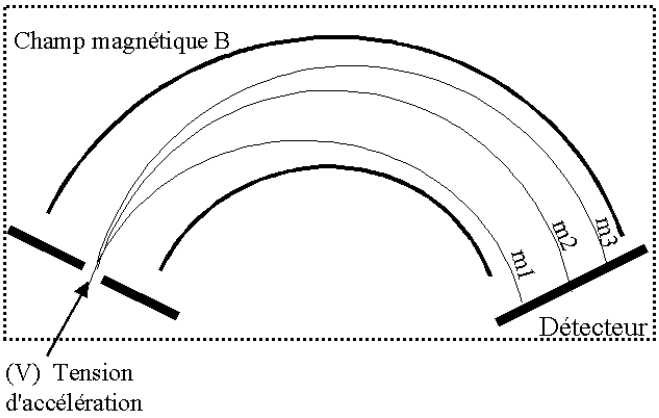
1.2.2 Principe de l'appareil, le spectromètre de masse

L'échantillon est introduit dans une chambre d'admission où il est volatilisé.
Puis, une petite quantité de cet échantillon à l'état gazeux pénètre dans la chambre du spectrographe. A ce moment, les molécules neutres M sont bombardées par un faisceau d'électrons accélérés (de grande énergie, environ 70 eV, soit presque 6700 $kJ.mol^{-1}$).
Sous l'impact de ces électrons, les molécules éjectent généralement un seul électron, ce qui donne la formation d'un cation radicalaire $M^{+\bullet}$, que l'on appelle **l'ion moléculaire** :

Etant chargé, l'ion moléculaire peut être accéléré par un champ électrique qui est situé près de la sortie de la chambre du spectrographe.
Puis l'ion $M^{+\bullet}$, ainsi accéléré, subit l'action d'un champ magnétique qui le **dévie** et lui fait adopter une trajectoire circulaire.

Le rayon de la trajectoire dépend à la fois de la masse, de la charge, de la tension d'accélération et du champ magnétique B appliqué :

$$\frac{m}{Z} = \frac{B^2 r^2}{2V}$$

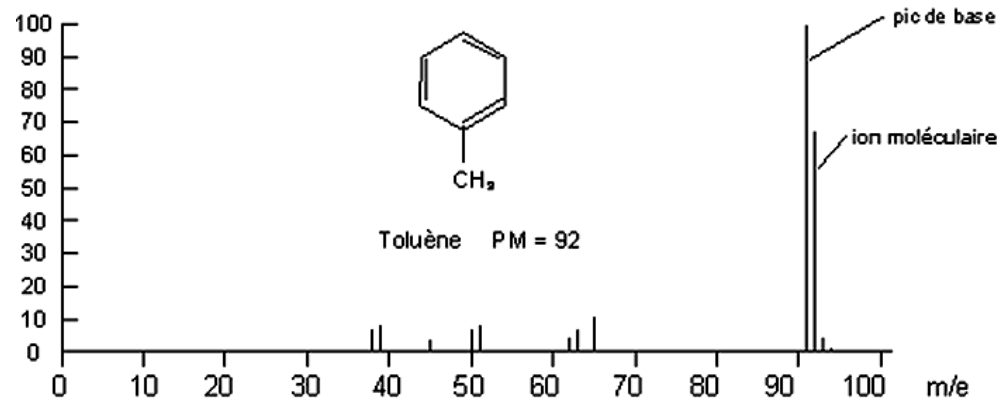


En jouant sur B, on peut faire varier le trajet des ions, de sorte que seuls certains ion peuvent passer la fente du collecteur. On pourra faire varier B pour analyser un à un tous les ions.

L'arrivée desdits ions au niveau du collecteur est traduite électroniquement par un signal qui est enregistré sous forme de pic dans un diagramme. On obtiendra un impact sur le collecteur d'autant plus intense que la quantité d'ions du même type sera plus élevée.

Les spectromètres de masse permettent de distinguer les divers ions formés au départ des molécules organiques et les rapportent en tant que rapport de leur masse m à leur charge z, soit $\frac{m}{z}$.Si on considère uniquement les espèces mono chargées (cas le plus fréquent), la valeur de $\frac{m}{z}$ représente la masse de l'ion en question.
Les spectres de masse sont tracés en mettant les valeurs de $\frac{m}{z}$ en abscisse en fonction de la hauteur des pics en ordonnée, hauteurs qui représentent la mesure du nombre relatif d'ions possédant cette masse moléculaire.

Exemple



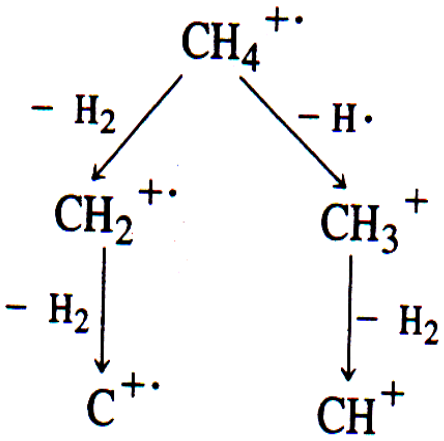
Remarque : Le pic de m/e correspondant à l'ion moléculaire est appelé le **pic parent** (rarement le pic le plus intense du spectre)

1.3 Les ions moléculaires subissent des fragmentations

Le spectre de masse fournit des renseignements non seulement au sujet de **l'ion moléculaire** mais également à propos des **entités structurales qui compose la molécule étudiée**.
Etant donné que l'énergie du faisceau ionisant excède de loin celle qui est requise pour rompre des liaisons organiques classiques de façon homolytique, certaines molécules ionisées **s'émiettent** en tous les types de fragments possibles. Cette **fragmentation** donne naissance à une multitude de pics supplémentaires, tous de masse inférieure à celle de l'ion moléculaire dont ils proviennent.
Le spectre qui en résulte est souvent appelé le **diagramme de fragmentation en spectrométrie de masse**

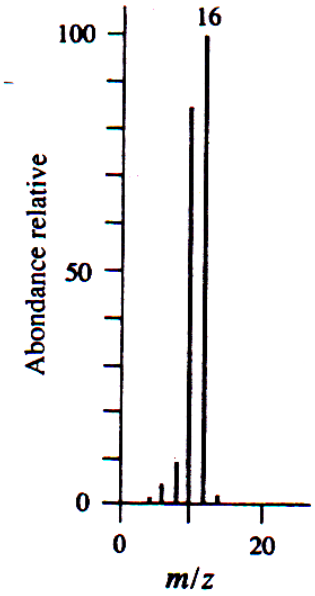
Le pic le plus intense est appelé le **pic de base**. Son intensité vaut, par définition 100 (tous les autres pics lui sont comparés).

Exemple : fragmentation du **méthane** dans le spectromètre de masse



Cations à nombre impair d'électrons (radicalaires)

Cations à nombre pair d'électrons



Spectre tel qu'il est réellement enregistré

M/z	Abondance realtive	Ion moléculaire ou fragmenté
17	1,1	$(M+1)^{+\circ}$
16	100,0	$M^{+\circ}$
15	85,0	$(M-1)^{+\circ}$
14	9,2	$(M-2)^{+\circ}$
13	3,9	$(M-3)^{+\circ}$
12	1,0	$(M-4)^{+\circ}$

Tableau donnant le spectre sous forme de tableau.
Le pic le plus grand étant défini comme valeur 100 %

La fragmentation se traduit par l'apparition de pics de masse inférieure à celle de l'ion parental.

Remarque : l'abondance relative d'une espèce provenant d'une fragmentation, reflétée par la hauteur du pic, fournit une indication précieuse quant à la facilité relative de leur formation.

2 PRESENCE D'ISOTOPES

2.1 Pics satellites

Le pic parent est souvent accompagné de **pics satellites** caractérisés par une masse moléculaire très proche de celle de l'ion moléculaire, encore appelé l'ion parental. Ils sont liés à la présence d'isotopes naturels dans l'échantillon. Le pic parent est le pic moléculaire, c'est-à-dire le pic provenant d'une molécule dans laquelle n'entrent que les isotopes de plus grande abondance

Remarque : absence de pic parent

si la molécule est grosse, l'ion moléculaire est peu stable et il se peut que le spectre de masse ne présente pas de pic parent. Dans ce cas, il convient de faire un spectre spécial pic parent avec des électrons d'énergie de l'ordre de 10 eV..

2.2 Renseignements apportés par des pics satellites

2.2.1 Obtention de formule brute

La proportion des différents isotopes étant connus, on peut calculer le pourcentage prévisible pour le pic parent et les pics satellites.
Le spectrographe de masse mesure les pourcentages relatifs réels et par comparaison, on peut trouver la formule molaire

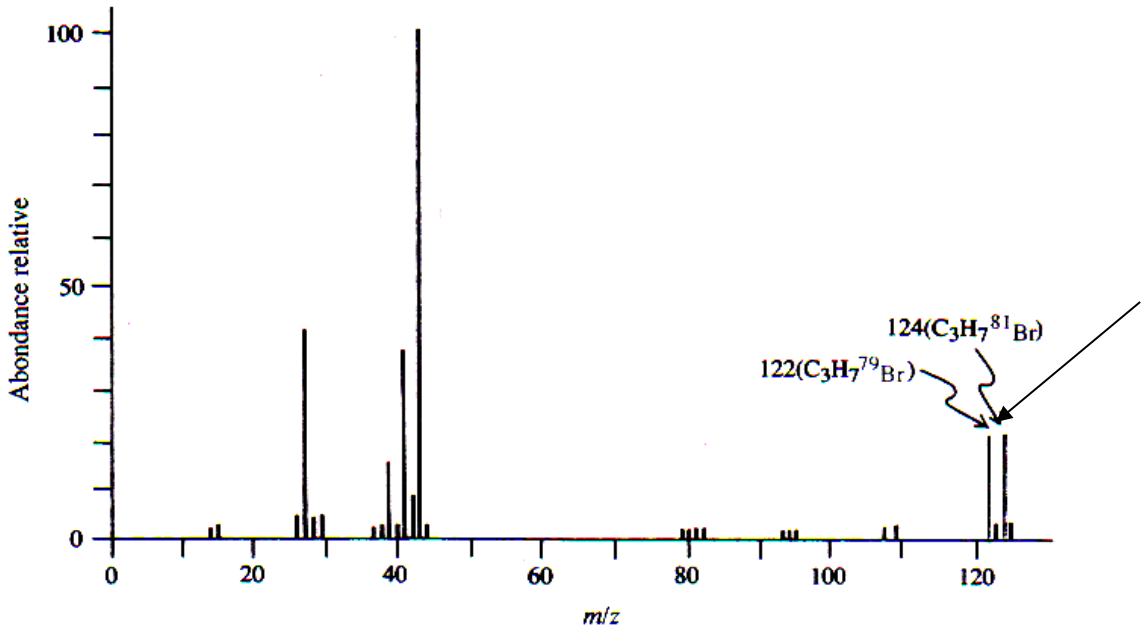
2.2.2 Identification de certains éléments

Certains éléments sont présent naturellement sous forme de plusieurs isotopes naturels dans des proportions comparables.
Le chlore et le brome présente ainsi des profils de pics reconnaissables alors que le fluor et l'iode sont isotopiquement purs.

☞ Cas des dérivés mono-bromés : exemple du 1-bromopropane

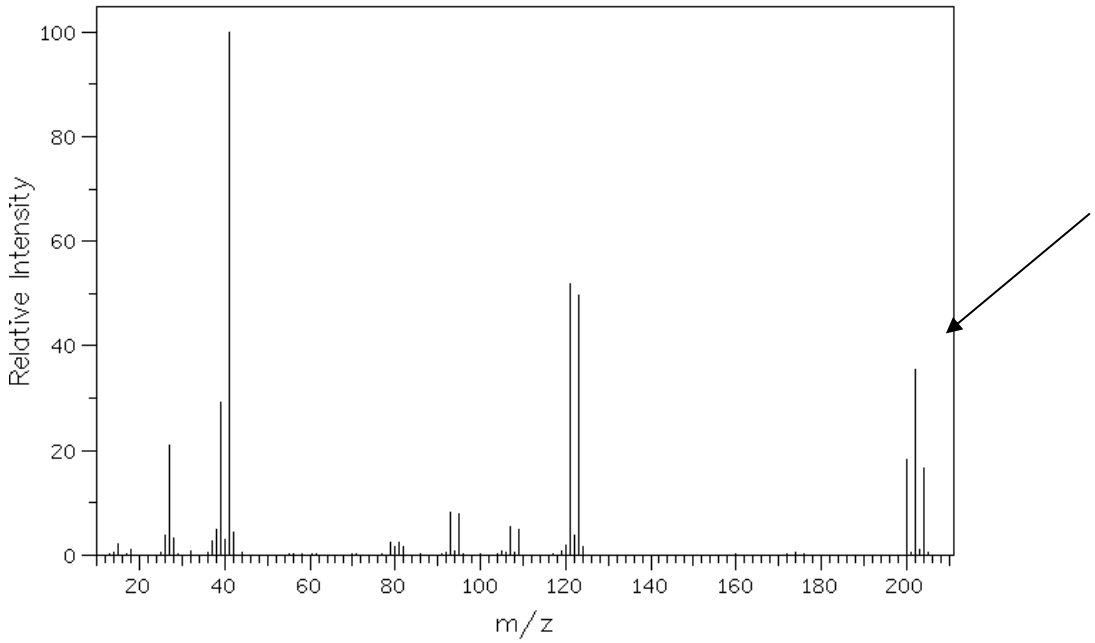
Isotopes : ^{79}Br : 50,537 % et ^{81}Br : 49,463 %

Ion moléculaire M : on a deux pics parents M-1 et M+1 d'intensité comparables (ceci n'exclut pas la présence de pics satellites peu intenses M, M+3).



☞ <u>Cas des dérivés dibromés :</u> exemple du 1,3-dibromopropane (M = 201,9 g.mol^{-1})

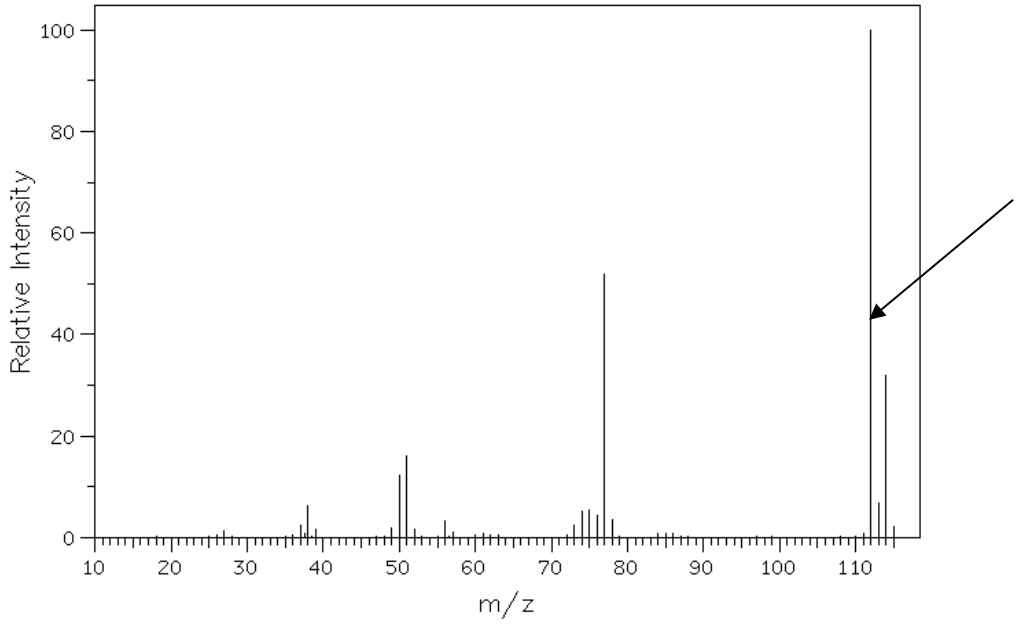
Ion moléculaire M : on a trois pics parents M-1, M et M+1 d'intensité relative 1/2/1.



☞ <u>Cas des dérivés mono-chlorés :</u> exemple du chlorobenzène (M = 112,6 g.mol^{-1})

Isotopes : ^{35}Cl : 75 % et ^{37}Cl : 25 %

Ion moléculaire M : on a deux pics parents M et M+2 d'intensité relative 1/3.



3 DETERMINATION DE STRUCTURES PAR ETUDE DE FRAGMENTATIONS

Ainsi l'impact électronique permet la fragmentation des molécules. Ces ruptures ont lieu d'abord au niveau des liaisons les plus faibles puis au niveau des plus fortes. Les fragments qui en résultent peuvent-eux même se morceler en plus petites entités. Les résultats de ce phénomène de fragmentation enregistrés par le spectromètre de masse constituent des indices précieux qui permettent d'élucider la structure de la molécule parentale.

Le processus de fragmentation suit le schéma général suivant :

Soit A-B-C une petite molécule triatomique,

- **Ionisation par choc électronique :**

$$A\text{-}B\text{-}C + 1\ e^- \longrightarrow A\text{-}B\text{-}C^{+o} + 2\ e^-$$

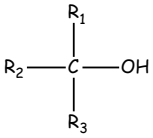
Le symbole ° représente un électron célibataire.

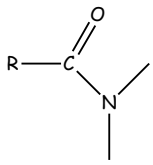
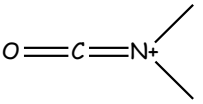
- **Fragmentation** : elle peut avoir lieu de façon homolytique ou hétérolytique et sur chacune des deux liaisons de l'ion moléculaire, permettant quatre fragmentations possibles

$A\text{-}B\text{-}C^{+\,o}$	Rupture hétérolytique entre A et B	$A^+ + B\text{-}C^o$
	Rupture homolytique entre A et B	$A^o + {}^oB\text{-}C^{o\,+}$
	Rupture hétérolytique entre B et C	$A\text{-}B^+ + C^o$
	Rupture homolytique entre B et C	$A\text{-}B^o + C^+$

Chaque nouveau fragment peut, bien-sûr, lui-même se fragmenté. Il en résulte une multitude de fragments dont seuls les espèces chargées (radicalaires ou non) sont détectées par le spectromètre de masse.

On trouvera ci-dessous, sous forme de tableau synoptique, les principaux fragments que l'on retrouve dans les spectres de masse des fonctions usuelles.

Fonction	Pic moléculaire	*Coupures*	m/e	Fragments	Remarques et conclusions
Alcanes	p.i.	Peu localisées	**43**	$H_3C\text{-}CH^+\text{-}CH_3$	Fragments existants même si la molécule initiale ne les contient pas
			57	$^+C(CH_3)_3$	
			41	$C_3H_5^+ + H_2$	Nombreux fragments déductibles l'un de l'autre par retrait de 14 ou R^+ - 2 (départ de H_2)
			55	$C_4H_7^+$	
			$\mathbf{m_{R+}}$	$C_nH_{2n+1}^+$	
cyclanes	i		$\mathbf{m_{R+}\text{-}2}$	$C_nH_{2n-1}^+ + H_2$	
Alcène	p.i.				Nombreux fragment de type R^+ et R^+ (départ de H_2)
Cyclènes		Rétro Diels Alder	**28**	$C_2H_4^{+\circ}$	
			m-28	$H_2C\text{=}CH\text{-}CH\text{=}CH_2^+$	
Aromatiques	v	α	**51**	$C_4H_3^+ + C_2H_2$	
			77	$C_6H_5^+$	
		β	**91**	$C_7H_7^+$	Ion tropylium
Dérivés halogénés R-X	v	α	$\mathbf{m_{R+}}$	$C_nH_{2n+1}^+$	Aspect du massif parent et ses pics satellites important à étudier
			$\mathbf{m_{R+}\text{-}2}$	$C_nH_{2n-1}^+ + H_2$	
			43	$H_3C\text{-}CH^+\text{-}CH_3$	Fragmentations et réarrangements de R…….
			57	$^+C(CH_3)_3$	
Alcools R-OH 	p.i. parfois A	β par rapport à O	**m-1**	$R_1R_2C\text{=}O^+\text{-}H$	Alcool primaire ou secondaire
			$\mathbf{m_{R+}\text{-}2}$	$C_nH_{2n-1}^+ + H_2$	Alcool primaire : très intense
			$\mathbf{m\text{-}m_{R3}}$	$R_1R_2C\text{=}O^+\text{-}H$	R_3 :radical le plus lourd
			m-18	$R_1\text{-}C^{+\circ}\text{-}R_2$	Alcool primaire ou secondaire
Ether-oxydes R_1-O-R_2	i	α par rapport à O	$\mathbf{m_{R2}}$	R_2^+	Fragmentations de chaîne alkyles
			$\mathbf{m_{R1}}$	R_1^+	
			$\mathbf{m_{R2}\text{ - }2}$		Réarrangement de carbocations avec départ de H_2. fragments 43 et 57 fréquents.
			$\mathbf{m_{R1}\text{ - }2}$		
		β par rapport à O	**m - 1**	$R'\text{=}O^+\text{-}R_2$	Départ de H° en β de O, peu intense

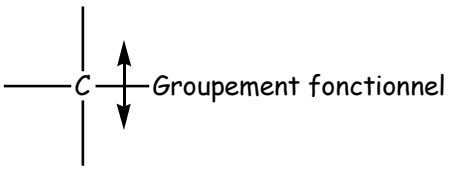
Fonction	**Pic moléculaire**	*Coupures*	**m/e**	**Fragments**	**Remarques et conclusions**
Aldéhydes et cétones R_1-CO-R_2	v	β par rapport à O	**m_{R2}**	R_2^+	Fragmentations de chaînes alkyles
			m_{R1}	R_1^+	
			m-m_{R2}	R_1-C≡O^+	
			m-m_{R1}	R_2-C≡O^+	
			29	HC≡O^+	Très intense pour les aldéhydes
			43	H_3C-$^+$C≡O	Méthyle cétone
			28	°$^+$C≡O	
		Réarrangement de Mac Lafferty avec coupure en ε si H en α			
Amines R_1R_2CH-NH_2	p.i. pour amines aliphatiques i pour amines aromatiques	β par rapport à N	**m - 1**	$R_1R_2C=N^+H_2$	
			m-m_R	R_1-CH=N^+H_2	R alkyle le plus lourd
			30	$H_2C=N^+H_2$	Amine primaire avec 2 H en α
Amides 	p.i. ou A si amides aliphatiques i si amides aromatiques	β par rapport à N	**m-m_R**		
			44	O=C=N^+H_2	Amide primaire : très intense
		Réarrangement de Mac Lafferty avec coupure en ε si H en α			
Esters	v	β par rapport à O du carbonyle	Tous les ions résultants de coupures en β		
		β par rapport à O de l'alkoxyle			
		Réarrangement de Mac Lafferty avec coupure en ε si H en α donnant les pics les plus intenses			

Légende :

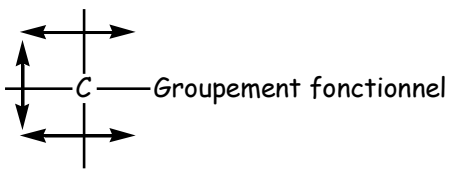
Pic moléculaire :

- v = visible
- A = absent
- i = intense
- p.i. = peu intense

Coupures :



coupure en alpha α



coupure en béta β